

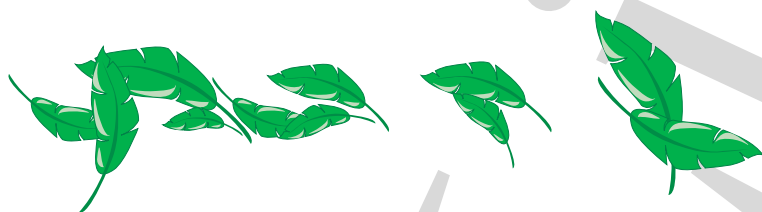
理论力学

刘 川

version 0.1

北京大学物理学院

开 篇 说 明



理论力学，特别是分析力学一向是我认为“最为优美”的理论物理课程。因此，我一直希望能够有机会欣赏一下。正是基于这种诱惑，我才愿意在2005年春尝试讲授《理论力学》课程。

但准备这个课程的过程中发现，诱惑有时是很害人的。具体的备课过程告诉我，这个课程实际上相当具有挑战性。挑战性之一是分析力学的许多原理、方法和术语实际上是为整个理论物理起到了奠基的作用（例如：最小作用量原理、哈密顿量等等）。分析力学中很多地方都蕴含着与理论物理其他分支的紧密联系。例如，最小作用量原理一直到量子场论中都是重要的原理；泊松括号对于经典力学的描述与对易括号对于量子力学的描述是十分类似的；哈密顿-雅克比方程与光学、波动力学（Schrödinger 方程）的内在联系；还有经典的连续场论（流体力学、弦与膜的振动）等等。挑战之二是经典动力学本身也有十分迅猛的发展，特别是在非线性、混沌等现象的研究中。这些内容本身就是相关领域的科研的前沿。挑战之三在于经典力学中的许多理论方法还与现代数学物理有着十分紧密的联系。例如，在分析力学中可以很直观地引入流形、tangent bundle、differential forms、symplectic geometry 等等。这些数学概念在现代的数学物理中起着重要的作用。以这样的一个观念来看待理论力学，我就发现它变为一个很庞大的体系。

在我看来理论力学的课程应当起到两方面的作用：第一，使同学们掌握理论力学 - 特别是分析力学 - 的基本原理和方法，并能够运用它们解决经典力学的具体问题；第二，将分析力学的原理和方法作为一个窗口和桥梁，使之能够联结和透视到以后其他课程的学习和研究中。这第一方面的作用仅仅局限在本课程，固然是重要的；但我觉得第二方面的作用似乎更加重要。为此，我的课程讲义采取了以下两个步骤。第一，我努力强调了从超出经典力学本身的最基本的原理出发来阐述分析力学的内容。为此，我们讨论分析力学的起点是狭义相对论的时空观和最小作用量原理。常见的一种讲述方法是从牛顿力学出发来讨论拉格朗日形式的分析力学。这样的方法固然符合人类的认识规律，但缺点是没有突出基本原理的崇高地位。我采用的讲述方法基本上与 Landau 书 [1] 中的逻辑类似，只不过我们是从相对论性的时空观出发的，而朗道是从非相对论时空观出发的。第二，在这个讲义中我尽量在一些可能的地方，将所学的分析力学的内容进行引申，点出它们与其他课程的联系。希望能够给大家一片更加广阔的天地。我希望多数同学在学过这个课程一段时间后，比如说一年以后，能够留下一些重要的印象：你可以忘了怎么解一个具体的力学问题（就像我现在一样），但希望你能够记住分析力学的基本思想。

¶ 如上所述，由于与分析力学有关联的物理分支实在是太过广泛，显然要将所有的内容都一一尽述是不可能的，同时也无法与一个 3 学分的课程相容。因此，我必须对内容有所取舍。在制备这个讲义的过程中，我主要参考了三本书：Landau 的 *Mechanics* [1]、Goldstein 的 *Classical Mechanics* [3] 和 José 的 *Classical Dynamics* [4]。本讲义的基本框架与 Landau 的书 [1] 类似。这样的选择有两个原因，一是 Landau 的书是经典著作。它从基本原理出发的讲述方式与我们课程的初衷比较吻合；二是 Landau 的书比较薄（167 页），这样我们可以基本上在一个学期讲完。当然，我也舍去了其中的一些内容，同时又补上了一些其他的内容。这些内容包括：从狭义相对论出发的讨论；非线性和混沌的讨论；连续介质力学的讨论等等。这些内容我们都只是给了简要的介绍。同学们有兴趣可以从 Goldstein 的书 [3] 和 José & Saletan 的书 [4] 中找到更为详尽和丰富的内容，尽管它们出现的顺序与我的讲义中不尽相同。Goldstein 的书也是经典力学的一部经典著作。但是所包含的内容太多（600 多页），很难在一个学期消化。José 的书是一部用现代观点描述经典力学的好书。它介绍了大量的非线性力学中的现象和理论（例如：混沌、KAM 定理等等）。同时，书中还讨论了大量与经典力学密切相关的数学概念的描述。有兴趣的同学可以读读。它的问题也是内容太多（也是 600 多页），同时恐怕并不是每一个同学都对相关的数学如此热衷。总之，上述两部书很难用来做真正的教材，只适合作为参考书。

我并没有忽视中文的教材。但是，在翻阅了所有我能够找到的中文理论力学教材之后发现，它们绝大多数的内容并不与本课程的初衷相吻合。我们这个课程的主旨是讲述分析力学的主要思想方法。绝大多数国内的理论力学教材都不是以分析力学为主体的。其原因在于理论力学课程的主要受众除了我们物理学专业的学生外，还有众多工程专业的学生。后者可能在人数上是绝大多数。因此，绝大多数国内的理论力学教材讲述的主要内容是矢量力学（牛顿力学）。

¶ 这个讲义可以供本课程的同学、教师免费下载。作者本人（也就是刘川！）对于讲义中的所有内容保有版权。未经作者本人许可，不允许将本讲义的全部或部分翻印后以任何方式销售给任何人；原则上也不允许将其外传给非本课程的学生和教师；不允许将本讲义的部分或全部放在网络上。一经发现，我保留诉诸法律的权利。

显然，本讲义是一个很初步的草稿。其中不乏各种错误，有些错误已经在课程的授课过程中改正了，但还有一些没有改正，欢迎大家批判指正。另外，讲义中的别字更是数不胜数（感谢计算机，它不会写错字）。对于优美的祖国语言的这种摧残，我本人深表歉意，并力争在下次修改时尽量更正。所以，这个讲义的版本在不断地更新中，我无法在每次更改时都通知读者，对此我也深表歉意。

¶ 在这个十分粗略的讲义出炉之际，我要感谢北大理论物理所的陈晓林、张大新、李定平等几位教授无私地与我分享他们多年来教授理论力学的经验。这些经验对于我这个理论力学课程的“新手”来说是十分宝贵的。特别要感谢的是陈晓林教授给了我他们授课的全部 Powerpoint 文件。这些课件的准备无疑需要大量的时间投入和精心的准备。陈晓林还给了我理论力学课程的习题。尽管这些题目我很多都已经不会做了，但仍然使我受

益颇多。我也感谢郑汉青、朱世琳、马中水等其他教授对我的一贯支持。最后，感谢我的家人（特别是我的妻子韦丹和儿子咪咪小同学）对我的鼓励和支持。

刘川，二零零四年十二月

目录

0	八卦	2
§1	力学的历史	2
§2	关于分析力学与矢量力学	5
§3	关于约束	8
§4	虚功原理和达朗伯原理	11
§5	关于有耗散的系统	13
1	力学体系的作用量与运动方程	16
§6	狭义相对论的时空观	16
§7	最小作用量原理	20
§8	相对论性自由粒子的作用量	24
§9	粒子与外场的相互作用	26
§10	非相对论极限	29
§11	对称性	32
§11.1	时间平移	32
§11.2	空间平移	32
§11.3	空间转动	33
§11.4	尺度变换	34
§11.5	分立对称性	35
§12	非惯性系的力学	37
§13	非完整约束系统的最小作用量原理	38
2	有心力场中粒子的运动	42
§14	中心力场	42
§15	开普勒问题	44
§16	潮汐现象	47
§17	相对论效应造成的近日点进动	49

3	小振动	52
§18	一维谐振子	52
§19	多自由度系统的小振动与简正模式	54
§20	非谐效应	58
§21	参数共振	60
4	刚体的运动	63
§22	刚体运动的描述	63
§23	刚体的动能与惯量张量	65
§24	刚体的动力学	67
§25	自由不对称陀螺	68
§26	对称陀螺的定点运动	71
5	哈密顿力学	76
§27	哈密顿正则方程	77
§28	泊松括号	80
§29	作用量作为端点的函数	81
§30	正则变换	84
§31	哈密顿—雅克比方程	86
§31.1	一般的讨论	86
§31.2	分离变量法	88
§31.3	哈密顿—雅克比方程与波动力学	90
§32	绝热不变量与正则变量	92
§32.1	绝热不变量	92
§32.2	正则变量	94
§32.3	完全可分离系统的正则变量	95
§33	决定性中的混沌	97
6	连续介质的力学	101
§34	非相对论的弦的振动	101
§35	相对论性弦的动力学	102
§36	场的经典理论	103
	索引	106

第 零 章 八 卦

这

一章是最无聊也是最有趣的一章。它包含了关于力学的鳞鳞总总各种无法合适地放在以后各章的内容。有的是一些历史的回顾；有的是一些细节的讨论；有的是一些个人的体会；有的是一些不知道什么的东西。总之它们都与这门课或多或少有些联系，但是这些联系又不足以使它们成为这个课程的正式的组成部分。于是，它们被汇总到了这里。不知道叫它们什么合适，姑且称之为八卦吧。这一章是所有非正式内容的集中营。既然是八卦，就可以有原则地胡说。所谓有原则，是指它们决不是虚构的、招摇撞骗的东西。但是，由于加上了比较多的个人的好恶或评论，因此很难称之为客观。另外，它们也不象标准的教科书的内容之顺乎逻辑。逻辑的跳跃是经常出现的。因此，如果第一次阅读时有些摸不着头脑，这是完全可以理解的。也许在学完了后面的章节以后，最后再来阅读这一章体会会更多一些。无论如何，我希望大家在第一次阅读本章时至少可以有一个大概的印象，这也就足够了。

§1 力学的历史

每一门课之前，我总是要稍微说一些相关的历史。这不仅仅是因为个人对于历史的偏好，而是由它的理由。当我们仔细考察一个学科的发展历史的时候，我们往往能够体会到一些超出该学科的具体内容、甚至是超出历史的认识。这种认识对于充分理解一个学科是十分有好处的。以史为鉴总是可以使我们进步。忘记历史的人往往不得不去重复历史。

经典力学是一门十分古老的学问了。如果从希腊的老祖宗亚里士多德（Aristotle）算起来，已经有了两千多年的历史。我们并不想将我们的历史上溯得这么远，因为早期的历史与我们的这个课程并不是十分有关。我们对于力学的讲述将按照时间的顺序，选取一些重要的代表人物来说明力学的发展。这种讲述从一个名叫伽利略（1564-1642）的物理学家开始是合适的。

伽利略生于意大利的 Pisa，就是造塔总是造不正的那个意大利城市。他在 Pisa 大学受到教育并任教到 1592 年。后来他转到 Padua 大学（当时属于 Republic of Vinice）任教直到 1610 年。这一段时间是他人生中相当平静的年代，也是他很有创造性的年代。他发明望远镜，制造指南针，研究金星和土星，进行各种力学实验。值得一提的是，1595 年他提出了解释潮汐的理论。尽管这个理论实际上是不对的（我们在第 §16 节中会给出一个正确的解释）。1611 年他去了罗马。他的动荡开始于 1612 年。教廷开始明确地反对哥白尼的日心说，至少在“道义上”是如此。伽利略经常被作为科学与宗教做坚决斗争的

典范来加以歌颂。实际上他并不是一个实足的斗士。真正的斗士是诸如布鲁诺等人，早就被教廷消灭了（比如，可以用火烧）。¹ 伽利略是一个信仰十分坚定，但相当善于妥协的人。他一直与教廷在斗争中共存直到 1632 年。在这个期间，教廷允许他宣讲他的日心说，但是必须说明这只是一个假说。1632 年，伽利略的著名著作 *Dialogo dei Massimi Sistemi* (*Dialogue on the Great World Systems*) 在佛罗伦萨出版。这本书真正激怒了教廷。教廷成立了专门的委员会调查这本书。同一年他被囚禁在 Siena。不过，没有多久在伽利略服罪后（1633 年）他就被释放回家（实际上是软禁在家）。随后他的生活相当贫困，晚年还几乎失明。伽利略的最大贡献是奠定了现代力学，甚至是现代物理学乃至现代科学的基础。称他为现代科学之父应当不算是过分的。我们课程中会经常提到的所谓伽利略相对性原理也是力学中十分重要的原理。这个原理到了牛顿的时期就提得更加明确了。

第二个要提到的重量级人物就是牛顿（Sir Isaac Newton, 1643-1727）。这位“大牛”的一生是十分传奇的。1669 年以前，他基本上是个未成年人。他的父亲在他出生之前就过世了（可怜的孩子），因此他的童年基本上是相当凄惨的。1661 年他以“勤工俭学生”（sizar）的身份进入剑桥大学“三一学院”（Trinity College）。1665 年，年轻的牛顿刚刚显示出一些天赋，一场瘟疫使得剑桥大学关闭，² 而牛顿不得不回到老家林肯郡（Lincolnshire）。随后的两年多的时间里，牛顿创造了人类科学史上的奇迹。他在数学、物理、天文等诸多领域进行了革命性的创造。微积分和牛顿三定律的雏形这时已经基本形成。1667 年，他重新回到剑桥大学。他的辉煌从 1669 年延续到大约 1687 年。这也就是他在剑桥大学任教的时间。1687 年以后，牛顿基本上是一个实足的皇家官员，在科学上完全没有什么创造。相反地，他在沽名钓誉方面的行为倒是愈演愈烈。³ 当然，我们也不能责怪牛顿，他为人类已经贡献得足够多了。我想称他为有史以来最伟大的科学家都不无道理。他的贡献被集成在它的著名著作 *Philosophiae naturalis principia mathematica* 中。这部书被许多科学史专家称为人类有史以来所写成的最伟大的科学著作。这部书奠定了经典力学的基础。牛顿一生的三大贡献可以总结为：微积分的发明、经典力学牛顿定律的确立、万有引力定律的确立。⁴ 上述三大发现，只要有一项就足以使他成为伟大的科学家。能集三项于一身，的确可以说是前无古人、后无来着。当然，他在光学、热学等其他领域也有重要的贡献。他的后半生被各种宗教、政治以及学术纠纷困扰，再也没有精神来研究科学。需要指出的是，尽管经典力学的基础是由牛顿所奠定的。但是目前我们大学中所教授的经典力学（包括普物力学和理论力学）的系统实际上

¹有趣的是，直到 1999 年，教皇约翰保罗二世才正式宣布，当年教廷对待伽利略、布鲁诺和日心说的做法是错误的。这也是教廷正式为当年的“冤案”平反。

²不象我们，在 SARS 来的时候还坚持战斗。

³例如，胡克同志声称牛顿曾经剽窃了他的光学成果。又例如，他与莱布尼兹关于微积分的发明权的白热化争论。

⁴号称万有引力定律是牛顿受到苹果落地的影响而突发奇想。实际上，牛顿主要是收到了开普勒、惠更斯的结果的影响。牛顿注意到了，如果行星的轨道是圆的，那么结合开普勒的第三定律以及一个匀速圆周运动的物体的加速度的表达式： $a = v^2/r$ （来自惠更斯），那么吸引这个行星的力一定是与距离平方成反比的。

与牛顿的处理方法不是很类似。牛顿的方法和符号实际上很少在现代的教科书中见到。我们目前大学中经典力学的处理方式以及各种符号的运用实际上在很大程度上应归功于一批欧洲大陆的数学家，例如：John Bernoulli, Euler, d'Alembert 等人。

¶ 一个比较奇怪的现象是，牛顿力学的发扬光大并不是在牛顿的手中实现的。它的伟大成就更多的是在一群欧洲大陆的数学家、物理学家的努力下实现的。这里我们就要提到我们介绍的第三位人物：瑞士数学家欧拉（Leonhard Euler 1707-1783）。即使是在数学领域，欧拉也堪称是有史以来最伟大的几个数学家之一。他是一个数学天才，一个高产出的伟大数学家。可以说欧拉几乎主宰了十八世纪的数学。在力学方面，欧拉的贡献也是惊人的。他是系统地将微积分运用到力学的第一人。他与拉格朗日一道也是首先将变分法运用到力学上的人。欧拉的晚年是在失明的痛苦中度过的。⁵但是他几乎一半的重要工作都是在他失明以后得到的。简直就是一个神人。我们这个课程中，大家会接触到欧拉—拉格朗日方程。另外，欧拉对于刚体的研究也是开创性的。欧拉在流体力学等方面也有卓越的贡献。无怪乎拉普拉斯后来说：“Read Euler: he is our master in everything.”总之，欧拉可以说是划时代的人物，一个当时所有数学、物理特别是力学知识的创造者和集大成者。

¶ 第四个要提到的人物实际上与我们的这个课程关系更为密切，那就是拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813）。拉格朗日可以说是法国物理学家，也可以说是意大利物理学家。他生于意大利城市都灵，但是他的父亲的家族实际上是法国人。1754年，年轻的拉格朗日提出了变分法思想。他把他的成果写信告诉 Euler，Euler 十分欣赏他的才能。由于 Euler 的推荐，年仅 19 岁的拉格朗日担任了都灵皇家炮兵学校（奇怪的学校吧）的数学教授。随后，拉格朗日与欧拉又有许多通信，其中拉格朗日运用了最小作用量原理和变分法讨论的力学的规律（这正是我们第一章要讨论的内容，这些方程后来被称为欧拉—拉格朗日方程）。欧拉为此说服莫佩督（Maupertuis），他当时是普鲁士柏林科学院的主席，要把拉格朗日挖到普鲁士来。拉格朗日是牛顿的崇拜者。但是与牛顿不同的是，他是一个极为谦逊的人。而且对于名利看得比较淡。他的主要心思都在学问上。所以尽管欧拉给他的 Offer 十分诱人，他还是没有接受。直到后来（1766 年），欧拉去了圣彼德堡，在达朗伯的大力劝说下，拉格朗日才接受柏林科学院的邀请，担任柏林科学院数学分部的领导。1788 年，拉格朗日在力学方面的著名著作 *Mécanique analytique* 在柏林出版。这部著作总结了牛顿以来的所有力学成果，特别是提出了有别于牛顿的力学处理方法——即采用以能量为根本，而不是以力为根本的分析力学的研究方法。当时的数学家、物理学家都认为这是一部十分重要的著作。拉普拉斯、勒让德等大家都亲自为书做编辑工作。在书的绪言中拉格朗日自豪地写到：“这部书中你不会看到任何的图。我所提出的处理力学的方法不需要任何几何或力学的帮助，只需要代数的操作就足够了。”⁶因此，经过拉格朗日的改造，力学已经几乎变成了分析的一个分支，所以它被称为分析力学。当然，物理学并不是数学。所谓的分析力学仍然不是纯

⁵造成欧拉失明的主要原因之一是 St. Petersburg 恶劣的气候。要知道在当年那里毕竟仍是苦寒之地。

⁶很不幸的是，我的这个讲义中还是有许多的图。

数学。它依赖于一些基本的物理学原理，这些原理仍然是实验所验证的。因此，尽管形式上讲分析力学很像数学，但是从骨子里讲它实际上仍然是物理学。

¶ 最后要提一下的物理学家是哈密顿（William Rowan Hamilton, 1805-1865）。哈密顿是一位爱尔兰数学家、物理学家。他在数学上的最主要的贡献是提出了所谓的四元数（quaternions）。这是哈密顿本人最为得意的贡献，他认为这是对复数的一个推广，也是人类首次处理不对易的数。从数学上讲，四元数等价于四个矩阵（例如可以取为泡利矩阵和单位矩阵）。在物理学方面，哈密顿的主要兴趣在光学方面。他进行了大量的光学的理论研究和实际观测而力学的研究只是他的副业。但实际上他在物理学方面的贡献主要是在力学方面。哈密顿基本上建立了一套与拉格朗日力学平行的、等价的分析力学体系。这种力学体系可以很容易地推广到非力学的领域（例如统计物理，还有哈密顿所钟爱的光学领域）。不仅如此，哈密顿的力学表述实际上可以很直接地推广到量子力学。因此，哈密顿力学可以说是经典力学与量子力学之间的桥梁。从研究的方法来看，哈密顿力学也是属于分析力学的范畴。这一点它与拉格朗日力学类似而不同于传统的牛顿力学。

§2 关于分析力学与矢量力学

¶ 传统的牛顿力学的理论体系中，力是处于中心位置的物理量。力是一个矢量，因此我们可以称这种以“力”为核心概念的力学体系为矢量力学。⁷在拉格朗日和哈密顿建立的力学体系中，“力”并不处于核心的地位，体系的核心物理量是拉格朗日量和哈密顿量。这两个物理量实际上都是与能量密切相关的。拉格朗日力学和哈密顿力学被称为分析力学。在分析力学的理论体系中，处于核心地位的是能量，“力”反而处于从属的地位。下面我们简要说明一下分析力学与矢量力学之间的关系。同时，我们也讨论一下为什么需要利用分析力学的方法来研究力学问题。

¶ 我们先来简要说明一下矢量力学与分析力学之间的关系。最为重要的一点是：在经典力学的范畴内，牛顿的矢量力学与拉格朗日或哈密顿的分析力学是完全等价的。也就是说，对于一个经典力学问题而言，用任何一种方式来处理，得到的物理结果都是相同的。其次我们必须说明，牛顿的矢量力学表述方式一般只能够用于纯经典力学的范畴，很难将其推广到物理学的其他方面；相反，分析力学的表述方式可以轻易地推广到经典的场系统、经典的电磁学、经典的光学。甚至在考虑了量子力学的基本原理后，可以推广到量子力学。也就是说，分析力学的语言是一种在整个物理学中更为通用的语言。随着理论物理课程的深入，同学们会越来越稀少地遇到“力”的概念。相反的，我们会越来越多地遇到拉格朗日量、哈密顿量、欧拉-拉格朗日方程、哈密顿方程等等这些分析力学的概念。因此，建立起分析力学的基本概念，掌握分析力学的基本方法是本课程

⁷历史上，是马赫首先指出，牛顿力学的力学体系实际上是一个循环逻辑的体系。具体来说，力和质量这两个概念是相互定义的。

的中心任务。这个任务远比具体解一道力学题目要重要的多。这些基本概念和方法将会在随后的其他课程中多次利用到。事实上，分析力学中的许多概念已经成为现代理论物理学的基础概念。

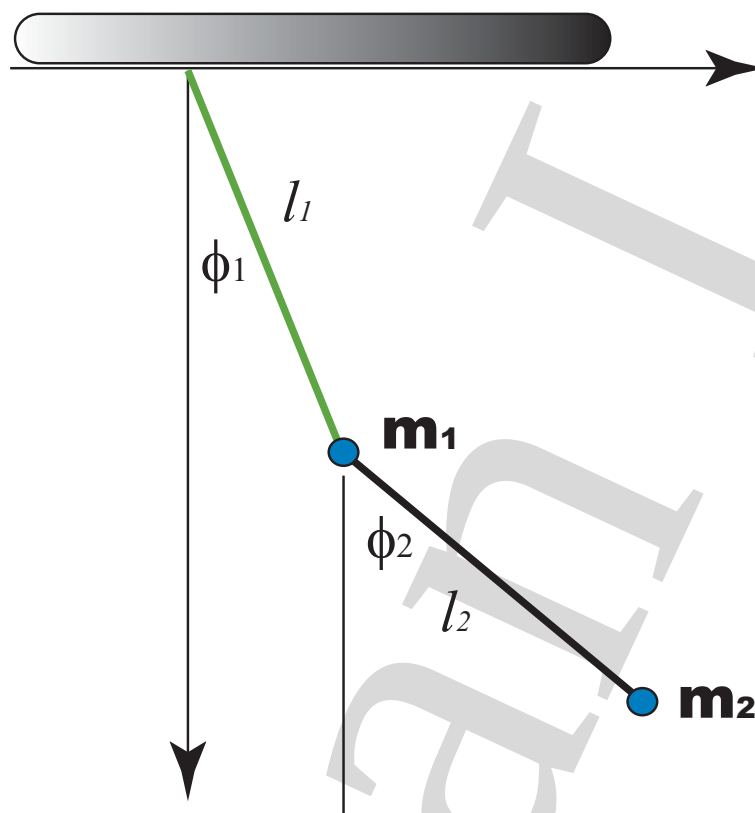


图 0.1：均匀重力场中的双摆。一个质量为 m_1 的质点，用长度为 l_1 的绳子（不可拉伸）悬挂于天花板上。它的下面用长度为 l_2 的绳子再悬挂一个质量为 m_2 的质点。整个系统处于重力加速度为 g 的均匀重力场中。

作为理论力学这门课程，我们当然仍侧重于经典力学问题的分析。但即使是在纯经典力学的范畴之内，我们会发现分析力学也具相当的优势，特别是在处理比较复杂的力学问题的时候。

作为一个例子，我们考虑一个均匀重力场中的平面双摆（如图 0.1 所示）问题。这是一个只有两个自由度（例如可以取为图中所示的两个角度 ϕ_1 , ϕ_2 ）的力学系统。这个问题并不是不能够用普通的矢量力学来解决，只是有点复杂罢了。因为为了得到两个质点的运动方程，我们必须分别分析两个质点的受力情况。显然，在第一个质点与长度为 l_2 的绳子的结合的地方，有着一个随时间变化的力。这就给问题的解决带来了一定的麻烦。我们会看到，这样一个问题利用拉格朗日分析力学可以很容易得到解决。因为在拉格朗日力学中，我们不必再去考虑复杂的力的分析。我们只需要直接写出系统的拉格朗日量。这是每一个力学系统的特征物理量。一旦有了一个力学系统的拉格朗日

量，我们直接就可以写出这个系统的运动方程。⁸

如果我们考虑的力学问题中牵涉到所谓的约束，那么这些约束往往会使得通常的牛顿矢量力学的方法变得十分复杂，特别是在复杂的约束情况下。这种复杂性体现在约束往往是减少了系统的自由度数目，但同时约束也增加了由于约束带来的约束力。这些约束力的大小和方向往往不是事先知道的，而是必须在解完这个力学问题之后才能知道。因此，约束在减少自由度数目的同时，实际上反而增加了牛顿方程中未知数的个数。当然，在正确的力的分析之后，我们总是可以列出正确的牛顿方程。这些方程中包含约束力作为未知数。在消去了这些未知数之后，我们就可以得到体系的运动方程。求解了体系的运动方程之后，我们也可以得到相应的约束力。但是，如果我们并不那么关心约束力的情况，而是仅仅关心系统的真实自由度的运动情况。这个时候上面描述的矢量力学的求解方法就显得很不方便了。

与矢量力学的方法不同的是，分析力学的处理方法是直接从体系的真实自由度出发，写出系统的拉格朗日量，然后就可以直接得到系统真实自由度的运动方程。直接求解这些方程，就可以得到系统的运动状况。这从根本上避免了复杂的力的分析这个中间环节。以我们前面讨论的双摆为例，如果我们根本不关心 m_1 所受到的力的情况，而仅仅关心整个系统的运动状况，我们就可以直接写出系统的动能 T 和势能 V ：

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\phi}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2), \\ V &= -(m_1 + m_2)gl_1\cos\phi_1 - m_2gl_2\cos\phi_2. \end{aligned} \quad (0.1)$$

写出了系统的动能和势能，我们可以定义一个新的物理量，它称为系统的拉格朗日量。目前这个情况下，系统的拉格朗日量可以取为其动能减去势能：⁹

$$L(\phi_1, \phi_2; \dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2) = T - V. \quad (0.2)$$

我们随后的讨论会说明，只要写出了系统的拉格朗日量作为其广义坐标 ϕ_1, ϕ_2 以及其广义速度 $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ 的函数，我们就可以直接（利用最小作用量原理和变分法）得到系统的两个自由度 ϕ_1, ϕ_2 的运动方程。由于系统的能量（动能、势能以及拉格朗日量）是标量，写出它的形式远比分析各个物体之间的受力要容易。因此在分析力学中，我们可以完全不必考虑系统中复杂的约束相互作用力，可以直接写出体系自由度的运动方程。

分析力学的另一个优势是它与对称性的紧密联系。分析力学将一个广义的力学系统的几乎所有力学性质都集成在系统的作用量（拉格朗日量对时间的积分）之中。从系统的拉格朗日量（作用量）出发，可以直接得到运动方程。因此，如果系统的拉格朗日量具有某种对称性，这种对称性必然地反映在其运动方程中。特别是对于那些反映时空基本性质对称性，例如时间平移、空间平移、空间转动、空间反射（宇称）、时间反演等等

⁸这里我们并没有求解这个问题。关于平面双摆的小振动问题的解，可以参考第3章第§19节中的例题3.1。

⁹这一点目前大家只好先接受。关于如何写出一个力学系统的拉格朗日量，以及如何由其拉格朗日量直接写出其运动方程恰恰是我们下一章要讨论的主要内容。

（或者它们的相对论性推广），分析力学都可以直接得到重要的守恒定律。这种与对称性的紧密联系在量子力学中将体现得更为突出。当然，对于纯力学体系，如果利用传统的矢量力学也可以得到这些守恒定律，只不过并不是非常直接，同时也无法推广到其他物理领域。

综上所述，我们课程中要主要讲述的分析力学具有如下的优点：第一，它在纯经典力学的范畴内与牛顿矢量力学完全等价；第二，它对于经典力学问题的处理更加简洁优美；第三，它能够更深刻而直接地体现系统的各种对称性及其守恒定律；第四，它的基本原理具有更广泛的适用范围，能够推广到经典力学之外的多个物理领域。这么好的东东，希望大家能够好好消化哦！

§3 关于约束

这一节中我们讨论一些更为具体的问题，那就是关于有约束的经典力学系统。约束是很“恶心”的东西。¹⁰ 所以，我实在不想把它放到理论力学的正式叙述中。但遗憾的是，如果理论力学课程中一点儿也不提及约束似乎也实在是说不过去。所以，我们在这里简要地介绍一下。这一节中，我们将从传统的牛顿力学出发，来考察有约束的力学体系。我们会发现，很多情形下（我们下面要解释，何谓很多情形下）我们自然地需要引入系统的广义坐标；同时系统的运动方程自然地具有拉格朗日方程的形式。事实上，许多的理论力学的书籍是从这一条线索出发，建立拉格朗日分析力学体系的。我们个课程中选择了不从牛顿力学出发的讲述方法，是因为这样可以突出最小作用量原理的地位，说明它是高于牛顿力学的一条普遍原理。

我们现在从牛顿力学（矢量力学）出发，考察一系列粒子（它们的质量分别为 m_i ）的运动方程。我们用直角坐标 $\mathbf{x}_i$ 表示第 i 个粒子的位置矢量，那么它的牛顿力学运动方程可以写为：

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_j \mathbf{F}_{j \rightarrow i}, \quad (0.3)$$

其中 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 是第 i 个粒子所感受到的外力； $\mathbf{F}_{j \rightarrow i}$ 是第 j 个粒子作用于第 i 个粒子的内力。初看起来，方程 (0.3) 已经完全确定了这个力学体系的运动。只要我们已知所有的力（方程的右边），并且知道了各个粒子的初条件，剩下的问题只是求解微分方程的数学问题了。实际上，并不是所有力学问题都如此简单。一类常见的复杂情况出现在力学系统的坐标或者速度必须满足一些约束的时候。有约束的力学问题大量出现在结构力学、材料力学等等问题中。这些约束条件有时可以是十分复杂的。我们将主要讨论一类最为简单的约束。如果系统的约束可以表达为联系系统各个坐标和时间的（一组）方程：

$$f_m(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, t) = 0, \quad m = 1, 2, \dots, k. \quad (0.4)$$

¹⁰ 其“恶心”程度在你打算将它量子化时更加膨胀！

那么我们称这样的约束为完整约束 (holonomic constraint)。并不是所有约束的条件都可以写成完整约束的形式。例如,有些约束包含粒子的速度(或更高阶时间导数);有些约束甚至不是以等式的形式出现,而是以不等式的形式出现的。所有的不属于完整约束的约束都被统称为非完整约束。本课程中,我们将主要处理完整约束的情形。不过,为了给大家一个大致的概念,我们下面会举一个典型的例子来说明什么是非完整约束,这也可以让我们认识一下约束的复杂性。如果约束可以写为一系列方程并且这些方程中不显含时间,这样的约束被称为稳定约束(scleronomous constraint);反之则称为不稳定约束(rheonomous constraint)。

即使是最为简单的完整约束也会给求解力学问题(0.3)带来麻烦。第一,所有质点的直角坐标 $\mathbf{x}_i$ 将不再是独立的。它们除了满足各自的运动方程(0.3)之外,还必须满足约束条件所要求的约束方程(0.4)。第二,一旦有了约束,一般就会有相应的约束力的出现。例如,如果我们限制粒子在一个给定的曲面上运动,那么粒子在这个曲面上运动时会感受到约束力,这些约束力的大小在问题的求解之前一般是未知的。我们仅仅知道它们一定沿着曲面的法线方向(假定没有切向的摩擦力)。只有在整个力学问题完全求解以后,我们才能知道这些约束力的大小。也就是说,每个粒子的运动方程(0.3)右边的力中有一部分是未知的。

为了解决完整约束带来的第一个问题,我们可以引入广义坐标。这是一个完整约束力学系统所有独立的自由度的一个最小集合。如果我们考察的力学体系的完整约束条件一共有 k 个;那么整个力学体系(由 N 个质点构成的体系)的自由度数就是 $3N - k$ 。完整约束的条件意味着:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{x}_1(q_1, q_2, \dots, q_{3N-k}, t), \\ &\vdots \\ \mathbf{x}_N &= \mathbf{x}_N(q_1, q_2, \dots, q_{3N-k}, t),\end{aligned}\tag{0.5}$$

这样的一组参数方程等价于 k 个完整约束的方程(0.4)。这样一组完整约束同时隐含着对于体系速度的约束,因为上述各个约束对于时间的导数仍然成立:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_l} \dot{q}_l + \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t},\tag{0.6}$$

这里 $i = 1, 2, \dots, N$, $l = 1, 2, \dots, 3N - k$, 同时我们运用了所谓的爱因斯坦求和规则:即重复的指标意味着对其求和。需要特别强调的是,只有对于完整约束的力学体系,我们才能够仅仅取其真实的自由度为广义坐标,这时系统的广义坐标的数目等于其自由度数。对于非完整约束,这一点一般是做不到的。原因是非完整约束条件中包含有速度,而且这些速度是无法消去的。因此,我们无法利用含有速度的约束条件消去多余的自由度。所以,这个时候我们选取的广义坐标的数目一般大于系统的自由度的数目(见下例)。

为了说明各种约束(特别是非完整约束)对于力学问题的影响,我们考虑一个典型例子就是一个在二维平面上纯滚动(无滑动的滚动)的圆盘。

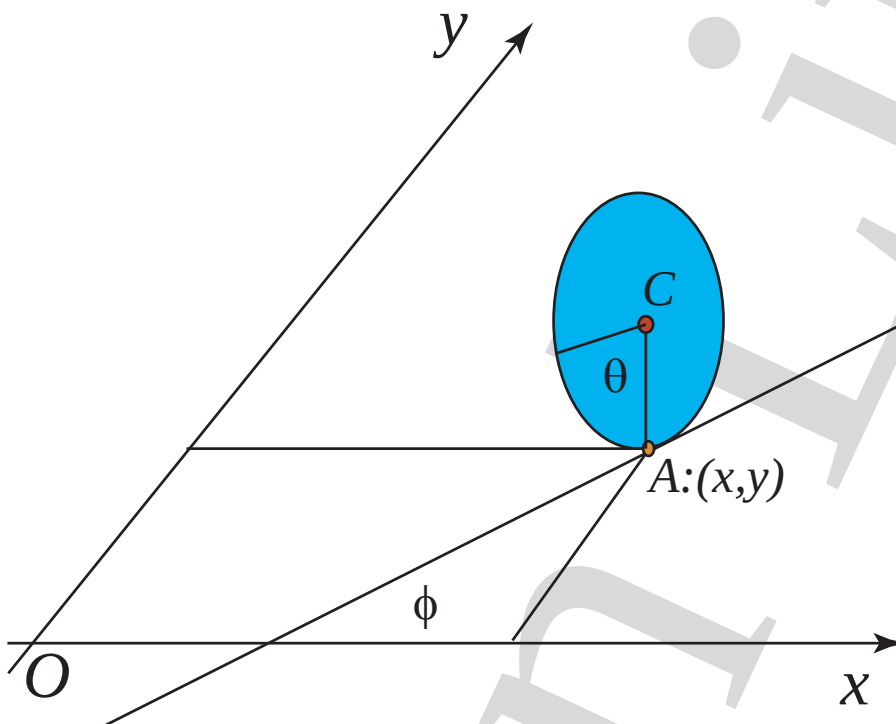


图 0.2：一个在二维平面上纯滚动（无滑动的滚动）的圆盘。这是一个非完整约束的典型例子。

例题 0.1 二维平面上垂直纯滚的均匀圆盘 考虑一个半径为 a 的均匀圆盘，它在二维平面（取为 $x-y$ 平面）上无滑动地纯滚。为了简单起见，假定圆盘中心（质心） C 点与圆盘和平面的接触点 A 之间的连线永远垂直于 $x-y$ 平面。参见图 0.2。下面来分析它的力学自由度和约束的情况。

解： 我们可以取 A 点的坐标 (x, y) 为两个广义坐标来描写圆盘的位置。但是，这还不足以完全确定圆盘的位置。另外一个需要知道的物理量是圆盘平面在 $x-y$ 平面的投影与 x 轴之间的夹角 ϕ 。除此以外，我们如果选定圆盘上面一个固定的点 B ，圆盘中心与 B 的连线（ CB ）与圆盘中心到 $x-y$ 平面的垂线（也就是 CA ）之间的夹角 θ 。如果圆盘永远与 $x-y$ 平面垂直运动，那么显然给定了 x, y, ϕ, θ 之后，圆盘的位置就唯一地确定了。我们可以选取这 4 个参数为圆盘的 4 个广义坐标。

但是，上面的讨论还没有考虑到纯滚的条件。如果圆盘不能够在平面上滑动，那么显然上述几个广义坐标所对应的广义速度之间有联系。这个条件可以表述为：

$$\dot{x} = a\dot{\theta} \cos \phi, \quad \dot{y} = a\dot{\theta} \sin \phi,$$

或者等价地写为：

$$dx = a d\theta \cos \phi, \quad dy = a d\theta \sin \phi, \quad (0.7)$$

也就是说, 广义坐标 x 和 y 的微分完全由广义坐标 θ 的微分以及另外一个广义坐标 ϕ 确定。它们不是独立的。于是, 这个力学系统中, 尽管我们可以选取 4 个广义坐标, 它的独立的自由度数目只是 $4 - 2 = 2$ 个。最为糟糕的是, 公式 (0.7) 所体现的约束无法积分出来。也就是说, 它无法转换成仅仅包含坐标的一个约束。这个约束中势必包含广义速度。这也就是我们前面提到的非完整约束。因此, 对于这个系统, 尽管系统的自由度数目是 2, 我们没有办法仅仅取两个广义坐标, 而必须选取 4 个广义坐标, 因为两个约束条件 (0.7) 中含有速度 (非完整约束)。应当说, 这个例子中讨论的仍然是非完整约束中比较好处理的一类。事实上, 这个问题是可以利用拉格朗日方程和推广的最小作用量原理来处理的 (参见第 §13 节的讨论, 那里我们会给出这个力学问题的完全解)。实际的应用中可能还会出现更加恶心的约束, 例如由不等式描写的约束。

如果我们令 ϕ 永远只能取常数, 这时约束条件 (0.7) 可以积分出来, 使之变为完整约束。这时, 圆盘实际上只是在一条一维的直线上纯滚, 它的自由度数目是 1。这时, 实际上我们也可以只取一个广义坐标。在另一个极端下, 如果圆盘可以发生滑动, 那么上面讨论的约束条件根本不存在, 系统变成完全没有约束的力学体系, 其自由度数目是 4。

暂时搞定

我们这里仅仅以这个例子说明广义坐标、自由度、完整约束、非完整约束的概念。这里并没有完全解这个力学问题。这个例子的完全解我们会在后面给出, 参见第 §13 节中的例题 1.1。

§4 虚功原理和达朗伯原理

前一节对于约束的各种情况作了简要的介绍。通过这些简单的例子我们发现: 约束除了造成各个坐标不独立之外, 一般还会引入未知的约束力。为了要简化约束力造成的不便, 我们可以应用所谓的虚功原理。

为此, 我们考虑一个处于力学平衡的、有约束的力学体系。考虑某个时刻 t 系统坐标的一个微小的、与运动方程和约束条件都兼容的虚拟位移: $\delta \mathbf{x}_i$ 。这称为该力学系统的一个虚位移。如果作用在质点 i 上的力为 $\mathbf{F}_i$, 由于每一个质点都处于力学平衡, 显然 $\mathbf{F}_i = 0$ 。因此, 我们有:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0. \quad (0.8)$$

我们现在将作用于粒子 i 上的力 $\mathbf{F}_i$ 分为两个部分: $\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{F}_i^{(c)}$, 其中 $\mathbf{F}_i^{(a)}$ 是所谓的主动力, 也就是除去约束引起的力之外的所有的力; $\mathbf{F}_i^{(c)}$ 称为约束力, 它完全是由于约束条件引起的力。于是, 我们有:

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{x}_i + \sum_i \mathbf{F}_i^{(c)} \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0,$$

现在我们假设我们的约束永远满足：

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(c)} \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0. \quad (0.9)$$

也就是说，我们的约束力的虚功之和为零。这包含了相当多的一类完整约束。例如，如果粒子只能在一个曲面上运动，那么约束力一定沿曲面法线方向（假定没有滑动摩擦力），而虚位移一定沿切向，因而其虚功为零。在此条件下，我们得到：

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0. \quad (0.10)$$

即所有主动力的虚功之和也为零。这个结论被称为静力学中的虚功原理。注意，由于所有的虚位移 $\delta \mathbf{x}_i$ 不再是独立的（有约束），因此我们并不能由此得出所有的主动力都为零。虚功原理的用处在于，它仅仅涉及到主动力（已知的）的虚功，而不涉及未知的约束力。因此，这个原理可以方便地运用到有约束的静力学问题中。

¶ 如果我们考察的力学系统并不处于力学平衡，那么我们可以将力学的系统的运动方程 $\mathbf{F}_i = 0$ 替换为牛顿方程 $\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i = 0$ 。于是我们得到：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0. \quad (0.11)$$

这个公式通常被称为达朗伯原理（d'Alembert's principle）。这个原理可以看成是分析力学的一个基本原理。

¶ 从达朗伯原理出发，利用公式 (0.5) 进行换元，我们可以将达朗伯原理中的虚位移用广义坐标 q 的变分写出：

$$\delta \mathbf{x}_i = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j. \quad (0.12)$$

其中我们引用了爱因斯坦求和规则，即重复的指标意味着求和。于是，主动力的虚功为：

$$\mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{x}_i = \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j = Q_j \delta q_j, \quad (0.13)$$

其中我们定义了广义力：

$$Q_j = \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j}. \quad (0.14)$$

达朗伯原理中的另外一项涉及动量的时间导数。我们也将它换为广义坐标及其时间导数表达有：

$$\dot{\mathbf{p}}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = m_i \ddot{\mathbf{x}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad (0.15)$$

现在注意到：

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(m_i \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{x}}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \right). \quad (0.16)$$

另一方面:

$$\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t}, \quad (0.17)$$

从而我们有:

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j}. \quad (0.18)$$

这些关系带入到公式 (0.16) 中, 我们得到发现达朗伯原理可以写为:

$$\left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] \delta q_j = 0. \quad (0.19)$$

对于完整约束, 由于我们取的各个 q_j 是独立的变量, 因此达朗伯原理要求:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j. \quad (0.20)$$

这就是著名的欧拉—拉格朗日方程 (的一种形式)。如果主动力是由一个不依赖于速度的势能 V 给出的:

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i}, \quad (0.21)$$

其中 V 仅仅是各个坐标的函数, 那么上面定义的广义力可以写为:

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}, \quad (0.22)$$

于是前面给出的欧拉—拉格朗日方程可以写为:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0. \quad (0.23)$$

其中我们定义的系统的拉格朗日量 L 为系统的动能与势能的差:

$$L = T - V. \quad (0.24)$$

它是作为系统广义坐标和广义速度的函数。于是我们看到, 只要得到了系统的拉格朗日量, 我们就可以直接写出系统的含有真实自由度的运动方程 (0.23)。

§5 关于有耗散的系统

我们这个课程中绝大多数情况下讨论的都是没有耗散的系统, 这类系统大体可以分为两类: 一类是所谓的保守系统 (封闭系统); 这类系统的能量 (在力学范畴中就是机械能) 是守恒的, 时间反演也是对称的。另一类无耗散的系统是在完全给定的外力作用下的力学系统 (典型的例子是受迫振动的振子)。这类系统的能量虽然不守恒, 但是它随时间的变化完全是给定的时间的函数, 不依赖于系统本身的性质。当然, 我们的课程中还会遇到所谓耗散系统。这类力学体系会通过耗散 (例如摩擦力) 损失能量。一般来

说，一个有耗散的系统的问题已经不是一个纯粹的力学问题，因为耗散往往使这些能量转化为体系的内能（热力学问题）。如果这种耗散并不是非常剧烈（何谓剧烈往往很难普遍地定义，而必须依赖于具体系统的力学和热力学性质），那么我们可以在力学的范畴之内唯象地来讨论它。

考虑最为简单的一个单粒子的耗散情况。如果粒子所受到的耗散不是很剧烈，那么它可以用一个与粒子速度成正比的摩擦力（或者说粘滞力） $\mathbf{F}^{(D)} = (F_1^{(D)}, F_2^{(D)}, F_3^{(D)})$ 来描写：

$$F_i^{(D)} = -k_i v_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (0.25)$$

或者我们可以将它写为：

$$\mathbf{F}^{(D)} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{v}}, \quad (0.26)$$

其中函数 $\mathcal{F}$ 被称为瑞利耗散函数：

$$\mathcal{F} = \sum_i \frac{1}{2} (k_1 v_{i1}^2 + k_2 v_{i2}^2 + k_3 v_{i3}^2). \quad (0.27)$$

这里我们已经推广到多个粒子（用 i 标记）的情形。瑞利耗散函数的物理意义十分明显：在 dt 时间内力学系统抵抗耗散力做的功为：

$$dW = -\mathbf{F}^{(D)} \cdot d\mathbf{x} = 2\mathcal{F}dt. \quad (0.28)$$

当耗散存在的时候，我们在前一节推导的公式 (0.22) 将不再成立。广义力 Q_j 应当包含两个部分：一个是来自于纯力学的势的力，这一部分可以吸收到拉格朗日量的定义中；另一部分则来自于耗散力，它可以用瑞利耗散函数表达为：

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i^{(D)} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_j}. \quad (0.29)$$

因此，耗散系统的拉格朗日方程可以写为：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_j} = 0. \quad (0.30)$$

因此，对于一个有耗散的系统，我们必须知道系统的拉格朗日量和瑞利耗散函数这两个特性函数之后，才能够完全确定它的运动方程。这正是由于我们前面提到的，有耗散的系统原则上讲已经不是一个纯粹力学的系统，因此仅仅知道拉格朗日量已经不足以确定其运动行为。最后我们还应当注意，利用瑞利耗散函数来描写的系统仅仅是有耗散系统中的一部分。还有许多系统的耗散是不能用一个简单的耗散函数来确定的，只不过我们这个课程绝对不会去涉及这些问题。



相关的阅读

历史上最早的力学书大概是亚里士多德的《物理学》，尽管其中有不少错误的物理，但是毕竟是第一部物理书。关于力学的历史，有兴趣的同学可以参考 Truesdell 的书籍 [5]。另外，许多有关物理学史的信息可以在网络上找到。当然，请看那些比较正式的网站，不要轻信 BBS 上面的八卦。

第一章 力学体系的作用量与运动方程

本章提要

- 狭义相对论的时空观 (§6)
- 最小作用量原理 (§7)
- 相对论性粒子的作用量 (§8)
- 粒子与外场的相互作用 (§9)
- 非相对论近似 (§10)
- 对称性 (§11)
- 非惯性系中的力学 (§12)

§6 狭义相对论的时空观

力

学与时空观是联系在一起的。如果我们不考虑爱因斯坦的广义相对论，那么一个力学体系的运动规律是在一个时空背景上加以描述的。这个时空背景就被称为参照系。力学规律虽然是通过一个具体的参照系来加以描述的，但是物理的规律本身实际上是不依赖于参照系的选取的。以牛顿力学为例，它的力学规律是建立在所谓的伽利略时空观基础上的；而所谓的相对论力学则是以狭义相对论的时空观为基础的。在不同的参照系之间，各种物理量的数值并不一定相同，但是它们所体现出来的基本物理规律应当是共同的。这一点就称为相对性原理。这一原理在伽利略时空观和狭义相对论时空观中同样成立。这一节中，我们简要复习一下狭义相对论的基本要点。这将

是我们后面引入分析力学的基础。

爱因斯坦的狭义相对论是建立在相对性原理和光速不变原理基础上的时空观。¹ 在这种时空观中，时间和空间不可分割地统一在一起，构成了所谓的闵氏时空（Minkowski space）。不同参照系之间的变换——也就是著名的洛伦兹变换——可以看成是闵氏时空中坐标系之间的变换。

在洛伦兹变换下具有“确定”变换规则的物理量统称为张量。张量可以按照其独立指标个数的多少（被称为张量的阶）分为不同阶数的张量。最简单的张量——也就是零阶张量——在洛伦兹变换下不变，它们又被称为洛伦兹标量。例如，两点（或者说两个事件）之间的不变间隔的平方： Δs^2 就是一个洛伦兹标量。²

在狭义相对论时空观中，空间和时间坐标一起构成了洛伦兹四矢量，也就是一阶张量。与通常的三维欧几里德空间不同的是，在四维闵氏空间中我们将区别两种不同变换规则的洛伦兹四矢量。³

我们将闵氏空间中的时空坐标用一个四维空间的矢量来标记。具体地说，我们令：

$$x^0 = ct, x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z. \quad (1.1)$$

我们将使用 x^μ 来统一标记 (x^0, x^1, x^2, x^3) 。我们称它为一个逆变四矢量，在不至于引起混淆的情形下我们也称之为逆变矢量。用它的时间分量与空间分量表达，一个逆变四矢量可以写成：

$$x^\mu = (x^0, \mathbf{x}). \quad (1.2)$$

需要注意的是，一个逆变四矢量的指标在代表它的符号的右上角。这些在物理量右上角的张量指标因此也被称为逆变指标或者上标。与逆变四矢量相对应，我们称

$$x_\mu = (x^0, -\mathbf{x}). \quad (1.3)$$

为一个协变四矢量。一个协变四矢量的指标是在其符号的右下角。它和相应的逆变四矢量的时间分量相同，空间分量相差一个负号。这些处于物理量符号的右下角的张量指标因此被称为协变指标或者下标。

¹相应的，伽利略时空观是建立在相对性原理和信号传递最大速度是无穷大的基础之上的。

²这实际上是光速不变原理的直接要求。

³从原则上讲，在狭义相对论中也可以在所有四矢量的零（时间）分量中引入纯虚数单位 i 。这样一来可以不必区分协变四矢量和逆变四矢量，也可以不必引入度规张量 $\eta_{\mu\nu}$ 。不过，虽然对于狭义相对论来说这也许比较方便，但对于广义相对论来说，引入度规是不可避免的。所以我们采用了引入度规和两种四矢量的讲述方法。

从形式上讲，一个协变四矢量 x^μ 和与其相应的逆变四矢量 x_μ 之间可以通过升高或降低指标的操作来相互转换：⁴

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu, x^\mu = \eta^{\mu\nu} x_\nu. \quad (1.4)$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 称为闵氏空间的度规张量，而 $\eta^{\mu\nu}$ 为度规张量的逆，也就是说它们满足：

$$\eta_{\mu\beta} \eta^{\beta\nu} = \delta_\mu^\nu, \quad (1.5)$$

其中 δ_μ^μ 为 Kronecher 符号，它在两个指标相同时为 1；不同时为零。在狭义相对论的闵氏时空中，度规张量 $\eta_{\mu\nu}$ 和它的逆 $\eta^{\mu\nu}$ 的每一个分量其实都相等，也就是说这时 $\eta_{\mu\nu}$ 自己就是自己的逆。它们的表达式为：⁵

$$\eta_{00} = \eta^{00} = 1, \eta_{ii} = \eta^{ii} = -1, i = 1, 2, 3. \quad (1.6)$$

它们的其余分量皆为零。

¶ 在公式 (1.4) 中，我们将度规张量 $\eta_{\mu\nu}$ 中的一个协变指标与逆变四矢量 x^ν 的逆变指标取为相同并且（按照爱因斯坦求和规则）求和，这样的操作被称为指标的缩并（contraction）。需要指出的是，在引入了协变矢量和逆变矢量后，所有的缩并一定是在一个协变指标和一个逆变指标之间进行，也就是说，总是一个上标和一个下标缩并，而绝不会有两个上标或两个下标之间缩并。

指标的缩并最大的好处是可以用来构造洛伦兹标量。例如，利用度规张量、逆变四矢量以及它相应的协变四矢量，闵氏空间中的两个无限接近的点（事件）之间的不变间隔平方 ds^2 可以写成下列等价形式中的任何一种：

$$ds^2 = dx^\mu dx_\mu = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \eta^{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu. \quad (1.7)$$

它在任意的洛伦兹变换下是不变的标量。它可以看成是闵氏空间中无穷接近两点（两个事件）之间的“距离”的平方，只不过这种距离是以 $\eta_{\mu\nu}$ 为度规的，因此距离的平方不一定总是正的。

将任何一个协变四矢量 A_μ 与任意一个逆变四矢量 B^μ 相乘并且缩并它们的指标，我们也得到一个洛伦兹标量，它被称为这两个四矢量的内积：

$$A \cdot B = A^\mu B_\mu = A_\mu B^\mu. \quad (1.8)$$

⁴这里我们运用爱因斯坦求和规则，即对于重复的指标求和。

⁵闵氏时空中的度规的定义并不统一，有的书中采用的 $\eta_{\mu\nu}$ 的定义与我们这里的相差一个负号。

我们前面提到的不变间隔的平方 (1.7) 就是坐标间隔四矢量 dx 与它自己的内积。因此从数学上讲, 逆变四矢量的矢量空间与协变四矢量的矢量空间实际上构成了相互对偶的矢量空间。用逆变指标和协变指标的语言来说, 只要我们将一个逆变指标和一个协变指标缩并, 假定我们的物理量中再没有其他指标, 我们就一定得到一个洛伦兹标量。一般来说, 将一个任意多个指标的张量的一个上标与一个下标缩并, 我们就得到了一个阶数减少 2 的张量。

¶ 前面已经提到, 狭义相对论中的四矢量具有明确的变换规则。以 x^μ 为例, 在不同参照系之间的洛伦兹变换下我们有:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu, \quad (1.9)$$

其中 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 是洛伦兹变换的矩阵。一个任意的洛伦兹变换十分类似于一个“四维空间”的转动。因此, 它可以分解为六种基本“转动”的合成。这六种“转动”分别对应于在 $0-1$, $0-2$, $0-3$ 平面内的转动 (它们又被称为在相应方向的 boost) 和在 $1-2$, $1-3$, $2-3$ 平面内的转动。这后三种转动其实就构成了普通三维空间内的转动。⁶

变换规则 (1.9) 实际上定义了四矢量。换句话说, 凡是在洛伦兹变换下按照这个形式变换的量就可以称为 (逆变) 四矢量。利用度规张量降低指标, 我们可以得到其相应的协变四矢量 x_μ 的变换规则。类似地, 一个具有任意个上标或下标的张量在洛伦兹变换下的变换规则就是它的每一个上标 (下标) 都按照相应的逆变 (协变) 四矢量的变换规则来变。例如, 一个张量 $A_{\rho\sigma\kappa}^{\mu\nu}$ 具有两个上标和三个下标, 那么它在洛伦兹变换下的规则应当是:

$$A_{\rho'\sigma'\kappa'}^{\mu'\nu'} = \Lambda^{\mu'}{}_\mu \Lambda^{\nu'}{}_\nu \Lambda_{\rho'}{}^\rho \Lambda_{\sigma'}{}^\sigma \Lambda_{\kappa'}{}^\kappa A_{\rho\sigma\kappa}^{\mu\nu}. \quad (1.11)$$

请大家特别注意这个式子中的上下标安排。它符合我们前面所说的, 一定是一个上标和一个下标缩并。同样的, 这实际上可以看成是张量的定义。

前面提到的任意两个四矢量的内积都是在洛伦兹变换下不变的事实对于洛伦兹变换矩阵 Λ 有所限制。这个限制的数学描述就是:

$$\Lambda_{\mu\alpha} \Lambda^{\mu\beta} = \delta_\alpha^\beta. \quad (1.12)$$

事实上, 所有满足这个条件的变换矩阵构成一个群, 它被称为洛伦兹群。

⁶对于同学们熟悉的一个参照系相对于另一个参照系沿 x 轴方向匀速运动的情况 (我们称之为沿着 x 轴的一个 boost), 这里的矩阵 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 具有十分简单的形式:

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}, \quad (1.10)$$

其中 $\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$ 。这也就是大家在普通物理力学中经常见到的形式。

¶ 如果一个物理量是时空点的函数，我们称之为场。场按照其在洛伦兹变换下的变换性质又可以分为标量场、矢量场、张量场等等。一个非常重要的性质就是对于时空的偏微商算符可以作用在场上，构成多一个指标（协变或逆变）的场。例如，利用偏微商的锁链法则和洛伦兹变换所满足的性质 (1.12) 很容易证明：

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \quad (1.13)$$

实际上是一个具有协变指标（下标）的微分算符。因此，如果我们有一个标量场 $\Phi(x)$ ，那么 $\partial_\mu \Phi(x)$ 就是一个协变四矢量场。当然，我们可以利用度规张量升高指标得到具有逆变指标的微分算符： $\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu = \partial/\partial x_\mu$ 。关于张量场的微积分，由于我们这个课程并不需要很多，我们就不再深入了。

§7 最小作用量原理

¶ 前一节实际上只是涉及了狭义相对论时空的几何学，现在我们来开始讨论狭义相对论时空下的力学。在经典力学的范畴中，如果一个力学体系的位型可以完全由一系列变量： $q_1, q_2, \dots, q_f$ 来唯一地描述，我们称这一组变量为该力学体系的广义坐标；称 f 为该力学体系的自由度数目。⁷ 一般来说，如果给出了一个力学体系在某个时刻的广义坐标，同时，我们又知道这些广义坐标对于“时间”的微商，那么这个力学体系在任何时刻的位型就可以完全确定了。为了简化记号，我们将用： $q = (q_1, q_2, \dots, q_f)$ 来统一标记一个力学体系的一系列广义坐标。各个广义坐标对于时间的微商： $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_f$ 也被称为广义速度。⁸

一个力学体系的所有广义坐标构成一个“空间”，我们称之为该力学体系的位型空间。这个空间的维数就等于其独立广义坐标的个数。如果仅仅考虑完整约束的情形，这就是系统的自由度数目 f 。需要特别强调的一点是，力学体系的位型空间往往不是一个平直的矢量空间，而且它的拓扑结构也可能不是平庸的。一个简单的例子就是在球面上面运动的质点，它的位型空间是一个二维空间。但是这个二维空间不是一个平直的二维欧几里德空间，而是一个二维球面。在数学上说，这种空间往往被称为一个微分流形（differentiable manifold）。⁹ 所以一个在二维球面上运动的质点的位型空间是一个具有球面拓扑结构的、二维微分流形。¹⁰

⁷我们这里假定系统是完整约束系统。非完整约束的系统将在随后讨论。

⁸这里需要特别强调指出，本节的广义坐标以及广义速度的下标并不代表洛伦兹四矢量的下标。

事实上，系统的广义坐标完全可以不是直角坐标，因此它们原则上并不一定构成洛伦兹矢量（或张量）。

⁹我们这里不想严格地去定义流形，只是给一个大概的概念。如果要求数学上严格的定义，一个微分流形必须满足一些基本公理。

¹⁰在比较新的书中都开始改称“位型流形”（configuration manifold）。这实际上是更精确的称呼，不过我们仍然沿用了比较老的称呼。

一个力学体系的广义速度 $\dot{q}$ 实际上也构成一个“空间”。最为重要的一点是应当注意到，这个空间原则上是与该力学体系的位型空间不同的空间。例如，在上面提到的在一个二维球面上运动的粒子，它的位型空间是一个二维球面。它的广义速度的空间实际上是在球面上每一点所对应的切平面，而不是原先广义坐标的流形（二维球面）。这两种东西结合起来构成的一个数学结构被称为力学体系位型空间（流形）的切丛（tangent bundle）。当然，如果我们仅仅考虑一个在三维平直空间的粒子，它的广义坐标（如果取为其直角坐标的话）所在位型空间和其广义速度的空间完全一样，都是三维欧几里德空间。

¶ 现在我们将叙述经典力学中最为重要的力学原理。经典力学体系的运动规律可以完全概括在下面这个无限重要的原理中，这就是所谓的最小作用量原理。

原理 1 力学体系具有一个与其运动相关的物理量称为作用量 S ，它是一个洛伦兹标量。如果一个力学体系在给定的时刻 t_1 和 t_2 分别由给定的广义坐标 $q^{(1)}$ 和 $q^{(2)}$ 描写；¹¹ 那么该力学体系的作用量 S 可以表达为联结这两个位型之间的各种可能轨道的泛函：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt . \quad (1.14)$$

这里的函数 $L(q, \dot{q}, t)$ 称为体系的拉格朗日量，该力学体系在时刻 t_1 和 t_2 之间联结广义坐标 $q^{(1)}$ 和 $q^{(2)}$ 的真实运动轨道一定是使得体系的作用量 S 取极小值的轨道。

最小作用量原理是分析力学（乃至整个理论物理）最重要的原理之一。因此，我们有必要将它的含义更为详细的解释一下，参考图 1.1。这个原理实际上有三重意思。第一，对于任何一个力学体系都可以写出它的一个作用量 S ，它是一个洛伦兹标量。这个条件实际上是与后面提到的力学体系的真实运动一定使得作用量取极小相一致的。经典力学中，力学体系的真实运动是唯一的（决定论）。因此，在一个参照系中得到的力学体系的运动轨道，变换到另一个参照系中应当也是真实的运动轨道。要保证这一点的最简单的选择就是作用量在洛伦兹变换下是一个不变的标量。第二，在初始和终止时刻 t_1, t_2 和位型空间中的位置 $q^{(1)}$ 和 $q^{(2)}$ 给定的情形下，体系的作用量是系统各种可能轨道 $q(t)$ 的泛函，它是系统的拉格朗日量对时间的积分。由于时间在狭义相对论中并不是洛伦兹标量，因此一个力学体系的拉格朗日量本身并不是洛伦兹标量。在非相对论极限下，时间与空间分离，这时系统的作用量和拉格朗日量都是标量（三维意义下的）。值得指出的是，系统的拉格朗日量只依赖于广义坐标和广义速度，不依赖于广义坐标的更高阶时间微商，这一点实际上是沿袭了牛顿力学的思想，那就是给定力学体系的初始位置、初始速度就足以确定一个力学体系以后的运动。第三，在起始点和终止点都固定的情况

¹¹ 这里我们用 q 和 $\dot{q}$ 来代表力学体系所有的广义坐标和广义速度。如果需要写出每一个具体的自由度，我们将用 q_i 和 $\dot{q}_i$ 来表示，其中 $i = 1, 2, \dots, f$ ， f 是力学体系的自由度（我们这里首先讨论的是完整约束的力学体系）。

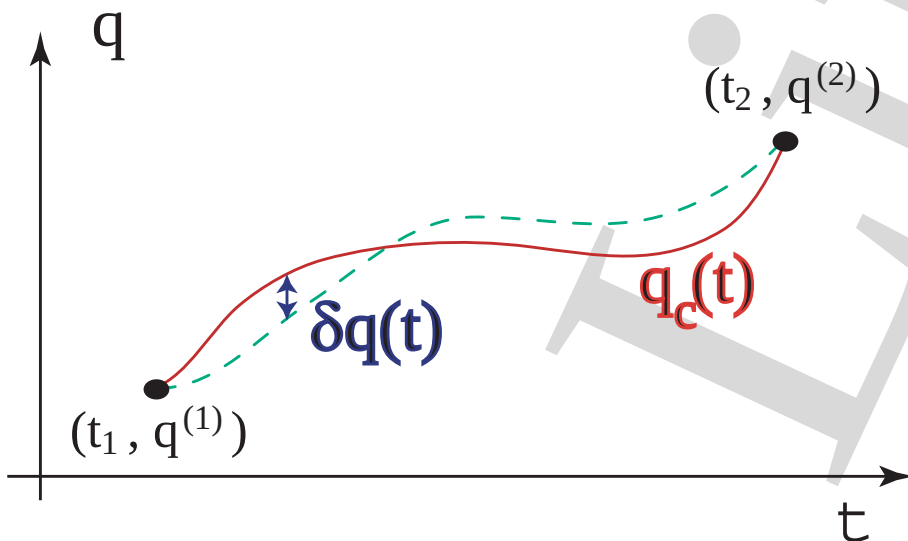


图 1.1: 最小作用量原理示意图。对于给定系统在位型空间的起始点和终止点, 系统真实的 (也就是运动方程所描述的) 轨道 $q_c(t)$ (图中红色轨道) 一定使得作用量取极小值。也就是说, 如果我们考虑真实轨道 $q_c(t)$ 附件的一个无穷小变分 $\delta q(t)$, 作用量对于轨道的一级变分为零。

下, 系统真实的运动轨道 $q_c(t)$, 如果我们将与其他所有可能的轨道相比, 一定是使得系统的作用量 S 取极小值的轨道 (参考图 1.1)。下面变分法的讨论告诉我们, 这个轨道一般是唯一的, 这正是经典力学决定论的体现。

¶ 从上述最小作用量原理出发, 利用变分法 就可以求出力学体系的运动方程。为此我们将力学体系的真实运动轨道记为 $q_c(t)$ 。显然, $q_c(t_1) = q^{(1)}$, $q_c(t_2) = q^{(2)}$ 。我们考虑力学体系的一个对于真实轨道的微小偏离: $q(t) = q_c(t) + \delta q(t)$ 。由于该力学体系的初始和终止位型已经确定, 我们考虑的微小偏离满足: $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 。力学体系的轨道对于给定的真实轨道的微小偏离 $\delta q(t)$ 在数学上称为对真实轨道的变分。它不同于微分之处在于它本身是时间的任意函数。

如果系统对于其真实轨道的变分 $\delta q(t)$ 是一个 (一阶) 无穷小; 那么最小作用量原理要求, 这种变分所带来的系统的作用量的 (一阶) 变化必定为零, 也就是说, 真实轨道对于系统的轨道的一阶变分来说是极值点 (extremum) :

$$\delta S \equiv \int_{t_1}^{t_2} L(q_c + \delta q, \dot{q}_c + \delta \dot{q}, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} L(q_c, \dot{q}_c, t) dt = 0. \quad (1.15)$$

当 δq 为无穷小量, 我们有:¹²

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i \right),$$

这里拉格朗日量被看成是 q 和 $\dot{q}$ 的函数, 因此上式中的偏微分也应当在此意义下来理解。同时, 由于我们考虑的是系统在其真实轨道附近的变分, 因此上面公式中的偏微商应当取其真实轨道 $q_c(t)$ 处的值。现在注意到:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i.$$

带入后第一项的完全微分变为在边界点的函数值之差。由于我们要求: $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$, 这一项贡献为零。于是我们得到:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i = 0. \quad (1.16)$$

由于这个积分必须对于任意的 $\delta q_i(t)$ 都等于零, 由于各个 $\delta q_i(t)$ 是完全独立的变分, 唯一的可能是上式括号中的量 (对每一个 i) 恒等于零,¹³ 于是我们就得到了力学体系的真实运动的轨道所满足的方程:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0. \quad (1.17)$$

这就是著名的欧拉—拉格朗日方程 (Euler-Lagrange equation)。它是力学体系广义坐标的二级常微分方程。因此, 当给定初始的广义坐标和广义速度后, 力学体系的运动就完全由其运动方程 (欧拉—拉格朗日方程) 确定了。

最小作用量原理和变分法告诉我们, 一旦给定了一个力学体系的拉格朗日量 (作用量), 它的经典运动方程就可以很方便地得到。所以, 我们可以说经典力学体系的性质完全由其拉格朗日量 (作用量) 所确定。因此我们说, 一个经典力学体系的拉格朗日量 (作用量) 集成了该力学体系的所有重要力学信息。

现在我们定义力学体系的广义动量:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (1.18)$$

因此, 力学体系的运动方程也可以写成:

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_i}. \quad (1.19)$$

¹²这里我们运用了爱因斯坦求和规则: 即所有重复的指标隐含着求和。所以, 下面这个公式中的指标 i 要对系统所有自由度数求和。

¹³这个事实在数学上被称为变分学基本引理。

与一个广义坐标 q_i 相对应的广义动量 p_i 又被称为与广义坐标 q_i 共轭的正则动量。

¶ 在经典力学中，所有的物理都体现在体系的运动方程中。也就是说，即使系统的拉格朗日量或者作用量改变了，只要体系的经典运动方程不变，物理就并没有改变。这个事实意味着一个经典力学体系的拉格朗日量本身的绝对数值并没有什么意义。例如，我们完全可以在拉格朗日量上加上一个给定函数对于时间的全微分：

$$L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{df(q, t)}{dt}, \quad (1.20)$$

显然，对于 L' 来说，其作用量比原先的作用量多出一些仅仅依赖于初始和终止时刻和坐标的项。但是由于我们考虑的变分 $\delta q(t)$ 在端点处为零，因此并不会改变最小作用量原理所确定的力学体系的运动方程。也就是说， L' 所确定的运动方程与 L 所确定的是完全一样的。因此，力学体系的拉格朗日量完全可以加上任意给定函数的时间全微分而不改变物理。这个事实我们在后面（见第 §9 节）还会多次用到。

§8 相对论性自由粒子的作用量

¶ 前两节我们讨论了狭义相对论的时空观，同时又讨论了经典力学中具有普遍性的最小作用量原理。现在我们将利用这两者的结合来简单讨论一下相对论性的力学问题。

从最小作用量原理出发来讨论经典力学的最大优势是，将最小作用量原理与洛伦兹不变性相结合，再加上其他的对称性考虑，我们几乎可以唯一地确定出一个自由粒子的作用量（拉格朗日量）。在相对论时空观中，一个粒子运动的轨道被称为世界线。一个世界线可以用（四个）方程： $x^\mu = x^\mu(\tau)$ 来给出。¹⁴ 这里 x^μ 是粒子坐标的四矢量； τ 是描写世界线上的一个参数（一个洛伦兹标量）。¹⁵ 对称性的考虑告诉我们，它只可能具有下列形式：

$$S = -mc \int ds = -mc \int d\tau \left(\frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx_\mu}{d\tau} \right)^{1/2}. \quad (1.21)$$

其中 $ds = (dx_\mu dx^\mu)^{1/2}$ 为该粒子的不变间隔。它也可以写成对世界线参数 τ 的微分形式。另外一种说法是，自由粒子的作用量正比于它的世界线的“长度”。¹⁶ 一个自由粒子的作用量必定具有这种形式的原因是，时空平移不变性（自由粒子）要求拉格朗日量不能依赖于时空坐标；洛伦兹标量表明几乎我们必须选择 ds ，因为这是一个自由粒子唯一具有的标量。前面的因子 mc 完全是为了使得作用量具有大家约定俗成的量纲。¹⁷ 这里 c 代表真空中的光速（洛伦兹标量），它是一个与狭义相对论时空观相关的常数；参

¹⁴如果你愿意，你可以从 $x^0 = ct = x^0(\tau)$ 中将 τ 反解出来代入到 $x^i(\tau)$ 中，就给出粒子的三维坐标作为时间的轨道方程。但是在相对论中，实际上运用四维参数形式的世界线方程更为方便，因为在相对论的情形下时间并不是洛伦兹标量。

¹⁵这里 τ 可以取为粒子的“原时”： $d\tau = ds/c$ ，但也可以是任何其他的世界线参量。

¹⁶这里的长度是在闵氏空间中以 $\eta_{\mu\nu}$ 为度规的长度。

¹⁷具体来说，作用量具有能量乘以时间的量纲；因此拉格朗日量具有能量的量纲。

数 m 必须也是一个洛伦兹标量，它是一个与所考虑的粒子的性质有关的物理量。就其力学性质而言，一个自由的相对论性的点粒子所具有的标量物理量一定与它的静止质量有关。我们马上会说明它实际上就是该粒子的静止质量，它的大小体现了该粒子的惯性的大小。我们随后还会说明它一定是大于零的。

下面我们考察作用量 (1.21) 所给出的相对论性自由粒子的运动方程。这个运动方程可以由两种方式得到。一种是采用三维的形式，首先写出拉格朗日量，然后利用普遍的欧拉-拉格朗日方程 (1.17) 直接写出；另一种方法是采用四维协变的形式，直接对作用量 (1.21) 取变分。为了让大家能够熟悉这两种方法，这里我们将分别利用这两种方法来推导自由粒子的运动方程。

首先利用三维形式的拉格朗日量来讨论。为此我们注意到： $ds = \sqrt{c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2} = c dt \sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}$ ，因此我们得到一个相对论性自由粒子的拉格朗日量为：

$$L(\mathbf{v}) = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}. \quad (1.22)$$

我们立刻得到粒子的广义动量为：

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}. \quad (1.23)$$

这正是大家所期待的一个相对论性粒子的动量。于是，粒子的运动方程为：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0. \quad (1.24)$$

它的解实际上就是匀速直线运动。这里我们可以立刻证明，代表匀速直线运动的轨道的确使得系统的作用量取极小值，只要参数 $m > 0$ 。¹⁸ 也就是说，粒子的静止质量一定是非负的。¹⁹

下面我们利用四维协变的形式来讨论运动方程。利用变分法，我们有：

$$\begin{aligned} \delta S &= -mc \int \delta \sqrt{dx_\mu dx^\mu} \\ &= -mc \int \frac{(d\delta x_\mu dx^\mu)}{\sqrt{dx_\mu dx^\mu}}, \\ &= mc \int ds \delta x_\mu \frac{d}{ds} \frac{dx^\mu}{ds} = 0, \end{aligned}$$

其中我们在分部积分时已经扔掉了边界项。由于 δx_μ 是任意的变分，因此我们得到粒子的运动方程的四维协变形式为：

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = 0. \quad (1.25)$$

¹⁸ 如果 $m < 0$ ，那么运动方程给出的轨道则变成极大值了。

¹⁹ 零质量的粒子原则是允许的。它们永远以光速运动。当然，要利用最小作用量原理讨论零质量粒子，我们不能直接利用公式 (1.21)。

读者不难验证, 这个形式实际上与 (1.24) 是完全一致的。利用四维协变形式的变分法, 我们还得到一个副产品, 那就是相对论性粒子的四动量。它是与四维广义坐标 x_μ 所对应的广义动量, 这个可以从分布积分的边界项得到。事实上, 考察边界项中 δx^μ 的系数正是与 x^μ 共轭的广义动量。我们因此取:

$$p^\mu = mc \frac{dx^\mu}{ds} = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right), \quad (1.26)$$

其中的空间分量就是前面得到的粒子的相对论性动量 (1.23); 它的零分量是该粒子的相对论性能量 E 除以光速:

$$E = mc^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}. \quad (1.27)$$

正因为如此, 粒子的四动量又被称为能量-动量四矢量。显然, 它们构成了具有确定变换规则的四矢量。²⁰ 一个静止质量是 m 的粒子的四动量 p^μ 与自身的内积是一个洛伦兹标量。简单的计算告诉我们, 这个标量就是: $p^\mu p_\mu = (E/c)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2$ 。

¶ 以上的讨论限于一个自由粒子的情形。下面我们考虑多个自由粒子组成的系统的作用量。所谓多个自由粒子, 乃是指这些粒子之间的运动完全是独立的。也就是说, 每一个粒子的运动方程中应当完全不包含其他粒子的广义坐标或广义速度。要实现这一点最简单的选择就是假定无相互作用的粒子体系的拉格朗日量是各个粒子拉格朗日量的简单相加:

$$S = - \sum_i m_i c \int \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx_i^\mu dx_i^\nu}. \quad (1.28)$$

这样一来, 每个粒子的运动方程都是我们前面得到的自由粒子运动方程的形式。

§9 粒子与外场的相互作用

¶ 现在我们来考虑一个粒子与外场的相互作用。这时, 我们需要区分外场在洛伦兹变换下的性质。如果外场本身是一个洛伦兹标量 (这样的外场被称为标量场), 那么一个相对论性的粒子与它的相互作用可以写成:

$$S = -mc \int ds e^{-\Phi(x)}, \quad (1.29)$$

这里积分是沿着粒子的世界线 $x^\mu(s)$, $\Phi(x)$ 是一个外加的、无量纲的标量场。我们现在运用变分法, 就可以得到粒子的运动方程:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} - \frac{\partial \Phi}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\mu}{ds} = - \frac{\partial \Phi(x)}{\partial x_\mu}. \quad (1.30)$$

显然, 如果外场 $\Phi(x)$ 恒等于零我们回到自由粒子的情况。在一般的标量场情形下, 我们得到的系统的拉格朗日量为:

²⁰ 由于也是四矢量, 因此能量动量四矢量的变换规则与时间坐标四矢量的变换规则完全相同, 也是按照我们所熟悉的洛伦兹变换 (1.9) 来变。

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} e^{-\Phi(\mathbf{x}, t)} . \quad (1.31)$$

从这个拉格朗日量出发，我们也可以得到三维形式的粒子运动方程。

¶ 如果我们加上的外场不是标量场，而是一个四矢量场，那么为了得到洛伦兹标量的作用量，我们可以写下如下的形式：

$$S = -mc \int ds - \frac{e}{c} \int A_\mu(x) dx^\mu , \quad (1.32)$$

这里 e 代表了粒子与矢量场的耦合强度， $A_\mu(x)$ 是外加的一个矢量场。我们知道的电磁场与带电粒子的相互作用形式其实就是这种形式。²¹ 因此，我们姑且把常数 e 称为该粒子所带的电量。我们要求它是一个洛伦兹标量，但是对它的符号则没有限制。²² 代表矢量场（电磁场）的四矢量 $A_\mu(x)$ 被称为电磁场的四矢量势。由于四矢量势是一个四矢量，因此它可以用时空分量的形式写成：

$$A^\mu(x) = (\Phi(x), \mathbf{A}(x)) , \quad (1.33)$$

其中的时间分量 $\Phi(x)$ 被称为电磁场的标量势，而 $\mathbf{A}(x)$ 被称为电磁场的矢量势。如果把作用量表达式 (1.32) 中的积分用对时间的积分表达，我们就可以写出电磁场中一个相对论性粒子的拉格朗日量：

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - e\Phi . \quad (1.34)$$

它与自由粒子拉格朗日量的区别就在于加上了与外电磁场的相互作用项。得到了带电粒子的拉格朗日量，我们立刻可以写出粒子的广义动量（又被称为正则动量） $\mathbf{P}$ ：

$$\mathbf{P} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \mathbf{v}^2/c^2}} + \frac{e}{c} \mathbf{A} = \mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A} . \quad (1.35)$$

需要注意的是，系统的正则动量 $\mathbf{P}$ 并不是粒子的相对论性动量 $\mathbf{p}$ 。两者之间差一个与矢势成正比的项。

在外电磁场中，一个相对论性粒子的运动方程可以写成三维形式或者四维协变形式。它的推导与推导自由粒子的方法没有本质区别，只不过更为复杂一些。我们这里直接给出结果。四维协变形式的运动方程具有如下的形式：

²¹很不幸的是，电磁相互作用的作用量的具体形式依赖于单位制的选取。这里给出的单位制是所谓的高斯单位制。

²²相应于参数 e 的符号，我们称该粒子带正电或带负电。

$$mc \frac{d^2 x_\mu}{ds^2} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{ds} . \quad (1.36)$$

其中我们引入了电磁场场强的二阶（反对称）张量 $F_{\mu\nu}$ ，它的定义为：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu . \quad (1.37)$$

这个四维协变形式的运动方程很容易表达成三维的形式。另外一种得到三维形式的运动方程的方法是直接从粒子的拉格朗日量 (1.34) 出发写出其欧拉—拉格朗日方程。经过一些矢量微分的演算，我们得到：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} , \quad (1.38)$$

大家应当可以认出，公式 (1.38) 就是一个（相对论性的）带电粒子在电磁场中所受到的洛伦兹力的公式。这里 $\mathbf{p}$ 是粒子的相对论性动量，而 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 称为电磁场的电场强度和磁感应强度，它们与电磁势的具体关系是：

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} , \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} . \quad (1.39)$$

这个电磁场与电磁势之间的关系实际上就是四维形式 (1.37) 的三维对应物。²³

¶ 方程 (1.38) 告诉我们，影响粒子运动方程的并不是电磁势 A_μ 本身，而是由此派生出来的电磁场场强张量 $F_{\mu\nu}$ 。或者等价地用三维形式表达的电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。因此，在经典力学的水平上， $A_\mu(x)$ 并不具有直接的可测量的物理效果，因为带电粒子直接感受到（测量到）的是场强张量（电场强度和磁感应强度）。这一点的更为明确的表述就是电磁相互作用具有所谓的规范不变性。这种对称性在分析力学的体系中体现得特别直接而简洁。我们记得前面强调过（见第 §7 节末尾），系统的拉格朗日量中可以加上一个任意函数对时间的全微分而不改变运动方程。因此我们可以将粒子与电磁场相互作用的作用量变为：

$$S_{int} = -\frac{e}{c} \int \left(A_\mu(x) + \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\mu} \right) dx^\mu , \quad (1.40)$$

其中第二项是一个全微分，因此积分后变为边界项从而对粒子的运动方程没有任何影响。因此，从粒子的运动方程来看，这个作用量与我们前面给出的作用量完全等价。也就是说，在外场 $A_\mu(x)$ 在如下的变换下：

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \partial_\mu \Lambda(x) , \quad (1.41)$$

²³ 具体来说我们有： $F_{0i} = \mathbf{E}_i$ ， $F_{ij} = \epsilon_{ijk} \mathbf{B}_k$ 。

粒子的运动方程并不会改变, 其中 $\Lambda(x)$ 是任意一个给定函数。这种对称性被称为电磁场的规范对称性。上面的电磁势的变换被称为规范变换。将变换 (1.41) 代入到场强张量的定义 (1.37) 之中很容易验证场强张量 $F_{\mu\nu}$ 在规范变换下是不变的。

¶ 通过以上简单的讨论我们看到, 相对论性的粒子在标量场和电磁场 (矢量场) 中的运动方程可以十分简洁地从基本原理 (最小作用量原理、作用量的洛伦兹不变性等) 导出。事实上, 不光电磁场中的带电粒子的运动可以这样得到, 就连电磁场本身所满足的运动方程 (就是著名的麦克斯韦方程组) 也可以从这些基本原理导出。不过, 这些内容应当不是我们理论力学课程的主题, 它们会在电动力学课程中详细地加以讨论。我们这里顺便提一下, 如果我们讨论一个相对论性粒子与一个二阶张量场耦合, 同时加上张量场本身的运动, 我们实际上就会得到广义相对论, 这也是其他课程的内容。我们这里只是希望指出: 最小作用量原理是一个十分基本的原理。将它与其他重要的物理原理结合, 我们就可以得到各种经典力学体系的运动规律。

§10 非相对论极限

¶ 虽然我们的课程是从相对论性的时空观出发的, 但实际上我们的主体内容涉及的是粒子在低速运动下的动力学问题, 这被称为非相对论极限。²⁴ 粗略地说, 在上一节得到的相对论性的公式中, 如果我们令 $v^2/c^2 \rightarrow 0$, 我们就可以得到非相对论极限下的相应公式。在我们这样做之前, 先从时空观的角度来分析一下非相对论极限的特点是有意义的。在非相对论极限下, 闵氏时空变为伽利略时空。在伽利略时空中, 时间具有绝对的意义 (同时的绝对性), 换句话说, 时间与空间发生了分离。

相应的, 所有在洛伦兹变换下具有确定变换规则的张量的时间分量与空间分量都发生了分离。以四矢量为例, 它的时间分量在三维空间下变为三维的标量, 而空间分量则变为三维空间的矢量。同时, 四矢量的上标和下标也没有区分的必要了。类似的讨论可以扩展到更高阶的张量。例如一个二级张量 $D_{\mu\nu}$ 在非相对论极限下可以分为: D_{00} , 这是一个三维的标量; D_{0i} (或者 D_{i0}), 这是一个三维空间的矢量; D_{ij} , 这是一个三维空间的二级张量。

洛伦兹变换在非相对论极限下发生退化。也就是说, 时间根本不变, 而一个三维矢量的三个分量按照三维空间旋转的矩阵来变:

$$x'_i = A_{ij}x_j. \quad (1.42)$$

这里 x_i 和 x'_i 分别表示变换前后的一个三维矢量; A_{ij} 是一个三维转动所对应的正交矩阵 (用张量的语言来说就是二级张量)。它满足: $A_{ij}A_{kj} = \delta_{ik}$ 。由此变换规则不难得到更高阶三维张量的变换规则。

¶ 现在我们来考虑力学体系的拉氏量。在非相对论极限下, 它本身是伽利略意义下的标

²⁴相对论性的粒子的动力学问题将主要在电动力学课程中处理。

量，即三维空间的标量。例如，在非相对论极限下，我们得到一个自由粒子的拉格朗日量可以取为：

$$L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2. \quad (1.43)$$

这里我们略去了常数 $-mc^2$ 。这个拉格朗日量也可以直接从空间平移不变（要求拉格朗日量不依赖于空间坐标）和各向同性（要求拉格朗日量不依赖速度的方向）直接得到。它说明一个非相对论性的自由粒子的拉格朗日量可以取为其动能。

如果一个粒子与标量外场相互作用，其相互作用能量我们记为 $V(\mathbf{x}, t)$ ，那么我们可以在公式 (1.29) 中取： $\Phi(\mathbf{x}, t) = V(\mathbf{x}, t)/(mc^2)$ 。由于在非相对论极限下，一切能量都远远小于粒子的静止能量 mc^2 ，因此：

$$e^{-\Phi(\mathbf{x}, t)} = e^{-V(\mathbf{x}, t)/mc^2} \sim 1 - \frac{V(\mathbf{x}, t)}{mc^2},$$

我们因此得到：

$$L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - V(\mathbf{x}, t). \quad (1.44)$$

这里 $V(\mathbf{x}, t)$ 被称为势能（具有能量量纲）。也就是说，我们可以取一个外场中的粒子的拉格朗日量为它的动能减去势能。²⁵ 它所对应的运动方程为：

$$\frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = -\frac{\partial V(\mathbf{x}, t)}{\partial \mathbf{x}}. \quad (1.45)$$

这就是一个质点在外场中的牛顿方程。

对于一个与矢量场（电磁场）耦合的非相对论性粒子，它的拉格朗日量可以取为：

$$L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + \frac{e}{c}\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) - e\Phi(\mathbf{x}, t). \quad (1.46)$$

这个拉格朗日量对应的运动方程就是一个非相对论性的粒子在洛伦兹力作用下的牛顿方程。特别需要指出的是，如果外磁场为零，那么一个粒子与矢量场的标量势相互作用的拉格朗日量与一个粒子与标量场相互作用的拉格朗日量在形式上没有区别。这一点并不奇怪，因为正如本节开始所说的，在非相对论极限下一个四矢量的时间分量（标量势）的确变成一个三维空间的标量。

¶ 在非相对论极限下， N 个具有相互作用的粒子组的拉格朗日量可以取为：

²⁵从这个讨论我们看到，力学中所谓的势能的概念仅仅在非相对论极限下才有意义。

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 - V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N, t). \quad (1.47)$$

其中的第一项就是各个粒子的动能之和；第二项的函数 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N, t)$ 被称为这一组粒子的势能。由于去了非相对论极限，因此我们假定势能中的所有与粒子速度相关的项都可以略去。如果系统具有时间平移不变性，那么势能不能显含时间。这样的系统被称为保守系统。保守系统的一个重要性质就是其能量守恒，这一点我们下一节会更为细致地讨论。一个保守体系的运动方程可以写成：

$$m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = - \frac{\partial V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)}{\partial \mathbf{x}_i}, \quad (1.48)$$

¶ 拉格朗日量 (1.47) 是利用直角坐标表达的。有的时候我们需要更为普遍的广义坐标。由于广义坐标与直角坐标之间的函数关系仅仅依赖于各个坐标而不依赖于速度，而且我们假定势能中也不包含速度，因此经过这个变换以后拉格朗日量一定可以写为：

$$L = \sum_{ij} \frac{1}{2} a_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - V(q_1, q_2, \dots, q_f). \quad (1.49)$$

这里 $a_{ij}(q)$ 可以依赖于所有的广义坐标 q_i ，但是它一定是一个对称的、正定的矩阵。势能 $V(q_1, \dots, q_f)$ 则仅仅依赖于所有的广义坐标。

¶ 现在我们总结一下我们目前已经得到的结论。从最小作用量原理和基本的洛伦兹不变性出发，我们得到了相对论性粒子的拉格朗日量，这包括自由粒子的情形与与外场相互作用的情形。我们简单讨论了相对论性粒子的运动方程。在非相对论极限下，我们可以得到非相对论性系统的拉格朗日量。我们看到，这时力学系统的运动方程与我们通常熟悉的牛顿方程是完全一致。这就是我们在前一章所提到的：在纯力学的、非相对论体系中，拉格朗日力学提供了一种与牛顿力学完全等价的描述。但是我们同时也看到，以最小作用量原理为出发点的拉格朗日力学具有更加广泛的适用性。我们这里简单地讨论了相对论性的力学。这些结果完全是与牛顿力学不同的。我们还说明了，拉格朗日力学可以直接处理（甚至是相对论性的）电磁问题。这也是传统的牛顿力学所无法胜任的。因此，最小作用量原理应当被看成是超出牛顿力学之外的一条更为普遍的原理，而非相对论性的牛顿力学仅仅是它的一部分推论。当然，作为我们这个课程本身，非相对论性的纯力学体系是我们讨论的主要对象。因此，除了在个别的章节我们会再次考虑相对论性的问题，我们这个课程以后涉及的绝大多数都将是非相对论性的纯力学问题。²⁶ 除非特殊声明，我们都假设无须考虑相对论效应。

²⁶ 一个例外是第 §17 节中讨论的行星近日点的进动问题。

§11 对称性

¶ 从微分方程的角度来看，一个具有 f 个自由度的力学系统的拉格朗日方程一般具有 $2f$ 个独立的初积分（例如，这 $2f$ 个常数可以取为系统的初始位置和速度。）。也就是说，这些初积分都是力学系统的守恒量。但是并不是每一个初积分都具有重要的物理意义。力学系统的初积分中只有少数几个是与时空的对称性密切联系着的，这些守恒量也是物理上最为重要的。这一节中，我们将主要讨论时间平移、空间平移、空间转动和尺度变换的对称性。另一方面，空间反射和时间反演这两种分立对称性也在力学中也扮演重要的角色，我们也一并讨论。

§11.1 时间平移

¶ 一个力学系统，如果它的拉格朗日量不显含时间，这时系统的运动方程在任何时刻都是相同的。我们称该力学系统具有时间平移不变性。这时，系统拉格朗日量对于时间的变化率为：

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i . \quad (1.50)$$

同时，让我们考虑 $p_i \dot{q}_i$ 的时间变化率，其中 p_i 是与 q_i 共轭的广义动量：

$$\frac{d(p_i \dot{q}_i)}{dt} = \frac{dp_i}{dt} \dot{q}_i + p_i \frac{d\dot{q}_i}{dt} . \quad (1.51)$$

按照拉格朗日方程，这两个表达式的右边实际上是完全相同的。因此，如果我们定义：

$$E = p_i \dot{q}_i - L , \quad (1.52)$$

那么我们发现： E 是力学系统的守恒量。这个守恒量是直接与时空时间平移不变联系起来的。它就是这个系统的能量。例如，对于前面提到的保守系统：

$$E = \sum_i \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 + V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) . \quad (1.53)$$

第一项是各个粒子的动能和，第二项则是粒子之间相互作用的势能。也就是说，系统的总能量可以写成动能与势能之和。这个结论直接来自于动能是速度的二次齐次函数的事实。

§11.2 空间平移

¶ 下面考察直角坐标中的空间平移不变性。这个对称性要求在变换：

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{x}_0 , \quad (1.54)$$

下系统的拉格朗日量不变。因此我们得到：

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}_i} = 0.$$

利用拉格朗日方程，我们得到：

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = 0, \quad \mathbf{P} \equiv \sum_i \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_i} = \sum_i \mathbf{p}_i. \quad (1.55)$$

也就是说，空间平移不变性要求系统的总动量守恒。

对于一个总动量守恒的体系，我们总是可以利用伽利略不变性来进行一个参照系变换，使得在新的参照系中系统的总动量恒等于零。假定在某个参照系中系统的总动量为 $\mathbf{P}$ ，它是一个守恒的矢量。我们选取一个相当于这个参照系以速度 $\mathbf{V} = \mathbf{P} / \sum_i m_i$ 运动的新的参照系。读者很容易验证，在新的参照系中，原来力学体系的总动量等于零。这样的一个参照系被称为该力学体系的质心系。在原参照系中：

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{x}_i}{\sum_i m_i}, \quad (1.56)$$

被称为体系的质心坐标。显然利用质心坐标可以将体系的总动量写为： $\mathbf{P} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{R}}$ 。换句话说，系统的总动量好像是所有质量都集中在其质心，速度是其质心坐标变化率的一个质点的动量。

上面关于空间平移不变性的讨论是在直角坐标中进行的。我们看到，如果系统的拉格朗日量在直角坐标中具有空间平移不变性，那么该力学系统的平动动量是守恒的。类似的讨论实际上可以推广到任意的广义坐标。如果一个力学系统的拉格朗日量 $L(q, \dot{q}, t)$ 不显含某一个广义坐标 q_1 ，那么与 q_1 所对应的广义动量 $p_1 = \partial L / \partial \dot{q}_1$ 一定守恒。力学系统的拉格朗日量中不出现的广义坐标被称为循环坐标。因此我们可以说，力学系统的循环坐标所对应的广义动量都是守恒的。

§11.3 空间转动

最后，我们来考察直角坐标中系统的转动不变性。对于一个固定的原点，我们绕通过原点的一个轴进行一个无穷小的转动： $\delta\phi$ 。这里的轴矢量 $\delta\phi$ 指向右手法则所确定的转轴方向；它的大小等于转动的角度 $\delta\phi$ 。在这样一个无穷小的转动下，原来每个粒子的位置、速度等都相应地发生一个无穷小的变化。简单的几何考虑告诉我们：

$$\delta \mathbf{x}_i = \delta \phi \times \mathbf{x}_i, \quad \delta \mathbf{v}_i = \delta \phi \times \mathbf{v}_i. \quad (1.57)$$

于是，体系的拉格朗日量不变导致：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0, \quad \mathbf{L} = \sum_i \mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i. \quad (1.58)$$

即体系的总角动量守恒。

¶ 一个体系的角动量一般来说依赖于坐标原点的选取。如果我们将坐标原点平移一个常矢量 $\mathbf{x}_0$ ，新的坐标系中所有位置矢量都相应平移： $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ ，那么一个体系的总角动量变化为：

$$\mathbf{L}' = \mathbf{L} + \mathbf{x}_0 \times \mathbf{P}, \quad (1.59)$$

其中 $\mathbf{P}$ 是体系的总动量。一个特例是在体系的质心系中，这时系统的总动量 $\mathbf{P} = 0$ ，因而体系的总角动量不依赖于坐标原点的选取。

¶ 同样的，我们还可以讨论一个体系的总角动量在伽利略参照系变换下的性质。如果考虑一个相对于参照系 K 以速度 $\mathbf{v}_0$ 平动的另一个参照系 K' ，这时构成系统的每个质点的平动速度有一个平移： $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_0$ ，于是系统的总角动量变为：

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}' + \left(\sum_i m_i \right) \mathbf{R} \times \mathbf{v}_0, \quad (1.60)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是系统质心的位置。进一步如果 K' 正好是系统的质心系，那么 $(\sum_i m_i)\mathbf{v}_0$ 就是系统在 K 系中的总动量。

§11.4 尺度变换

¶ 这一小节我们讨论一下在物理学中具有重要意义的尺度变换。在这种变换中，空间的坐标被乘以一个常数因子： $\lambda_1: \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}' = \lambda_1 \mathbf{x}$ 。这相当于用不同的尺子来度量长度。因子 λ_1 称为该尺度变换的变换因子。类似地，我们可以将时间变换一个因子： $t \rightarrow \lambda_2 t$ 。

在时间和空间的尺度变换下，有一类函数具有特别重要的意义。这就是所谓的齐次函数。这类函数在尺度变换下只是乘以变换因子的某个幂次。例如，对于一个多个粒子组成的闭合系统，在上述尺度变换下，每一个粒子的速度一定乘以一个因子： λ_1/λ_2 ，因而系统的动能乘以一个因子： $(\lambda_1/\lambda_2)^2$ 。如果该系统的势能正好是各个粒子坐标的 k 次齐次函数，也就是说它满足：

$$U(\lambda_1 \mathbf{x}_1, \lambda_1 \mathbf{x}_2, \dots, \lambda_1 \mathbf{x}_N) = \lambda_1^k U(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N), \quad (1.61)$$

那么，我们可以选取适当的 $\lambda_2 = \lambda_1^{1-k/2}$ ，从而系统的拉格朗日量在尺度变换下正好乘以一个因子。由于拉格朗日量乘以一个常数因子并不改变系统的运动方程，因此变换以后的系统的运动方程仍然形式上与原先的系统相同。这意味着这个系统具有几何上类似的轨道，在这些轨道上运行的特种时间与轨道尺度直接的比例也是固定的。具体来说，我们有：

$$\frac{t'}{t} = \frac{l'^{1-k/2}}{l}, \quad (1.62)$$

其中 t', l' 和 t, l 分别是两个相似轨道上的特种时间和特征尺度。这个公式的一个重要特例就是开普勒的第三定律。在太阳系的行星的周期运动中，势能是坐标的齐次函数（ $k = -1$ ）。因此，上面的结论就是行星周期的平方之比等于其轨道尺寸的立方之比，这就是开普勒第三定律。

¶ 尺度变换的另外一个重要例子是所谓的维里定理。这个定理在统计力学中也会用到。我们考虑一个多粒子的力学体系并且假定体系局限在有限的空间范围内运动（例如：太阳系中行星的运动，容器中空气分子的运动等等）。由于体系的动能是速度的二次齐次函数，我们有：

$$2T = \sum_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{p}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i \right) - \sum_i \mathbf{x}_i \cdot \dot{\mathbf{p}}_i. \quad (1.63)$$

现在我们将上式中的两边在很长的时间间隔中平均。右边的第一项是时间的全微商，因此时间平均化为上式圆括号中的量在两个时间之间的差在除以时间间隔。由于系统局限在有限的区域运动，因此这个平均在长时间极限下为零：

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{d}{dt} \left(\sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i \right) dt = 0.$$

于是，我们得到了重要的维里定理：

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_i \mathbf{x}_i \cdot \frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_i} \right\rangle, \quad (1.64)$$

其中我们用 $\langle \dots \rangle$ 来表示对力学量的长时间平均值。如果系统的势能是其坐标的 k 次齐次函数，我们有：

$$2\langle T \rangle = k\langle U \rangle, \quad (1.65)$$

也就是说，系统的动能的平均与势能的平均有着简单的比例关系。这个关系的两个重要特例是有心力场中的开普勒问题（ $k = -1$ ）和谐振子（ $k = 2$ ）。对于开普勒问题，动能平均是势能平均（负的）的一半，从而总能量也是势能平均的一半。对于谐振子，动能平均与势能平均相等。

§11.5 分立对称性

¶ 分立对称性 在物理学中也起着十分重要的作用。我们这里主要讨论空间反射（又称为宇称变换）和时间反演变换。

空间反射变换代表了如下的操作：

$$\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}, \quad (1.66)$$

显然，两次空间反射变换等效于没有变换，因此物理量在空间反射变换下往往只能不变或者变一个符号。我们称前一类物理量为具有正宇称的物理量，后一类物理量则称为具有负宇称的物理量。如果结合（三维）空间的转动下物理量的变换规则，我们可以将各种物理量按照其变换的行为分为几类：标量是在空间转动和空间反射下都不变的物理量；赝标量是在空间转动下不变但在空间反射下变号的物理量。矢量是在空间转动下按照直角坐标一样变换在空间反射下变号的物理量；轴矢量（又称赝矢量）是在空间转动下与矢量一样变换但是在空间反射下不变的物理量。

一个力学的体系的拉格朗日量（作用量）一般来说一定是一个标量。对于一个多粒子组成的闭合系统，它的动能和势能都是标量。其运动方程显然在空间反射变换下保持同样的形式（两边都变号）。矢量的例子如坐标、速度、动量等等；赝矢量的例子如角速度、角动量、磁场强度等等。例如，从角动量的定义可以看出，在空间反射下位置矢量和动量矢量都变号，因此两者的叉乘不变，也就是说角动量矢量是一个赝矢量。如果我们取一个赝矢量与一个矢量的点乘，我们就可以得到一个赝标量。

下面我们讨论时间反演变换。时间反演变换是指将时间 t 变为 $-t$ 的变换。也就是说，在时间反演变换下，时间的走向发生反转。一个力学系统，在时间反演变换下，它的所有广义速度都变号。因此它的拉格朗日量的变化行为为：

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L(q, -\dot{q}, -t), \quad (1.67)$$

如果系统的拉氏量满足：

$$L(q, \dot{q}, t) = L(q, -\dot{q}, -t), \quad (1.68)$$

那么，考察拉格朗日方程我们发现，系统的运动方程在时间反演变换下形式不变。最为常见的形式是拉格朗日量本身并不显含时间，同时拉格朗日量中只包含广义速度的偶数次幂（二次幂）。时间反演对称性意味着力学系统的运动完全是可逆的。如果，某个系统的拉格朗日量中含有广义速度的一次幂，那么这个系统的运动方程在时间反演下不是不变的。这意味着时间有着一个确定的走向。一个典型的例子就是阻尼振子。

最后，在结束这一节时我们简要总结一下我们这节中讨论的对称性。本节所讨论的时空对称性可以分为连续对称性和分立对称性。连续对称性的对称变换是由若干个连续变量描写的（例如平移的矢量、尺度变换的因子等等）；而分立对称性由分立的对称操作构成。事实上，本节中讨论的这些对称性（连续的和分立的），再加上其他一些对称性的操作可以构成时空变换的一个群，它被称为共形群（conformal group）。我们这里只是列举了共形群的对称变换中比较常见的几个。共形群的对称性在讨论低维量子场论问题中会起更为重要的作用。

§12 非惯性系的力学

¶ 我们首先讨论一个质点在非惯性系中的运动方程。在一个惯性系 K_0 中，一个质点的拉格朗日量可以写为：

$$L_0 = \frac{1}{2}m\mathbf{v}_0^2 - V. \quad (1.69)$$

现在我们假定有另外一个参照系 K' （不一定是惯性系），它相对于惯性参照系 K_0 以速度 $\mathbf{V}(t)$ 平动。于是，我们有：

$$\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}' + \mathbf{V}(t), \quad (1.70)$$

其中 $\mathbf{v}'$ 是粒子在参照系 K' 中的速度，而 $\mathbf{V}(t)$ 是一个给定的时间的函数。于是，质点的拉氏量可以写为：

$$L' = \frac{1}{2}m\mathbf{v}'^2 + m\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V}(t) + \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2 - V.$$

这个式子中的 $\frac{1}{2}m\mathbf{V}^2$ 是个给定的时间的函数的时间微商，可以从拉格朗日量中去掉；类似地，我们可以将： $m\mathbf{V} \cdot \dot{\mathbf{x}}'$ 换成 $-m\dot{\mathbf{V}} \cdot \mathbf{x}'$ 。于是，在参照系 K' 中一个质点的拉格朗日量可以写为：

$$L' = \frac{1}{2}m\mathbf{v}'^2 - m\frac{d\mathbf{V}(t)}{dt} \cdot \mathbf{x}' - V. \quad (1.71)$$

这个拉格朗日量给出的运动方程为：

$$m\frac{d\mathbf{v}'}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}'} - m\frac{d\mathbf{V}(t)}{dt}. \quad (1.72)$$

这个方程的右边的第二项 $-m\dot{\mathbf{V}}$ 被称为惯性力。

现在我们考察另一个参照系 K ，它的原点与参照系 K' 重合，但是相对于参照系 K' 以给定的角速度 $\boldsymbol{\Omega}(t)$ 转动。因此，参照系 K' 中质点的速度可以写为： $\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}$ ，其中 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{v}$ 分别是该质点在参照系 K 中的位置和速度矢量（注意，参照系 K 和 K' 的位置矢量是重合的，因为我们假定两个参照系原点重合）。于是，质点的拉格朗日量变为：

$$L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + m\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x} + \frac{1}{2}m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2 - m\dot{\mathbf{V}} \cdot \mathbf{x} - V. \quad (1.73)$$

这就是一个任意参照系中一个质点的拉格朗日量。分别计算： $(\partial L/\partial \mathbf{v})$ 和 $(\partial L/\partial \mathbf{x})$ 并带入拉格朗日方程，我们就得到了任意参照系中的一个质点的运动方程：

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} - m\dot{\mathbf{V}} + m\mathbf{x} \times \dot{\boldsymbol{\Omega}} + 2m\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega} + m\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{x} \times \boldsymbol{\Omega}). \quad (1.74)$$

与惯性系中的运动方程比较我们发现，这个运动方程中多出了四项惯性力。第一项 $-m\dot{\mathbf{V}}$ 是由于非匀速的平动造成的；第二项 $m\mathbf{x} \times \dot{\boldsymbol{\Omega}}$ 是由于非匀速的转动引起的惯性力；第三项 $2m\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega}$ 是著名的科里奥利力；第四项 $m\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{x} \times \boldsymbol{\Omega})$ 是惯性离心力。

现在让我们考察一个相对于惯性系没有平动，只有均匀转动的参照系。这时的拉格朗日量简化为：

$$L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 + m\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x} + \frac{1}{2}m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2 - U.$$

粒子的广义动量为：

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}, \quad (1.75)$$

于是粒子的能量为：

$$E = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - L = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - \frac{1}{2}m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2 + V. \quad (1.76)$$

这里的第二项能量： $-\frac{1}{2}m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2$ 被称为离心势能。这个能量表达式还可以表达为：

$$E = E_0 - \mathbf{L} \cdot \boldsymbol{\Omega}, \quad (1.77)$$

其中 E_0 是粒子在惯性系 K_0 中的能量， $\mathbf{L}$ 是粒子的角动量（两个系中相同）。这个表达式可以推广到多个粒子组成的系统。这个能量的表达式将在讨论转动物体的统计力学中用到。

§13 非完整约束系统的最小作用量原理

到目前为止，本章的所有讨论实际上都涉及完整约束的系统。因为我们假定描写一个力学系统的所有广义坐标都是独立的自由度。这一点只有对于完整约束系统才成立。这一节中，我们试图将前面讨论的最小作用量原理推广到具有非完整约束的力学系统。我发誓，这是我们最后一次讨论非完整约束。

并不是所有的非完整约束系统都可以用最小作用量原理来加以描述。我们将只讨论一类特殊的非完整约束系统，即系统的广义坐标（假定有 s 个）和时间的微分存在着一系列线性关系：

$$a_{lj}dq_j + a_{lt}dt = 0, \quad l = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, s. \quad (1.78)$$

其中 a_{lj} 和 a_{lt} 都可以是坐标 q_j 和时间的给定的函数， m 代表了这类约束的个数， s 是系统的广义坐标的个数。需要注意的是，由于是非完整约束，因此广义坐标的个数 s 一般大于系统真正的自由度数 f 。这时，系统的自由度数 f 是 $s - m$ 。显然，所有的完整约束都可以表达成这种形式（只不过 $m = 0$ ）。另外，一些非完整约束也可以写成这种形式。大家也许还记得，我们在第 §3 节介绍约束时讨论的圆盘问题（例题 0.1）的约束

(一个非完整约束)就是这种形式,参见式(0.7)。现在,如果我们给每个广义坐标一个变分 δq_j , 要求它们满足:

$$a_{lj}\delta q_j = 0. \quad (1.79)$$

这个约束可以利用拉格朗日乘子 的方法加以考虑。因而, 我们利用带有拉格朗日乘子的变分法得到:

$$\int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} + \lambda_l a_{lj} \right) \delta q_j = 0, \quad (1.80)$$

其中 λ_l , $l = 1, 2, \dots, m$ 是 m 个拉格朗日乘子。现在, 各个 δq_j 则看成是独立变动的。于是我们得到:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \lambda_l a_{lj}. \quad (1.81)$$

这些方程, 与约束方程(1.78)一道(一共 $s + m$ 个方程)可以解出所有的广义坐标(s 个)和拉格朗日乘子(m 个)。为了说明这种方法的运用, 我们来继续讨论第 §3 节中讨论的圆盘问题(例题 0.1)。

例题 1.1 二维平面上垂直纯滚的均匀圆盘(续) 利用这一节的方法讨论具有非完整约束的圆盘问题, 参见图 0.2。

解: 广义坐标 (x, y, θ, ϕ) 的选取与例题 0.1 中的相同, 它们满足的约束条件为:

$$\dot{x} = a \cos \phi \dot{\theta}, \quad \dot{y} = a \sin \phi \dot{\theta}. \quad (1.82)$$

显然, 圆盘的势能永远保持是常数。因此, 我们可以将圆盘的拉格朗日量就取为它的动能。为此, 我们可以得到:

$$L = \frac{1}{2}M(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{4}Ma^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{8}Ma^2\dot{\phi}^2. \quad (1.83)$$

现在我们可以按照普遍的方程(1.81) 写出系统的四个广义坐标的运动方程:

$$\ddot{x} = \lambda_1, \quad (1.84)$$

$$\ddot{y} = \lambda_2, \quad (1.85)$$

$$a\ddot{\theta} = -2\lambda_1 \cos \phi - 2\lambda_2 \sin \phi, \quad (1.86)$$

$$\ddot{\phi} = 0. \quad (1.87)$$

我们如果将前面约束的式子(1.82) 对时间再取一次导数得到:

$$\ddot{x} = a\ddot{\theta} \cos \phi - \sin \phi (a\dot{\theta})\dot{\phi}, \quad (1.88)$$

$$\ddot{y} = a\ddot{\theta} \sin \phi + \cos \phi (a\dot{\theta})\dot{\phi}, \quad (1.89)$$

将此两式带入运动方程的前两式并与第三式比较得到:

$$\lambda_1 \cos \phi + \lambda_2 \sin \phi = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} = 0. \quad (1.90)$$

另一方面，运动方程的第四式指出： $\ddot{\phi} = 0$ 。因此，我们得到了一个相当平庸的解（然而却是正确的解）：所有角度广义坐标的加速度为零，或者说 θ, ϕ 都随时间线性变化。将这个结果带入约束方程 (1.82) 并对时间积分，我们就得到了广义坐标 x 和 y 对时间的依赖关系。显然，这个关系预示着圆盘的质心作匀速圆周运动，因为 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = a^2 \dot{\theta}^2$ 为常数。

搞定



相关的阅读



这一章是我们这个课程中最最重要的一章。本章中我们讨论了描写一个经典力学系统的最基本的原理，那就是最小作用量原理。我们的讨论与通常理论力学的讨论不同的是，我们的出发点是狭义相对论的时空观而不是伽利略的时空观。当然，后者可以作为前者的近似（非相对论极限）。这样讨论的好处是突出了最小作用量原理是一个与狭义相对论完全兼容的基本原理。它不仅仅适用于纯力学体系，也适用于电磁系统；它不仅适用于粒子，也适用于场系统。虽然我们的讨论起源于狭义相对论，但是我们并不要求同学们熟练的掌握狭义相对论。但是对于它的基本描述是必须的。对于狭义相对论十分不熟悉的同学，可以参考相关的教科书。

如果你实在对于这种从相对论出发的理论框架不习惯，这里我简单说明一下一般的（非相对论性）理论框架。在这个纯粹非相对论性的框架中，伽利略时空观取代了狭义相对论时空观。于是，分析力学的起始点可以从本讲义的第 §7 节开始。然后可以直接跳到本讲义的第 §10 节。利用空间平移不变性、空间各向同性可以直接建立一个非相对论性自由粒子的拉格朗日量。后面的所有讨论，都可以按照讲义的顺序进行了。事实上，朗道的书 [1] 基本上就是按照这个顺序讲述的。至于说本讲义的第 §6 节、第 §8 节、第 §9 节的内容往往是在电动力学课程中讲述。

从具体内容来说，本章的第 §6 节的内容可以参考 [7] 的第七章。本章的第 §7 节的内容可以在任何分析力学的书籍中找到，例如朗道书 [1] 的第 §2 节。这一节中有关力学系统的位型空间（流形）和切空间、切丛的讨论可以参考 [4] 的 2.4 节。或者参考更加数学化的经典著作 [6]。本章的第 §8 节和第 §9 节的内容可以在 [2] 中的 §8, §9, §15, §16, §17, §18 找到，或者参考 Goldstein 书 [3] 的第七章的第 8, 第 9 两节。本章的第 §11 节的主要内容可以在朗道书 [1] 的 §6 到 §10 几节中找到，尽管关于宇称和时间反演的讨论是我加上的。本章的第 §12 节的内容可以在朗道书 [1] 的第 §39 节找到。本章的第 §13 节关于非完整约束的讨论内容可以参考 Goldstein 书 [3] 的第二章的第 4 节。



第二章 有心力场中粒子的运动

本章提要

- 中心力场 (§14)
- 开普勒问题 (§15)
- 潮汐 (§16)
- 相对论修正 (§17)

上

一章中我们从狭义相对论的时空观和最小作用量原理出发讨论了力学体系的经典运动方程以及对称性的影响。这一章中我们将着重讨论一个有心力场中的运动问题。特别重要的是所谓开普勒问题，也就是两个质点之间由万有引力束缚的力学问题。这个问题一直是伴随着力学的成长不断发展的。我们将首先讨论最为简单的两体问题，说明两体问题可以分解为质心的运动和相对运动。随后我们会讨论一下其他因素的影响。例如潮汐问题和相对论效应对于行星近日点进动的修正。

§14 中心力场

¶ 考虑两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，通过一个有心势相互作用的力学体系。所谓有心势是指两者相互作用的势能仅仅是两个粒子之间距离的函数。因此，体系的拉格朗日量可以写为：

$$L = \frac{1}{2}m_1\mathbf{v}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\mathbf{v}_2^2 - V(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|), \quad (2.1)$$

其中 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 分别是两个粒子的速度； $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 分别是两个粒子的位置； $V(r)$ 是两个粒子之间的势能。地球人都知道，这样的两体问题可以完全分解为两个一体问题。由于这个力学体系的总的动量是守恒的，因此两个粒子组成的体系的质心的速度是常矢量。为了方便我们取一个特定的惯性系使得两个粒子组成体系的质心速度为零。这样的参照系被称为质心系，并且质心就位于坐标架的原点。同时，我们引入两者的相对坐

标: $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, 于是:

$$\mathbf{x}_1 = m_2 \mathbf{x} / (m_1 + m_2), \quad \mathbf{x}_2 = -m_1 \mathbf{x} / (m_1 + m_2). \quad (2.2)$$

因此, 只要求出了 $\mathbf{x}(t)$ 我们就可以分别求出两个粒子的运动轨道。利用相对坐标 $\mathbf{x}$, 拉格朗日量变为:

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^2 - V(r), \quad (2.3)$$

其中 $m = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 为两个粒子的约化质量, $r = |\mathbf{x}|$ 为两个粒子的相对距离。我们看到, 这个两体问题在质心的运动与相对运动完全分离之后变为一个单粒子在有心力场中的运动问题。

转动不变性告诉我们, 这样的有心力场问题中粒子的角动量一定是守恒的。因此, 我们可以将粒子的角动量取为沿 z 轴的方向。这样一来, 粒子的运动轨道将完全处在 xy 平面内。采用更为方便的极坐标 (r, ϕ) , 粒子的拉格朗日量可以写为:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - V(r). \quad (2.4)$$

这个拉格朗日量不显含坐标 ϕ , 因此与它相应的广义动量守恒, 它实际上就是粒子沿 z 方向的角动量:

$$J = mr^2 \dot{\phi} = \text{constant}. \quad (2.5)$$

这实际上就是著名的开普勒第二定律: 行星单位时间扫过的面积是常数。我们看到, 这个定律实际上不依赖于相互作用势的具体形式, 只要是有心势 (角动量守恒) 就可以了。

另外一个守恒的物理量是粒子的能量:

$$E = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + V(r) = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + V(r). \quad (2.6)$$

于是我们得到:

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} [E - V(r)] - \frac{J^2}{m^2 r^2}}. \quad (2.7)$$

另一方面, 角动量的方程可以写成:

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{J}{mr^2}, \quad (2.8)$$

这两个方程中如果消去时间 t 并积分, 原则上就可以得到粒子的轨道。

$$\phi = \int^r dr' \frac{(J/r'^2)}{\sqrt{2m[E - V(r')] - \frac{J^2}{r'^2}}} + \phi_0. \quad (2.9)$$

其中 ϕ_0 为一个常数。关于径向的微分方程看上去很像一个粒子在一维空间的运动, 只不过粒子感受到的势能为:

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{J^2}{2mr^2}. \quad (2.10)$$

这里的第二项正是所谓的离心势能。

§15 开普勒问题

¶ 如果有心势中势的形式是反比于距离，这时的力学问题称为开普勒问题。这类力学体系出现在以万有引力相互作用的行星与太阳之间，也可以存在于有库仑相互作用的电荷之间。我们首先来讨论相互吸引的情形，这时系统的有效势的形式为：

$$V_{eff}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{J^2}{2mr^2}. \quad (2.11)$$

其中 $\alpha > 0$ 为一个正的常数。这个有效势的特点是在 $r \rightarrow 0$ 时，它趋于正的无穷；在 $r \rightarrow \infty$ 时，它从负的值趋于零。在区间 $(0, \infty)$ 中间，有效势有一个极小值点。因此，粒子的径向运动可以分为三种情况：如果粒子的能量 $E > 0$ ，那么粒子可以跑向无穷远，也就是说粒子的运动并不是束缚在力心周围有限的空间内。对于严格的 $1/r$ 势，这时粒子的轨道是双曲线的一支。如果粒子的能量 $E < 0$ ，那么粒子的径向距离一定局限在一个有限的区间： $[r_{min}, r_{max}]$ 之内，这时粒子的运动一定被束缚在力心周围的一个有限区域内，不可能逃逸到无穷远。对于形如 $1/r$ 型的势，我们下面可以证明粒子的轨道是一个闭合的椭圆。如果粒子能量 $E = 0$ ，这时粒子的运动仍然可以逃逸到无穷，但运动轨道是一条抛物线。

¶ 要得到粒子运动的轨道方程，可以从能量和角动量守恒的方程中消去时间并积分。得到的结果是：

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \phi, \quad (2.12)$$

其中参数 p 和 e 由下式给出：

$$p = \frac{J^2}{m\alpha}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{m\alpha^2}}. \quad (2.13)$$

方程 (2.12) 是极坐标中标准的圆锥曲线的方程，极坐标的原点位于圆锥曲线的焦点（focus）。这里我们选取了积分常数使得距离原点最近的点对应于 $\phi = 0$ 。这个点在天文学中称为近日点（perihelion）。参数 $2p$ 被称为正焦弦（latus rectum）， e 被称为偏心率。平面解析几何的知识告诉我们，当 $e > 1$ 时，轨道为双曲线；当 $e = 1$ 时为抛物线；当 $0 < e < 1$ 时，轨道为椭圆；当 $e = 0$ 时，轨道是正圆。

对于椭圆形的轨道，这里的结果正是开普勒第一定律。椭圆的半长轴 a 和半短轴 b 的值分别为：

$$a = \frac{p}{(1 - e^2)} = \frac{\alpha}{2|E|}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}} = \frac{L_z}{\sqrt{2m|E|}}. \quad (2.14)$$

椭圆轨道的近日点距离 r_{min} 和远日点距离 r_{max} 分别为：

$$r_{min} = \frac{p}{1 + e} = a(1 - e), \quad r_{max} = \frac{p}{1 - e} = a(1 + e). \quad (2.15)$$

椭圆形轨道的周期可以用椭圆的面积除以面积速度（一个正比于粒子角动量的常数）来加以确定：

$$T = 2\pi a^{3/2} \sqrt{m/\alpha}. \quad (2.16)$$

正如第 §11.4 小节中指出的一样，周期的平方之比等于半长轴立方之比。这就是著名的开普勒第三定律。

对于 $E \geq 0$ ，粒子的运动是无穷的。对于 $E > 0$ 的情形，轨道为双曲线的一支，力心位于该支双曲线的内焦点。其近日点的距离 r_{min} 和双曲线的半长轴 a 分别为：

$$r_{min} = \frac{p}{e+1} = a(e-1), \quad a = \frac{p}{e^2-1} = \frac{\alpha}{2E}. \quad (2.17)$$

对于 $E = 0$ 的情形，偏心率等于 1，近日点距离 $r_{min} = p/2$ 。

对于排斥的势： $V(r) = \alpha/r$ ，其中 $\alpha > 0$ ，我们得到的轨道永远是双曲线。与吸引势不同的是，现在力心位于双曲线一支的外焦点上。类似于前面的公式，我们有：

$$\frac{p}{r} = -1 + e \cos \phi, \quad (2.18)$$

其中参数 p 和 e 仍然由公式 (2.13) 给出。近日点距离的表达式为：

$$r_{min} = \frac{p}{e-1} = a(e+1). \quad (2.19)$$

最后，我们简单讨论一下开普勒问题的特殊性。对于形如 $1/r$ 的吸引势，如果粒子的运动是局限在有限区域的（也就是说粒子的总能量小于零），那么它的轨道一定是闭合的椭圆。这种轨道的闭合性并不是对于所有的有心势都成立的。它实际上是开普勒问题所特有的。另外一个已知的、能够构成闭合轨道的有心势是三维谐振子势。¹ 对于绝大多数的有心势，即使粒子的能量小于零，粒子的运动局限在有限的区域，它的轨道也是不闭合的。这种不闭合性造成粒子的近日点的进动。如果有心势只是稍微的偏离 $1/r$ 的形式，那么能量小于零的粒子的轨道几乎是闭合的，只是其近日点有微小的进动。

例题 2.1 近日点的进动 如果中心势偏离开普勒形式很小，找出近日点进动的表达式。

解： 这个问题中我们假定：

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r} + \delta V(r), \quad (2.20)$$

其中 $\delta V(r)$ 是一个很小的势能。正如我们前面提到的，只要势能偏离了 $1/r$ 的形式，行星的轨道一般就不是闭合的。我们希望求出轨道近日点进动的数值，用 $\delta V(r)$ 来表达。

¹这个结论又被称为 Bertrand 定理。详细的讨论和证明可以参考 [3] 中的附录。

出发点是上一节的公式 (2.9)。对于一个一般的势能，行星距离从近日点运行一周又回到近日点时的进动角度 $\Delta\phi$ 为：

$$\Delta\phi = 2 \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr(J/r^2)}{\sqrt{2m[E - V(r)] - \frac{J^2}{r^2}}} . \quad (2.21)$$

如果 $\delta V(r) = 0$ ，那么可以证明上面的这个公式正好给出 2π 。这意味着轨道是闭合的，而且系统的两个自由度 ϕ 和 r 的周期完全一致。现在，假定 $\delta V(r)$ 是小量，我们可以对它进行泰勒展开，仅仅保留到一阶得到： $\Delta\phi = 2\pi + \delta\phi$ ，其中的 2π 就是 $1/r$ 势的贡献。我们关心的是 $\delta\phi$ ，它是由于 $\delta V(r)$ 引起的近日点进动：

$$\delta\phi = 4mJ \frac{\partial}{\partial(J^2)} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr\delta V(r)}{\sqrt{2m[E + \frac{\alpha}{r}] - \frac{J^2}{r^2}}} . \quad (2.22)$$

只要给出了具体的 $\delta V(r)$ 的形式，这个表达式就可以给出行星一个周期中近日点的进动数值。需要注意的是，由于我们仅仅关心准确到 δV 的一阶的修正，因此上面这个公式中的积分上下限都可以用 $\delta V = 0$ 时候的值代入。在第 §17 节中，我们会利用这里的公式 (2.22) 考虑狭义相对论对于近日点进动的修正。

搞定

例题 2.2 $1/r^3$ 势造成的近日点进动 承上题，如果 $\delta V(r) = \frac{\kappa}{r^3}$ ，计算行星近日点的进动 $\delta\phi$ 。

解： 直接利用普遍的公式 (2.22)，我们有：

$$\delta\phi = 4\kappa mJ \frac{\partial}{\partial(J^2)} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr(1/r^2)}{\sqrt{2m|E|(r - r_{\min})(r_{\max} - r)}} . \quad (2.23)$$

计算这个积分的最为聪明的方法是利用围道积分：

$$\delta\phi = 2\kappa mJ \frac{\partial}{\partial(J^2)} \oint \frac{dr(1/r^2)}{\sqrt{2m|E|(r - r_{\min})(r_{\max} - r)}} , \quad (2.24)$$

这里的围道是在 r 的复平面内顺时针包围着 $r = r_{\min}$ 和 $r = r_{\max}$ ，但不包围 $r = 0$ 的任意一个围道。这个围道积分可以等价地换为围绕着 $r = 0$ 处的小圆的积分。于是，我们可以计算残数得到结果：

$$\oint \frac{dr(1/r^2)}{\sqrt{(r - r_{\min})(r_{\max} - r)}} = \pi(r_{\min} + r_{\max})(r_{\min}r_{\max})^{-3/2} .$$

代入到公式 (2.24) 中并且利用本节中关于 $r_{\min}$ 和 $r_{\max}$ 的公式 (2.15) 进行整理，我们得到：

$$\delta\phi = -\frac{6\pi\kappa\alpha m^2}{J^4} . \quad (2.25)$$

这就是形如 $1/r^3$ 的势所造成近日点进动的最终结果。

搞定

开普勒问题中轨道的闭合性实际上意味着这个问题具有更多的对称性。这种对称性并不是由于时空基本对称性造成的，而是由于势能的特殊形式，因此被称为动力学对称。这种对称性的存在直接的效果就是有多余的守恒量：

$$\mathbf{M} = \mathbf{v} \times \mathbf{L} + \alpha \mathbf{x}/r, \quad (2.26)$$

其中 α 可以大于零或小于零。大家可以直接验证，² 上式定义的矢量实际上是一个守恒量，它被称为龙格-楞次矢量（Runge-Lenz vector）。它的方向是沿着力心到近日点的方向。这个矢量是常矢量意味着力心到近日点的矢量的方向是不变的，也就是说，没有近日点的进动。这直接联系着轨道的闭合性。

§16 潮汐现象

在这一节中我们讨论一下日常遇到的潮汐现象。我们考虑两个球形的、靠万有引力束缚在一起的星体，例如地球与太阳，或者地球与月亮。这个两体问题可以将其质心的坐标运动分出，并且取质心系（一个惯性系），在这个参照系中两个星体的质心是静止的。我们取坐标的原点位于质心。为了进一步简化讨论，我们假定两个星体的运动轨道是一个正圆（这一点对于地日系统、地月系统差不多都是成立的）。如果两个星体公转的角速度为 Ω 。现在我们取另外一个相对于质心系旋转的参照系，其旋转的角速度正好等于 Ω 。在这个参照系中（非惯性系），两个星体是相对静止的。简单的计算表明：

$$\Omega^2 = \frac{G(m_1 + m_2)}{R^3}, \quad (2.27)$$

其中 R 代表两个星体中心的距离。

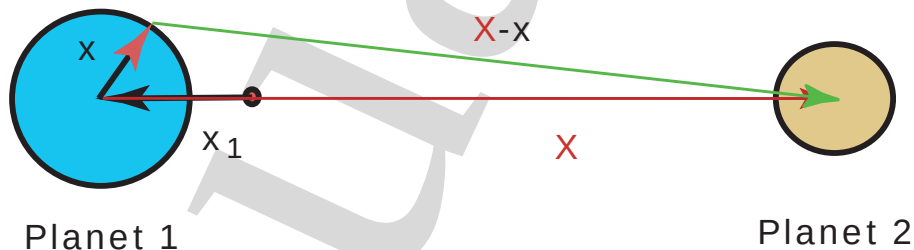


图 2.1：两个星体潮汐问题的示意图。

处理这个问题的最简单的方法是利用第 §12 节中给出的旋转参照系中的能量的表达式 (1.76)。我们考察第一个星体表面任意一点处单位质量的能量。图 2.1 中显示了两个星体的相对位置关系。为此，我们设第一个星体的表面任意一点相对于第一个星体的中心的位置矢量为 $\mathbf{x}$ ，那么在这个非惯性系中，位于点 $\mathbf{x}$ 处的单位质量的势能可以写为：

$$\Phi(\mathbf{x}) = -\frac{Gm_1}{r} - \frac{Gm_2}{|\mathbf{X} - \mathbf{x}|} - \frac{1}{2}\Omega^2(\mathbf{x} + \mathbf{x}_1)^2, \quad (2.28)$$

²建议大家试着证明一下。如果有困难，可以参考 [3] 的第 3-9 节。

其中前两项分别是两个星体的万有引力造成的势能；第三项是非惯性系中的离心势能。需要特别注意的是，离心势能中的距离是到质心的距离。这个公式中的矢量： $\mathbf{X} \equiv \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$ 就是从第一个星体的中心指向第二个星体中心的位置矢量。它的大小我们记为： $R = |\mathbf{X}|$ 。利用这个矢量，两个星体的位置矢量分别为：

$$\mathbf{x}_1 = -\frac{\mathbf{X}m_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{x}_2 = \frac{\mathbf{X}m_1}{m_1 + m_2}. \quad (2.29)$$

现在我们假定 $R = |\mathbf{X}| \gg |\mathbf{x}|$ ，于是我们可以将 (2.28) 中的第二项展开：

$$\frac{1}{|\mathbf{X} - \mathbf{x}|} \simeq \frac{1}{R} \left[1 + \frac{\hat{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{x}}{R} - \frac{\mathbf{x}^2}{2R^2} + \frac{3}{8} \left(\frac{\hat{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{x}}{R} \right)^2 + \cdots \right], \quad (2.30)$$

其中 $\hat{\mathbf{X}} \equiv \mathbf{X}/R$ 代表沿着 $\mathbf{X}$ 方向的单位矢量。将这个展开式带入 (2.28) 中，并且将 (2.29) 带入，经过一些计算我们得到：

$$\Phi(\mathbf{x}) = -\frac{Gm_1}{r} - \frac{Gm_2}{R} - \frac{1}{2}\Omega^2(\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}_1^2) - \frac{3}{8}\frac{Gm_2}{R} \left(\frac{\hat{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{x}}{R} \right)^2. \quad (2.31)$$

得到这个公式的过程中，我们还利用了关系 (2.27)。特别要提请大家注意的是，势能的第二项和第三项进行展开时都会出现线性依赖于 $\hat{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{x}/R$ 的项，但是两者正好相消（在利用了关系 (2.27) 后）。因此，最终的势能表达式中只剩下了平方项。

表达式 (2.31) 中的前三项都不依赖于点 $\mathbf{x}$ 在第一个星体表面的位置。如果第一个星体表面是球体，这些项都是恒定的。但是，最后一项却依赖于点 $\mathbf{x}$ 在球面的位置。具体来说，当 $\mathbf{x}$ 位于两个星体的连线与第一个星体表面的交点时（也就是说矢量 $\mathbf{x}$ 与单位矢量 $\hat{\mathbf{X}}$ 平行或反平行时），这一项的贡献会取最小值（势能最低）；相反，当 $\mathbf{x}$ 与连线方向 $\hat{\mathbf{X}}$ 垂直时，这一项取最大值（为零）。由于最后一项与前几项相比是小的，因此，如果不考虑最后一项的贡献，势能在第一个星体表面的分布是均匀和各向同性的。如果考虑到最后一项的修正，那么势能在沿着两个星体中心连线的方向会比其他方向更低一些。因此，如果第一个星体表面具有流动性的液体物质，比如地球表面的海洋，那么这些流动性的液体就会比较倾向于集中到沿着两个星体中心连线的方向上去，这就造成了潮汐。与这一项势能相对应的力被称为引潮力。公式 (2.31) 告诉我们，引潮力取决于第二个星体的质量（与之成正比）以及它与第一个星体的距离（与其三次方成反比）。具体的分析发现，太阳和月亮都对地球造成潮汐，但是由于月亮比较近，因此月亮的影响反而要更重要一些。

虽然液体的潮汐现象最为明显，但实际上固体也受潮汐的影响。这种影响在没有液体的星体表面就突显出来了。例如，构成月球表面的固体由于受到地球的引潮力的影响，会使得月球正对着和背对着地球的一面的固体发生微小的突起，这被称为固体潮。这个效应的长期的积累会使得月球的自转消失。也就是说，月球总是以同一面对地球。

§17 相对论效应造成的近日点进动

在这一节中我们讨论相对论性的修正对于开普勒问题的影响。我们这里将仅仅讨论狭义相对论的修正，没有考虑广义相对论的修正。在第 §15 节结束时我们指出，只要一个粒子感受到的势能稍微偏离 $1/r$ 的形式，它的轨道就不会是闭合的，它的近日点就会进动。事实上，如果我们考虑狭义相对论的修正，当我们将粒子的运动方程与开普勒问题的运动方程比较时，我们就会发现它有微小的改变。这种改变就会造成星体近日点的进动。我们这一节就来简要讨论一下这个问题。

在狭义相对论中，粒子的拉格朗日量的非相对论展开为：

$$L' = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + \frac{m\mathbf{v}^2}{8} \left(\frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right) + \frac{\alpha}{r} + \cdots, \quad (2.32)$$

我们定义扣除了粒子静止能量之后的能量为 E 。那么我们的能量 E 角动量 p_ϕ 仍然是守恒量。我们有：

$$J = p_\phi \simeq mr^2\dot{\phi} \left(1 + \frac{\mathbf{v}^2}{2c^2} \right), \quad (2.33)$$

它是一个守恒量。因此，粒子的能量可以写为：

$$E = \frac{m}{2}\dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right) - \frac{\alpha}{r} + \frac{3m\mathbf{v}^2}{8} \left(\frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right).$$

在这个表达式中，明确含有 $\mathbf{v}^2/c^2$ 的项都代表了相对论性的修正。我们感兴趣的只是轨道的形状，而不是时间依赖关系。因此，我们将上式换成 $dr/d\phi$ 来表达。为了方便，我们引入变量 $u = 1/r$ ，注意到：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \frac{d\phi}{dt},$$

将其中的 $d\phi/dt$ 用角动量的表达式 (2.33) 表达，并且换成变量 $u = 1/r$ ，我们就得到：

$$E = \frac{J^2}{2m} \left[\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 \right] \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right) + \frac{3}{8}m\mathbf{v}^2 \left(\frac{\mathbf{v}^2}{c^2} \right) - \alpha u. \quad (2.34)$$

现在注意到这个能量表达式中的相对论修正都是非常小的量，因此我们可以在含有相对论修正因子 $\mathbf{v}^2/c^2$ 的项中利用：

$$\frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 \simeq E + \frac{\alpha}{r} = E + \alpha u, \quad (2.35)$$

来代换所有的 $\mathbf{v}^2$ 。于是我们进一步得到系统能量的表达式为：

$$E \left(1 + \frac{E}{mc^2} \right) + \alpha u \left(1 + \frac{E}{mc^2} \right) = \frac{J^2}{2m} \left[\left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + \left(1 - \frac{\alpha^2}{J^2 c^2} \right) u^2 \right]. \quad (2.36)$$

如果我们将这个结果与完全非相对论的结果比较，我们立刻就可以发现行星运行一周的进动角为

$$\delta\phi = \frac{\pi\alpha^2}{J^2c^2} = \frac{\pi GM}{a(1-e^2)c^2} . \quad (2.37)$$

这个狭义相对论的修正比起广义相对论的要小，只有广义相对论的 $1/6$ 。需要特别指出的是，无论是广义相对论还是狭义相对论，它们预言的水星近日点的进动都是非常小的。例如，广义相对论的数值大约是每个世纪进动 $43''$ 。这个数值远比实际上观测到的水星近日点的总进动值要小。实际上对于水星的近日点的进动其主要作用的并不是相对论的修正，而是其他行星对水星的影响，特别是木星（它的质量最大）。人们说水星近日点的进动是广义相对论的一个经典检验是因为在扣除了其他行星的影响以后，水星近日点每个世纪仍然有大约 $43''$ 的进动无法用其他理论解释。恰恰是这一部分与广义相对论的预言十分接近。



相关的阅读

本章中我们讨论了有心力场中的运动。这是一个十分古老的问题，它几乎伴随着牛顿力学的诞生。由于最为基本的开普勒问题大家都已经熟知（如果你还不熟悉，可以参考任意一本普通物理力学的教科书），我们仅仅是作了简单的总结性介绍（利用拉格朗日分析力学的语言）。我们着重讨论了一些稍微复杂一些的应用，例如开普勒问题的相对论修正；潮汐问题等等。事实上，在天体力学中，讨论各种因素对于行星轨道的摄动（也就是微扰）是一个很实际的应用。由于篇幅的限制，我们这里没有详细讨论。

从本章各节的具体内容来说，第 §14 节和第 §15 节所讨论的内容可以在朗道书 [1] 的第 §13, §14, §15 中找到，或者参考 Goldstein 书 [3] 的第三章。本章中关于潮汐的讨论（第 §16 节）取自某个力学的习题（具体出处已经不可考）。近日点相对论修正的讨论（第 §17 节）是我自己加上的，希望能够拓宽大家的视野。

第三章 小振动

本章提要

- 一维谐振子 (§18)
- 多自由度系统的简正模 (§19)
- 非线性振动 (§20)
- 参数共振 (§21)

小

振动是力学中十分常见的运动形式。一个力学体系，只要它偏离其稳定平衡位置很小，那么它的典型运动就是小振动。在位移不太大的情况下，这种振动基本上可以看成是简谐振动。对于一个多自由度的体系，我们可以选取系统自由度的适当线性组合构成的简正坐标，这些简正坐标的简谐振动是相互独立的，并且它们的振动频率也是由系统的基本力学性质所决定的（本征频率）。力学体系也可以在周期外力的作用下参与受迫振动，这时如果外力的频率与系统的某个本征频率几乎相同，系统的相应简正模就会发生共振。共振也可以发生在一个力学系统的参数周期变化的情形下。这些都是我们这一章希望介绍的内容。经典力学中讨论的小振动可以十分直接地推广到量子的情形。这一章中我们着重介绍小振动的经典理论。

§18 一维谐振子

¶ 我们首先来复习一个一维的振子运动规律。¹ 对于没有阻尼的振子，它的拉格朗日量为：

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2, \quad (3.1)$$

¹ 这些内容大家应当在普通物理力学课程中接触过，所以我们只是利用分析力学的语言总结一下。

这里我们假定粒子的平衡位置是 $x = 0$ 。它的运动方程为：

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0. \quad (3.2)$$

其中 $\omega^2 = \sqrt{k/m}$ 为振子的频率。这个微分方程的解可以普遍写为：

$$x(t) = x(0) \cos \omega t + \frac{v(0)}{\omega} \sin \omega t, \quad (3.3)$$

其中 $x(0)$ 和 $v(0)$ 代表粒子的初始位置和初始速度。这个解也可以等价地写成：

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi), \quad (3.4)$$

其中 A 称为小振动的振幅。一个谐振子的总能量可以利用振幅表达为：

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2. \quad (3.5)$$

它是谐振子的一个运动积分（守恒量）。

¶ 如果一个一维运动的振子除了感受到其平衡位置附近的谐振子势能外，还受到外力 $F(t)$ 的作用，这样的振子被称为受迫振子。相应的振动行为被称为受迫振动。这时粒子的拉格朗日量可以表达为：

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 + x F(t). \quad (3.6)$$

其相应的运动方程可以写为：

$$\ddot{x} + \omega^2 x = F(t). \quad (3.7)$$

这个非齐次方程的通解可以表达为一个特解 再加上原来齐次方程 (3.2) 的通解。如果外加的力 $F(t)$ 也是周期的：

$$F(t) = f \cos(\Omega t + \beta), \quad (3.8)$$

我们可以寻找形如： $\cos(\Omega t + \beta)$ 的特解。我们得到的结果是：

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + \frac{f}{m(\omega^2 - \Omega^2)} \cos(\Omega t + \beta). \quad (3.9)$$

当外力的频率与振子的固有频率十分接近时，这个系统呈现出共振的行为。这时：

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + \frac{f t}{2m\omega} \sin(\omega t + \beta), \quad (3.10)$$

也就是说，粒子的振幅会随时间线性增加，直到小振动的假定不再成立（从而上面的方程都需要修改）。

前面讨论的简谐振子拉格朗日量具有时间反演不变性。也就是说，粒子的拉格朗日量只包含其速度的二次幂。如果系统的时间反演对称性被破坏，例如存在阻尼的情况下，这时严格来说已经不是一个纯力学问题了。因为，阻尼一定伴随着机械能向其他形式的能量（热能）的转化。因此，一个有阻尼的运动问题一般来说不可能仅仅从粒子的拉格朗日量得到。在耗散（阻尼）比较轻微的时候，这类系统的运动可以用系统的拉格朗日量（纯力学的）和一个瑞利耗散函数（热力学的） $\mathcal{F}$ 来描写（参见第0章第§5节的讨论）。瑞利耗散函数的两倍代表了力学系统的机械能转变为其他形式能量的功率。对于一个一维的振子，它的瑞利函数可以取为：

$$\mathcal{F} = \gamma m \dot{x}^2. \quad (3.11)$$

于是，一维阻尼振子运动方程（参考第§5节的公式(0.30)）变为：

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (3.12)$$

这个方程的解可以分为三类情况，如果 $\gamma < \omega_0$ ，它的解为：

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi), \quad (3.13)$$

这是一个典型的阻尼振动的解。它的振动频率为：

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (3.14)$$

如果 $\gamma > \omega_0$ ，方程(3.12)的解将不再是周期函数，而是随时间指数衰减的函数。这种情况称为过阻尼。如果阻尼参数 $\gamma = \omega_0$ ，那么方程(3.12)的解是一个指数衰减的函数再乘以一个线性增长的函数。这种情况被称为临界阻尼。

§19 多自由度系统的小振动与简正模式

现在我们讨论多个自由度力学系统的小振动情况。考虑一个一般的保守系统：²

$$L = \frac{1}{2} a_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - U(q),$$

我们假定系统在其稳定平衡位置 q_{i0} 附近运动。我们可以令： $x_i = q_i - q_{i0}$ 为小量并将势能对其展开。由于 q_{i0} 是系统的稳定平衡位置，我们一定有：

$$U(q) \simeq U(q_0) + \frac{1}{2} k_{ij} x_i x_j.$$

另一方面，动能的系数 $a_{ij}(q)$ 中，在第一级近似我们可以取 $q_i = q_{i0}$ 。因此，一个多自由度的保守系统在其稳定平衡位置附近进行小振动的拉格朗日量可以写成：

²我们这里假定重复的指标隐含着求和（爱因斯坦约定）。

$$L = \frac{1}{2}m_{ij}\dot{x}_i\dot{x}_j - \frac{1}{2}k_{ij}x_ix_j. \quad (3.15)$$

其中 m_{ij} 和 k_{ij} 是两个正定的对称实矩阵。这个系统的运动方程为：

$$m_{ij}\ddot{x}_j + k_{ij}x_j = 0. \quad (3.16)$$

如果我们假定这些微分方程组的解的形式为：

$$x_i(t) = A_ie^{-i\omega t}, \quad (3.17)$$

带入到方程 (3.16) 中，要求有非零解就得到：

$$\det[k_{ij} - \omega^2 m_{ij}] = 0. \quad (3.18)$$

也就是说，系统振动的本征频率 ω^2 是作为上述方程的本征值求出的。这个方程有时又被称为久期方程。对于每一个本征值，都有一个相应的本征矢量，这些本征矢量实际上就按照相应的本征频率进行简谐振动。线性代数的知识告诉我们，不同的本征频率对应的本征矢量一定是线性无关的。当存在某两个本征频率相等时，需要更为细致的考虑。可以证明这时仍然可以找到线性无关的一组完备的本征矢量。这些本征矢量实际上与系统的简正坐标是联系在一起的。

另外一种观点来考察简正坐标是从将体系的拉格朗日量 (3.15) 这个二次型对角化的角度来分析。线性代数的知识再次告诉我们，我们可以对坐标 x_i 做一正交变换：

$$x_i = A_{ij}\tilde{Q}_j, \quad (3.19)$$

其中变换矩阵 A 满足： $A^T A = A A^T = 1$ 。同时，我们可以选取 A 使得它同时将矩阵 m_{ij} 和矩阵 k_{ij} 对角化：

$$A_{li}m_{ij}A_{jk} = m_l\delta_{lk}, \quad A_{li}k_{ij}A_{jk} = m_l\omega_l^2\delta_{lk}, \quad (3.20)$$

于是，利用新的坐标 $\tilde{Q}_i$ 来表达，系统的拉格朗日量作为广义速度和坐标的二次型就被对角化了：

$$L = \sum_i \frac{1}{2}m_i \left(\dot{\tilde{Q}}_i^2 - \omega_i^2 \tilde{Q}_i^2 \right). \quad (3.21)$$

我们看到，利用新的坐标 $\tilde{Q}_i$ 来表达，每一个 $\tilde{Q}_i$ 都按照其特定的本征频率进行简谐振动；不同的 $\tilde{Q}_i$ 之间完全没有耦合。实际上这些 $\tilde{Q}_i$ 与我们求解方程 (3.18) 定出来的本征矢量是完全一致的。为了进一步简化记号，我们再定义一组新的坐标：

$$Q_i = \sqrt{m_i}\tilde{Q}_i. \quad (3.22)$$

这样的一组 Q_i 就被称为系统的简正坐标，又被称为简正模。³ 利用简正坐标来描写，一个多自由度系统的小振动拉格朗日量为：

$$L = \sum_i \frac{1}{2} (\dot{Q}_i^2 - \omega_i^2 Q_i^2) . \quad (3.23)$$

也就是说，利用简正坐标表达，多自由度的小振动问题完全简化为独立的单自由度系统的小振动问题。因此，求解多自由度系统的小振动问题实际上最主要的步骤就是寻找其简正模和相应的特征频率。在系统的拉格朗日量给定后，这实际上是一个纯粹的线性代数问题。

例题 3.1 平面双摆 考虑第 0 章第 §2 节中的重力场中的平面双摆的小振动（参见图 0.1）。为了简化起见，假定 $l_1 = l_2 = l$ 。

解： 以 ϕ_1, ϕ_2 为广义坐标，我们首先写下这个系统的拉格朗日量：

$$\begin{aligned} L' = & \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l^2\dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l^2\dot{\phi}_2^2 + m_2l^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2\cos(\phi_1 - \phi_2) \\ & + (m_1 + m_2)gl\cos\phi_1 + m_2gl\cos\phi_2 . \end{aligned} \quad (3.24)$$

我们现在假定 $\phi_1 \ll 1, \phi_2 \ll 1$ ，于是我们得到小振动近似下的拉格朗日量：

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l^2\dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l^2\dot{\phi}_2^2 + m_2l^2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)gl\phi_1^2 - \frac{1}{2}m_2gl\phi_2^2 . \quad (3.25)$$

它的小振动运动方程为：

$$\begin{aligned} \ddot{\phi}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\ddot{\phi}_2 + \frac{g}{l}\phi_1 &= 0 , \\ \ddot{\phi}_2 + \ddot{\phi}_1 + \frac{g}{l}\phi_2 &= 0 . \end{aligned} \quad (3.26)$$

现在我们将第二个式子乘以 $\sqrt{m_2/(m_1 + m_2)}$ 再与第一个式子相加。得到：

$$\left(1 \pm \sqrt{\frac{m_2}{m_1 + m_2}}\right) \left(\ddot{\phi}_1 \pm \sqrt{\frac{m_2}{m_1 + m_2}}\ddot{\phi}_2\right) + \frac{g}{l} \left(\phi_1 \pm \sqrt{\frac{m_2}{m_1 + m_2}}\phi_2\right) = 0 , \quad (3.27)$$

因此我们得到体系的两个简正模式分别正比于

$$Q_{\pm} \propto \left(\phi_1 \pm \sqrt{\frac{m_2}{m_1 + m_2}}\phi_2\right) . \quad (3.28)$$

而相应的频率为：

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{g}{l} \left(1 \pm \sqrt{\frac{m_2}{m_1 + m_2}}\right)^{-1} . \quad (3.29)$$

至此，我们已经找到了系统的所有简正模和本征频率。

搞定

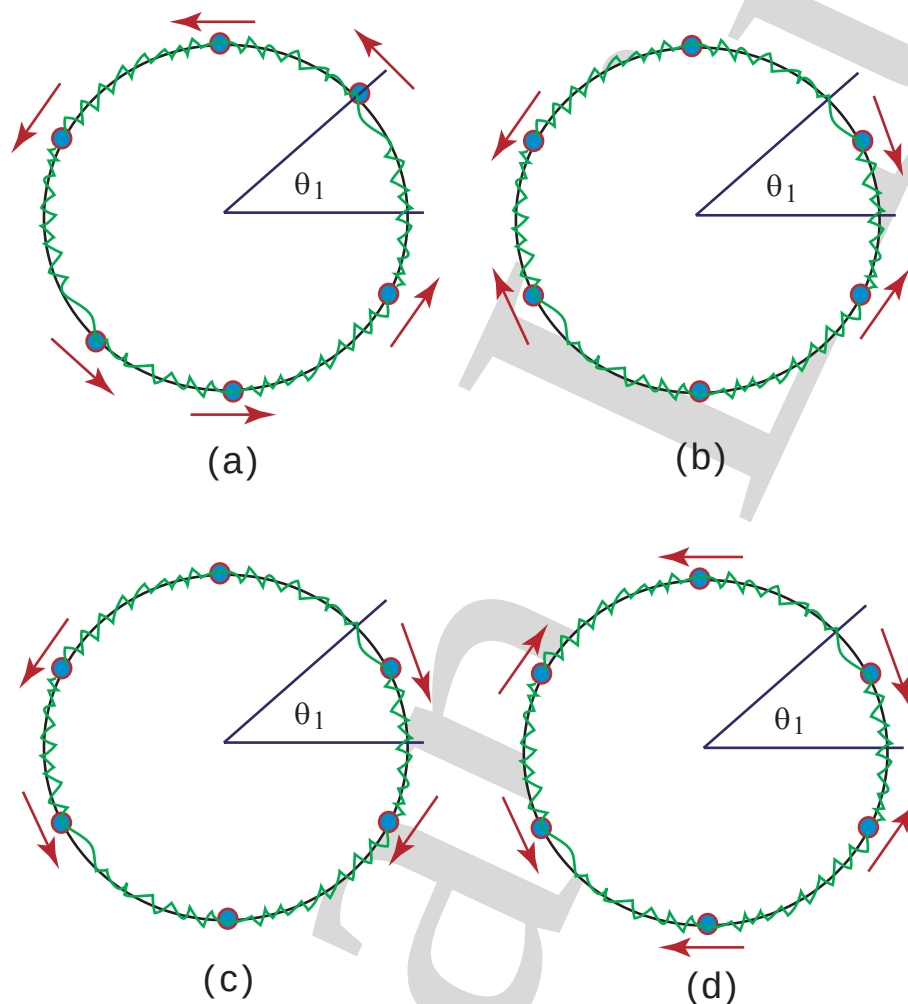


图 3.1：苯环小振动的经典力学处理。

¶ 前面我们提到，如果久期方程 (3.18) 定出来的本征频率正好出现相同的情形，这时我们称系统的这两个本征频率出现简并。当系统出现简并时需要更多的细致的考虑。一般来说，我们可以将出现简并的情况分为两类：一类是由于所研究的力学系统具有某种对称性而造成的简并；另一类则不是由于对称性造成的。第二类简并因而又被称为偶然简并。对于第一类由于对称性所造成的简并往往是我们所特别关心的。为了说明简并与对称性的关系，我们以下面一个例子来说明。⁴

³ 一般来说，我们称坐标 Q_i 为系统的简正坐标。但是有的书籍中也将坐标 $\tilde{Q}_i$ 称为简正坐标。需要注意的是，简正坐标 Q_i 一般并不具有长度的量纲。

⁴ 简并与对称性的这种深刻联系我们这里只能意会，不可言传。要明确揭示这种关联需要用到群表示的理论。事实上，对应于一个简并本征频率的所有线性无关的简正坐标构成了系统对称群的一个表示。

例题 3.2 苯环的振动 考虑由六个等质量的原子（C 原子，质量设为 m ）构成一个环。相邻的原子之间等效地用一个经典的、倔强系数为 k 的弹簧彼此联结（参见图 3.1）。每个原子只允许沿着圆环的切向无摩擦地运动。讨论这个经典系统的小振动问题。

解：原则上讲，我们只需要写出系统的拉格朗日量并且求解其运动方程就可以了。但是，这将是六个联立的微分方程组。要求出相应的简正模虽然是直接了当的，但还是有些烦琐的（需要进行 6×6 矩阵的计算）。一个比较快捷的方法是直接利用对称性来构造系统的简正模。这一点我们显示在图 3.1 中。

显然这个系统具有一种模式，那就是所有的原子都向同一方向位移相同的数值，这种模式是体系的一个简正模，它的本征频率显然为： $\omega_1 = 0$ 。这种模式显示在图 3.1 的 (a) 中。另外一种本征模式是将圆环上某两个相对的原子固定不动，另外两对原子相对等位移地振动，如图 3.1 的 (b) 所示。这个模式的本征频率很容易确定出来为： $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$ 。第三种简正模式和第二种十分类似，只不过两对原子不是相对振动，而是向一个方向振动，如图 3.1 的 (c) 所示。这个模式的本征频率也可以确定出来为： $\omega_3 = \sqrt{k/m}$ 。第四种模式可以选为相邻的两个原子相对振动，如图 3.1 的 (d) 所示。这个模式的本征频率也可以确定出来为： $\omega_4 = \sqrt{4k/m}$ 。

除了上述四个简正模式以往，另外还存在两个线性独立的振动模式。它们实际上可以选为上面提到的第二种和第三种模式旋转 $\pi/3$ 以后的模式。由于在经典力学中粒子是可以分辨的，因此它们给出不同的简正模（图中没有显示出）。但是由于对称性，显然它们具有与第二种和第三种模式相同的本征频率。所以我们得到： $\omega_5 = \omega_2$ ， $\omega_6 = \omega_3$ 。至此，我们已经找到了这个系统的所有本征频率和振动简正模。

搞定

§20 非谐效应

¶ 非线性振子或者称为非谐振子是一个十分有趣的研究对象。从小振动的角度来看，如果我们将系统的拉格朗日量在系统的平衡位置附近展开，只要系统偏离平衡位置足够小，系统的运动就可以运用简谐振动来加以描述。由于这时的运动方程是线性的微分方程，所以简谐振动有被称为线性振动。如果系统偏离平衡位置的位移 x 不是很小，我们一般需要在拉格朗日量中考虑 x 的高阶（高于二阶）的修正。这时，相应的系统的运动方程就变成非线性微分方程。因此，这种振动有被称为非线性振动。当非线性效应出现时，系统会出现一些新的、线性振动中所没有的特点。这一节中，我们简单介绍一下这些效应。

考虑一个非谐振子，它的拉格朗日量可以写为：

$$L = \frac{1}{2}(m_{ij}\dot{x}_i\dot{x}_j - k_{ij}x_ix_j) + \frac{1}{2}n_{ijk}\dot{x}_i\dot{x}_jx_k - \frac{1}{3}l_{ijk}x_ix_jx_k, \quad (3.30)$$

其中我们引入了两个非谐项：第一项的形式是 $\dot{x}_i \dot{x}_j x_k$ ，它是从动能项中的系数对 x 展开所产生的；第二项是势能项展开到位移 x_i 的三次幂所得到的。当然，展开式中应当还存在 x_i 的更高幂次，不过我们假定它们足够小可以忽略。同时，我们也将假定非谐项与谐振项比较是小量，因此我们可以将它们看成是微扰来处理。

现在我们利用谐振项所确定的系统的简正坐标来表达拉格朗日量，它的形式为：

$$L = \frac{1}{2} \left(\dot{Q}_\alpha \dot{Q}_\alpha - \omega_\alpha^2 Q_\alpha Q_\alpha \right) + \frac{1}{2} \lambda_{\alpha\beta\gamma} \dot{Q}_\alpha \dot{Q}_\beta \dot{Q}_\gamma - \frac{1}{3} \mu_{\alpha\beta\gamma} Q_\alpha Q_\beta Q_\gamma, \quad (3.31)$$

其中系数 $\lambda_{\alpha\beta\gamma}$ 关于前两个指标是对称的；系数 $\mu_{\alpha\beta\gamma}$ 关于所有指标都是对称的。

非线性振子系统的运动方程可以写成：

$$\ddot{Q}_\alpha + \omega_\alpha^2 Q_\alpha = f_\alpha(Q, \dot{Q}, \ddot{Q}). \quad (3.32)$$

其中函数 f_α 是一个二次函数。它包含各种可能的 Q , $\dot{Q}$, $\ddot{Q}$ 的二次项。我们将假定所有的非线性项是小的。因而我们假定可以利用逐阶展开的方法来求解这个非线性方程：

$$Q_\alpha(t) = Q_\alpha^{(0)}(t) + Q_\alpha^{(1)}(t) + Q_\alpha^{(2)}(t) + \cdots, \quad (3.33)$$

其中 $Q_\alpha^{(0)}(t)$ 就是线性振动的解。因此，到第一级我们有：

$$\ddot{Q}_\alpha^{(1)} + \omega_\alpha^2 Q_\alpha^{(1)} = f_\alpha(Q^{(0)}, \dot{Q}^{(0)}, \ddot{Q}^{(0)}). \quad (3.34)$$

注意到这个等式的右边的函数 f 是其宗量的二次函数。因此，简单的“三角关系”告诉我们，一个形如： $Q_\alpha^{(0)} Q_\beta^{(0)}$ 的非线性项一定会产生具有频率： $\omega_\alpha \pm \omega_\beta$ 的周期运动。因此，到第一阶 $Q_\alpha^{(1)}(t)$ 中一定会包含具有频率 $\omega_\alpha \pm \omega_\beta$ 的项，这些被称为组合频率。

如果我们考虑到第二阶，那么更多的组合频率会进入。另外，还会出现一个与原先频率相同的项出现在方程 (3.34) 的右边，因为 $\omega_\alpha \equiv \omega_\alpha + \omega_\beta - \omega_\beta$ 。这样一来，这一项会对方程 (3.34) 的左边形成共振（表面上会造成无穷大的解），这需要特别的处理。真实的情况是，到第二阶系统的原先的频率也会有所改变：

$$\omega_\alpha = \omega_\alpha^{(0)} + \Delta\omega_\alpha. \quad (3.35)$$

只要频率的移动不为零，就不会出现无穷大的解。因此，要求到第二阶能够解出自恰的解就能够定出频率的移动 $\Delta\omega_\alpha$ 。事实上，频率的移动也可以逐渐展开。将频率的展开式和简正坐标的展开式同时代入系统的运动方程，比较同阶的项就可以逐阶确定非线性振动的微扰解。

最后我们指出，上面讨论的情形是假定非线性的影响足够小的情况。这时我们可以将非线性项看成是微扰，逐渐求解运动方程。如果非线性项的贡献本身就不是微扰，那么一般来说求解非线性振动的方程是十分复杂的。很多时候只能依赖于数值的方法。另外需要注意的一点是，非线性方程的解不具有线性的叠加性。也就是说，非线性微分方程的两个解的线性组合一般不再是方程的解。这也正是非线性振动比较复杂的一个重要原因。有关这方面的详细讨论和更具体的例子可以参考 [4] 的第七章。

§21 参数共振

¶ 考虑一个固有频率依赖于时间的一维振子，它的运动方程可以写为：

$$\ddot{x} + \omega^2(t)x = 0. \quad (3.36)$$

如果函数 $\omega^2(t)$ 满足周期性条件：

$$\omega^2(t+T) = \omega^2(t), \quad (3.37)$$

那么这样的振子被称为参数振子（parametric oscillator）。方程 (3.36) 是一个二级线性微分方程。因此，它有两个线性独立的解： $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 。注意，尽管频率函数 $\omega^2(t)$ 是时间的周期函数，但是这个条件一般并不保证方程的解 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 也是时间的周期函数。但是可以保证时间平移的解 $x_1(t+T)$ 和 $x_2(t+T)$ 一定也是方程的解。我们可以适当选取解 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 使它们满足：

$$x_1(t+T) = \mu_1^{t/T} u_1(t), \quad x_2(t+T) = \mu_2^{t/T} u_2(t), \quad (3.38)$$

其中 $u_1(t)$, $u_2(t)$ 是以 T 为周期的时间周期函数。现在注意到方程 (3.36) 的 Wronski 行列式是不依赖于时间的常数：

$$\dot{x}_1 x_2 - x_1 \dot{x}_2 = \text{constant}. \quad (3.39)$$

因此，我们得到如下的结果：

$$\mu_1 \mu_2 = 1. \quad (3.40)$$

这个方程的解有两类：第一类解满足：

$$\mu_1 = \mu_2^*, \quad |\mu_1| = |\mu_2| = 1, \quad (3.41)$$

而第二类解满足：

$$\mu_1 = 1/\mu_2, \quad \mu_1 = \mu_1^*, \quad \mu_2 = \mu_2^*. \quad (3.42)$$

特别值得关注的是第二类的情况。这时微分方程 (3.36) 的两个解可以写成：

$$x_1(t+T) = \mu^{t/T} u_1(t), \quad x_2(t+T) = \mu^{-t/T} u_2(t). \quad (3.43)$$

其中 μ 是一个实数。这时，这两个解中一定有一个解是随着时间指数增加的。这意味着 $x=0$ 的平衡位置是不稳定的，随着时间的推移，系统偏离平衡位置的位移会指数增加，这种现象被称为参数共振。它的典型特点是，如果一个振子的参数（例如其特征频率 ω ）是时间的周期函数，那么振子的振动振幅会指数增加。参数共振现象在日常生活中还是经常能够遇到的。一个大家一定都十分熟悉的例子就是我们儿时玩儿过的秋千。在荡秋千时，你需要在秋千上面不断周期性地蹲下和站起。其结果是振子的频率随之周期性

的改变，因而荡秋千的力学系统可以近似地用参数振子方程 (3.36) 来描述。由于荡秋千时我们对振子频率的改变与振子原来的频率比较是小量，因此我们可以近似地令：

$$\omega^2(t) = \omega_0^2(1 + h \cos \gamma t), \quad (3.44)$$

其中 $0 < h \ll 1$ 是一个小量。我们荡秋千时候，应当尽量使参数改变的频率 γ 与原来振子的固有频率的两倍 $2\omega_0$ 相近，这时参数共振的现象才是最为有效的。⁵ 因此我们假定： $\gamma = 2\omega_0 + 2\epsilon$ ，其中 $\epsilon \ll \omega_0$ 。于是，参数振子方程 (3.36) 的解可以写为：

$$x(t) = a(t) \cos(\omega_0 + \epsilon)t + b(t) \sin(\omega_0 + \epsilon)t, \quad (3.45)$$

其中 $a(t)$, $b(t)$ 与上式中的三角函数比较是时间的缓变函数。将这个尝试解带入方程 (3.36)，同时假定 $\dot{a} \sim \epsilon a$, $\dot{b} \sim \epsilon b$ ，我们寻求指数形式的解： $a(t) \propto \exp(st)$ 。经过一些简单的计算我们发现：

$$s^2 = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} h^2 \omega_0^2 - 4\epsilon^2 \right]. \quad (3.46)$$

因此，要求存在指数增长的解的条件是：

$$|\epsilon| < \frac{1}{4} h \omega_0. \quad (3.47)$$

所以，能够存在参数共振的频率范围正比于 h ；而且，当 $\epsilon = 0$ 时，共振增长最为明显，这时随着时间指数增长的指数 $s = h\omega_0/4$ 。

⁵如果你荡过秋千，你应当还记得这一诀窍。



相关的阅读

本章中我们讨论了力学系统的小振动的问题。这类问题所涉及的范围很广。我们的重点是在多自由度系统的线性振动。对于非线性振动（或者说非谐振动）只是作了简单的介绍。对于这方面有额外兴趣的同学，可以参考 [4] 的第七章。

就本章的具体内容来说，第 §18 节取自朗道书 [1] 的第 §21, §22, §25 节。第 §19 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §23 节。第 §20 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §28 节。第 §21 节的讨论则取自朗道书 [1] 的第 §27 节。类似的关于小振动的讨论也可以参考 Goldstein 书中的第六章或者 José 书 [4] 的第四章。

第四章 刚体的运动

本章提要

- 刚体的运动学 (§22)
- 刚体的惯量张量 (§23)
- 刚体的动力学 (§24)
- 自由不对称陀螺 (§25)
- 重力场中的对称陀螺 (§26)

这

一章中我们讨论理论力学中经典的理论——刚体的力学运动规律。我们的讨论将是比较简略的。这一部分的有些内容实际上在普通物理力学之中都已经涉及了。我们这里将从拉格朗日力学的体系出发，重点讨论一些以前没有涉及的问题。

§22 刚体运动的描述

¶ 刚体可以看成是由无穷多质点构成的一个经典力学体系。它具有固定的尺寸和总质量，而且刚体内任意两个质点之间的距离都不随时间改变。也就是说，这个物体可以看成是纯粹刚性的。

一个一般的刚体具有六个力学自由度。例如，我们可以选择刚体的质心坐标（3 个）、从质心 C 到刚体上任意一个固定点 A 的位移矢量 $\mathbf{R}_0$ 的方向（2 个）再加上刚体绕着沿 $\mathbf{R}_0$ 方向的一个轴转动的角度（1 个）。当然，有些刚体的自由度数低于 6。对于经典的刚体，这仅仅出现在刚体本身实际上是低维的情况。例如，一个一维的刚体杆的自由度数只有 5 个，因为它不存在绕自身轴的转动自由度。

简单的几何分析可以给出，在刚体上任意一点相对于一个空间固定坐标架（一个惯性系）的速度 $\mathbf{v}$ 可以表达为：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}. \quad (4.1)$$

这里 $\mathbf{v}_C$ 表示刚体质心的平动速度； $\boldsymbol{\Omega}$ 是刚体转动的角速度矢量； $\mathbf{r}$ 是从质心 C 到所考虑点的位移矢量。

在刚体的运动学描述中，我们常常会选择一个随着刚体一起运动的坐标架来描写刚体的运动。¹ 我们通常称这样固着在刚体上的坐标架为刚体的体坐标架（body axis）。这里特别需要强调的一点是，不要把这个想象成是取随着刚体一起运动的参照系。这样一来，由于刚体的速度、角速度随时都在变化，这个参照系实际上是一个复杂的非惯性系。比较简单的想法是仅仅把体坐标架想象成随着刚体运动的一些坐标轴。我们仍然在空间固定的惯性系中来考察刚体的运动方程。这个运动方程当然会涉及到表征刚体的一些矢量，例如角速度、角动量、力矩等等。而采用体坐标架仅仅是在每一个时刻都将这些矢量向体坐标架的坐标轴投影而已。一般来说，这个体坐标架的原点总是选择在刚体的质心，这样可以带来很多便利。

一个经常用到的描述方式就是利用著名的欧拉角。² 为此我们考虑在惯性系空间固定的一个坐标架 XYZ 。我们再考虑一个原点位于刚体质心、同时随着刚体运动的坐标架 xyz ，参见图 4.1。³ 那么，刚体的位置实际上可以完全由其质心坐标（在固定坐标架 XYZ 中的坐标）和体坐标架的三个坐标轴相对于固定坐标架的三个角度所唯一确定，这正好对应于刚体的 6 个力学自由度。这三个角度中， θ 的取值范围是从 0 到 π ； ϕ ， ψ 的取值范围都是从 0 到 2π 。这三个角度一起被称为刚体运动的欧拉角。

一个重要的结果就是利用三个欧拉角及其时间微商来表达刚体的角速度在动坐标架 xyz 上面的投影。简单的几何考虑给出的结果是：

$$\begin{aligned} \Omega_x &= \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi, \\ \Omega_y &= \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi, \\ \Omega_z &= \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

这个结果我们后面很快会用到。

¹这样做的原因在下面几节过后就会变得十分明显了。

²Due to its beauty and ugliness, Euler angles are both famous and infamous.

³由于我们仅仅关心动坐标架 xyz 相对于静止坐标架 XYZ 的角度，因此我们可以将它们的原点画在一起。

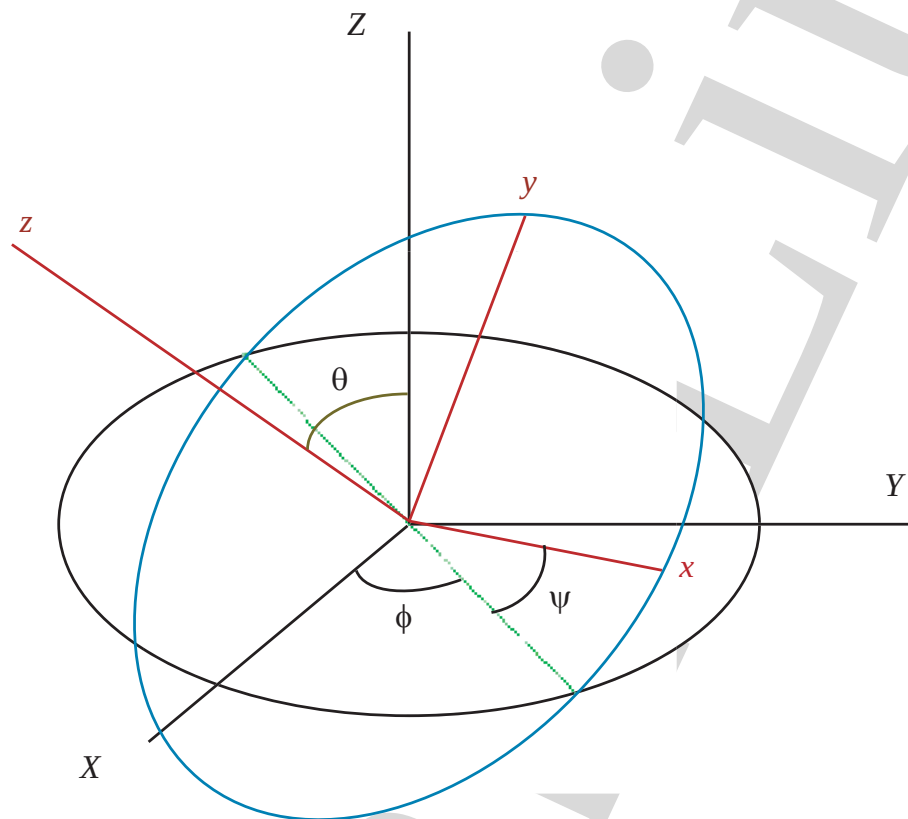


图 4.1：刚体的欧拉角。

§23 刚体的动能与惯量张量

在这一节中我们讨论一个刚体的动能和惯量张量。这是计算刚体的拉格朗日量的重要一步。一个刚体的动能可以通过计算组成它的各个质点动能之和得到。为此，我们利用刚体中任意一点的速度公式 (4.1)：

$$T = \frac{1}{2} \sum \delta m (\mathbf{v}_c + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 . \quad (4.3)$$

将这个式子展开后得到：

$$T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} \sum \delta m [\Omega^2 r^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r})^2] . \quad (4.4)$$

其中 $m = \sum \delta m$ 表示刚体的总质量。这个式子中没有交叉项是因为： $\sum \delta m \mathbf{v}_c \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) = 0$ 。这是由于我们去了质心为坐标原点。这个表达式的物理意义十分明显。第一项代表刚体整体的平动动能；第二项则是刚体绕质心的转动动能。刚体的转动动能可以更加明确地写成：

$$T_{rot} = \frac{1}{2} \Omega_i \Omega_j I_{ij} , \quad (4.5)$$

其中我们引入了刚体的转动惯量张量：

$$I_{ij} = \sum \delta m (\mathbf{r}^2 \delta_{ij} - \mathbf{r}_i \mathbf{r}_j) . \quad (4.6)$$

显然惯量张量 I_{ij} 是一个对称的二级张量。因此，我们可以将刚体的动能表达为：

$$T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} I_{ij} \Omega_i \Omega_j . \quad (4.7)$$

这就是一个刚体的总动能的表达式。它二次地依赖于刚体的质心速度和刚体的角速度。这些二次型前面的系数由刚体的惯性特性所决定。对于一个刚体来说，它的惯性特性由其总质量和绕质心的惯量张量所完全描述。⁴

任何一个二级对称张量总可以适当地选取坐标架使得它被对角化。这样的方向被称为惯量张量的主轴方向。⁵ 相应的对角化后的值： I_1, I_2, I_3 被称为主轴转动惯量。这时刚体的转动动能部分可以简单地写为：

$$T_{rot} = \frac{1}{2} (I_1 \Omega_1^2 + I_2 \Omega_2^2 + I_3 \Omega_3^2) . \quad (4.8)$$

特别的需要注意的是：主轴坐标是相对于刚体本身的坐标架。它一般不是在空间固定的坐标架。现在我们明白为什么上一节中我们关心一个固定在刚体上面的动坐标架与固定坐标架之间的关系了。刚体的转动能在相对于刚体固定的主轴坐标架中是最简单的。例如，如果我们选取上一节中讨论的附着在刚体上的坐标架 xyz 为其主轴坐标架，那么刚体的转动能就可以利用其欧拉角表达出来：

$$T_{rot} = \frac{I_1}{2} (\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi)^2 + \frac{I_2}{2} (\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi)^2 + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 . \quad (4.9)$$

这个公式对于一个对称陀螺 ($I_1 = I_2 \neq I_3$) 可以进一步简化：

$$T_{rot} = \frac{I_1}{2} (\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{I_3}{2} (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 . \quad (4.10)$$

这个公式我们在后面讨论对称陀螺的动力学时候会用到。

一般来说，一个刚体的拉格朗日量可以表达为它的动能 T 与势能 $V(\mathbf{r})$ 之差： $L = T - V$ ，其中的动能 T 又可以分为质心的平动动能和绕质心的转动动能。刚体的势能的具体表达式则取决于具体的问题。

一个刚体绕其质心的角动量也可以利用上面引入的惯量张量简单地表达：

$$\mathbf{L}_i = I_{ij} \Omega_j . \quad (4.11)$$

这个公式可以从角动量的定义直接出发经过简单运算得到。

⁴具体的刚体的惯量张量的计算大家应当在普通物理力学中已经涉及，我们这里不再赘述。

⁵显然，如果刚体本身具有某种几何的对称性，那么它的主轴方向总是沿着它的对称轴的。但是即使是完全没有任何对称性的刚体也是存在主轴的。

§24 刚体的动力学

¶ 我们首先在空间固定坐标系中来表述刚体的动力学。刚体具有六个力学自由度，它们可以选为质心的坐标（三个）和固着在刚体上的动坐标架相对于空间固定坐标架的三个角度（例如三个欧拉角）来表征。显然，描写刚体质心运动的方程就是：

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}, \quad (4.12)$$

其中 $\mathbf{P} = m\mathbf{v}_c$ 就是刚体的总动量， $\mathbf{F}$ 是刚体所受到的外力总和。刚体各个质点之间的内力可以完全不必考虑是因为它们求和之后恒等于零，因而对于质心运动没有影响。这个方程描述了刚体的质心运动规律。

¶ 刚体的另外三个自由度（转动自由度）的运动规律可以通过几种方式来描述。利用，如果利用拉格朗日分析力学的方式，我们可以写下：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \Omega} = \frac{\partial L}{\partial \phi},$$

由于： $\partial L / \partial \Omega_i = I_{ij} \Omega_j = \mathbf{L}_i$ ，同时势能 $V(\mathbf{r})$ 对于角度的变化为：

$$\begin{aligned} \delta V &= - \sum \mathbf{f} \cdot \delta \mathbf{r} = - \sum \mathbf{f} \cdot (\delta \phi \times \mathbf{r}) \\ &= - \delta \phi \cdot \sum \mathbf{r} \times \mathbf{f} = - \mathbf{N} \cdot \delta \phi. \end{aligned} \quad (4.13)$$

因此： $-\partial V / \partial \phi = \mathbf{N}$ ，这里 $\mathbf{N}$ 代表作用在刚体上的总力矩。同样的，这里仅仅需要考虑外力，因为刚体内部的内力的力矩为零。于是，我们可以将刚体转动自由度的运动方程写为：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{N}. \quad (4.14)$$

这就是转动自由度的运动方程。方程 (4.12) 和方程 (4.14) 就完全描述了刚体的动力学规律。这两个方程也是大家在普通物理力学中已经得到过的结果。需要注意的是，这两个方程中的各个矢量的分量都是相对于空间固定坐标架来定义的。

¶ 现在我们试图用相对于刚体静止的坐标架来讨论刚体的动力学问题。我们前面已经看到了，这种坐标架有它的方便之处，因为我们可以选取刚体的惯量主轴使得刚体的惯量张量具有对角的形式。我们首先来讨论一下一个任意矢量相对于一个固着在刚体上的运动坐标架的时间微商是如何表达的。一般来说，如果一个任意矢量 $\mathbf{A}$ ，它相对于一个固着在刚体上的坐标架是不变的（也就是说它的三个分量都不随时间改变），那么这个矢量在空间固定的坐标架中并不是不变的，而是满足： $d\mathbf{A}/dt = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}$ ，这里 $\boldsymbol{\Omega}$ 是刚体的（也就是运动坐标架的）角速度。那么，如果一个矢量 $\mathbf{A}$ 它相对于动坐标架的时间微商记为 $d'\mathbf{A}/dt$ ，我们有：

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d'\mathbf{A}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}. \quad (4.15)$$

这就是一个任意矢量 $\mathbf{A}$ 在空间固定坐标架和运动坐标架时间微商之间的关系。我们现在将这个关系运用到运动方程 (4.14)，我们得到：

$$\frac{d'\mathbf{L}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{L} = \mathbf{N}. \quad (4.16)$$

现在我们假定我们取固着在刚体上面的坐标架为它的惯性主轴，那么写成分量我们有：

$$\begin{aligned} I_1 \frac{d\Omega_1}{dt} + (I_3 - I_2)\Omega_2\Omega_3 &= N_1, \\ I_2 \frac{d\Omega_2}{dt} + (I_1 - I_3)\Omega_3\Omega_1 &= N_2, \\ I_3 \frac{d\Omega_3}{dt} + (I_2 - I_1)\Omega_1\Omega_2 &= N_3. \end{aligned} \quad (4.17)$$

这一组方程就是关于刚体转动的著名的欧拉方程。需要特别注意的是，欧拉方程中各个矢量的分量都是按照刚体惯量主轴投影的分量。

在以下几节中，我们将利用刚体动力学的基本方程来讨论几个刚体运动的典型例子。

§25 自由不对称陀螺

在这一节中，我们首先来讨论最为简单的情形，那么就是一个自由的刚体的运动规律。⁶ 一个刚体的惯量张量可以在选择其主轴后变为对角的形式。这时，我们可以按照刚体惯量张量的对角元的情形分为：不对称陀螺，即 $I_1 \neq I_2 \neq I_3$ ；对称陀螺，即 $I_1 = I_2 \neq I_3$ 和球形陀螺，即 $I_1 = I_2 = I_3$ 。显然，不对称陀螺是最为一般的情形。我们下面来讨论它的自由运动，也就是没有任何外力情形下的运动。为了明确起见，我们首先假定： $I_1 < I_2 < I_3$ 。

如果一个刚体（陀螺）不受任何外力和外力矩，那么它的质心显然保持匀速运动。因此，不失一般性，我们可以假定它的质心是静止的。由于陀螺不受外力矩，描写它运动的欧拉方程 (4.17) 为：

$$\begin{aligned} I_1 \frac{d\Omega_1}{dt} &= (I_2 - I_3)\Omega_2\Omega_3, \\ I_2 \frac{d\Omega_2}{dt} &= (I_3 - I_1)\Omega_3\Omega_1, \\ I_3 \frac{d\Omega_3}{dt} &= (I_1 - I_2)\Omega_1\Omega_2. \end{aligned} \quad (4.18)$$

这一组联立的常微分方程至少已经有了两个初积分：能量和角动量。因此，利用这两个初积分我们可以得到：

$$\frac{L_1^2}{2EI_1} + \frac{L_2^2}{2EI_1} + \frac{L_3^2}{2EI_1} = 1, \quad (4.19)$$

$$L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 = L^2. \quad (4.20)$$

⁶实际上并不是那么简单。

这个公式中 (4.19) 来自于能量守恒；而 (4.20) 则来自于角动量守恒。需要注意的是，角动量守恒保证角动量矢量在空间固定坐标架上的分量分别都是守恒量，但是这并不意味着角动量矢量在随着刚体一起运动的坐标架（例如惯性主轴坐标架）的分量是守恒量。事实上，它们都是随着时间变化的。当然，三个分量的平方和永远等于角动量大小的平方，这当然是常数。

从几何上讲，公式 (4.19) 在主轴坐标架中确定了一个中心在原点，三个半长轴分别是： $\sqrt{2EI_1}$ ， $\sqrt{2EI_2}$ 和 $\sqrt{2EI_3}$ 的椭球。公式 (4.20) 则确定了一个中心在原点，半径是 L 的球。一个不对称陀螺运动时由于要同时满足这两个方程，因此它的角动量矢量的端点一定在上述椭球和球的相交线上运动。由于我们一定有：

$$2EI_1 < L^2 < 2EI_3, \quad (4.21)$$

因此，球体的半径一定介于椭球的最短半轴长和最长半轴长之间。也就是说，球体与椭球一定会相交。具体来说，如果 L^2 仅仅比 $2EI_1$ 大一点儿，显然球体 (4.20) 会与椭球的最短轴附近（也就是沿着 x_1 轴）相交出两个闭合的曲线，如果 $L^2 \rightarrow 2EI_1$ ，那么这两条封闭曲线会缩成 $x_1 = \pm\sqrt{2EI_1}$ 的两极。如果 $L^2 > 2EI_1$ 并且我们不断增加 L^2 ，那么上面在 x_1 两极附件的闭合曲线会不断长大。当 $L^2 = 2EI_2$ 时，这两条闭合曲线变成相交于 x_2 两极的两个椭圆。如果 L^2 进一步增大以至于 $L^2 > 2EI_2$ ，那么球体与椭球的相交线会变成环绕着 x_3 两极的两个闭合曲线。当 $L^2 \rightarrow 2EI_3$ 时，环绕着 x_3 两极附近的两条闭合曲线会缩成 x_3 轴的两个极点。由于这些相交线都是闭合的，因此矢量 $\mathbf{L}$ 相对于刚体主轴的投影都是时间的周期函数。另外，对于一个不对称陀螺，它的椭球上的三对极点的性质是不同的。在 x_1 和 x_3 轴的两极，陀螺的运动是稳定的，而围绕 x_2 轴两极点的转动是不稳定的。

¶ 以上的讨论主要是定性的。为了能够得到角速度矢量（或者等价地说，角动量矢量）分量随时间变化的具体规律，我们必须利用能量守恒、角动量守恒的方程中消去 Ω_1^2 和 Ω_3^2 ：

$$\begin{aligned} \Omega_1^2 &= \frac{[(2EI_3 - L^2) - I_2(I_3 - I_2)\Omega_2^2]}{I_1(I_3 - I_1)}, \\ \Omega_3^2 &= \frac{[(L^2 - 2EI_1) - I_2(I_2 - I_1)\Omega_2^2]}{I_3(I_3 - I_1)}, \end{aligned} \quad (4.22)$$

将此式代入到 Ω_2 的欧拉方程中得到：

$$\sqrt{I_1 I_3 I_2} \frac{d\Omega_2}{dt} = \sqrt{[(2EI_3 - L^2) - I_2(I_3 - I_2)\Omega_2^2][(L^2 - 2EI_1) - I_2(I_2 - I_1)\Omega_2^2]}. \quad (4.23)$$

上面这个式子积分后就可以得到 $\Omega_2(t)$ 。这是一个椭圆积分，可以化为标准的形式。为此，我们先假定 $L^2 > 2EI_2$ ，否则对话下列各个公式只需要将指标 1 和 3 对调即可。我们定义：

$$\tau = t \sqrt{\frac{(I_3 - I_2)(L^2 - 2EI_1)}{I_1 I_2 I_3}},$$

$$s = \Omega_2 \sqrt{\frac{I_2(I_3 - I_2)}{2EI_3 - L^2}}. \quad (4.24)$$

$$k^2 = \frac{(I_2 - I_1)(2EI_3 - L^2)}{(I_3 - I_2)(L^2 - 2EI_1)}. \quad (4.25)$$

显然可以证明： $0 < k^2 < 1$ 。我们于是得到：

$$\tau = \int_0^s \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}. \quad (4.26)$$

这就是椭圆积分的标准形式。它实际上定义了雅克比椭圆函数：⁷

$$s \equiv \operatorname{sn} \tau. \quad (4.27)$$

类似地，我们可以定义另外两个椭圆函数：

$$\operatorname{cn} \tau = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 \tau}, \quad \operatorname{dn} \tau = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 \tau}. \quad (4.28)$$

利用这些定义，我们可以将不对称陀螺的角速度表达成：

$$\begin{aligned} \Omega_1(\tau) &= \sqrt{\frac{(2EI_3 - L^2)}{I_1(I_3 - I_1)}} \operatorname{cn} \tau, \\ \Omega_2(\tau) &= \sqrt{\frac{(2EI_3 - L^2)}{I_2(I_3 - I_2)}} \operatorname{sn} \tau, \\ \Omega_3(\tau) &= \sqrt{\frac{(L^2 - 2EI_1)}{I_3(I_3 - I_1)}} \operatorname{dn} \tau. \end{aligned} \quad (4.29)$$

按照雅克比椭圆函数的定义，这些函数都是 τ 的周期函数，其周期为 $4K$ ，这里 K 为：

$$K = \int_0^1 \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}, \quad (4.30)$$

是第一类完全椭圆积分。只要给定数值 k^2 ，它的数值很容易通过数值计算（或者查表）得到。因此，如何用时间来表示，一个自由陀螺的周期为：

$$T = 4K \sqrt{\frac{I_1 I_2 I_3}{(I_3 - I_2)(L^2 - 2EI_1)}}. \quad (4.31)$$

❏ 需要注意的是，前面的讨论仅仅涉及到角速度矢量在主轴上面的投影随时间的变化。现在我们来讨论一下在空间固定坐标架中一个自由不对称陀螺的运动。在空间固定坐标

⁷ 椭圆函数的发现被认为是雅克比（C. G. J. Jacobi, 1804-1851）一生最伟大的数学发现。雅克比是一位犹太血统的德意志数学家、物理学家。他对于数论（特别是利用雅克比椭圆函数讨论数论问题）、行列式、微分方程等等都有重要贡献。这里讨论的自由陀螺的解和下一节中讨论的重力场中的陀螺运动问题都是雅克比首先处理的（1829年）。他在分析力学方面的贡献最重要的要数我们将在第5章的第§31节中讨论的哈密顿-雅克比理论。

架中，我们可以将 Z 轴取在（守恒的）角动量的方向。这样刚体的运动可以完全由欧拉角来描述。我们有：

$$L \sin \theta \sin \psi = L_1 = I_1 \Omega_1, \quad L \sin \theta \cos \psi = L_2 = I_2 \Omega_2, \quad L \cos \theta = L_3 = I_3 \Omega_3. \quad (4.32)$$

由此我们得到：

$$\cos \theta = \frac{I_3 \Omega_3}{L}, \quad \tan \psi = \frac{I_1 \Omega_1}{I_2 \Omega_2}. \quad (4.33)$$

只要将主轴坐标架中的解 (4.29) 代入到这个式子中，我们就可以得到欧拉角 θ 和 ψ 对于时间的依赖关系。同样，它们也都是时间的周期函数（周期也是公式 (4.31) 给出的 T ）。另外一个欧拉角 ϕ 对于时间的依赖关系比较复杂，我们这里就不再讨论了。详细的计算表明 [1]，它是两个时间周期函数的和，其中一个的周期仍然是公式 (4.31) 给出的 T ，但是另外一个的周期等于 T' ，并且 T'/T 不是有理数。⁸ 因此，这使得一个自由的不对称陀螺在固定坐标架中的运动不是严格周期的。这一点似乎有一点与我们最初的预感不一致。至此我们看到，即使是对于不受任何外力和外力矩的自由陀螺，它的运动方程的解都足够的复杂。这一点应当说是相当变态的，也是我们起初所没有想到的吧。

§26 对称陀螺的定点运动

在这一节中我们讨论一个重力场中对称陀螺的定点运动。我们假定一个对称陀螺的对称轴的下端固定在 O 点。我们自然取 O 点为空间固定坐标架 XYZ 的原点，并且我们取 Z 轴垂直向上。注意，点 O 同时也是主轴坐标的原点。假定陀螺的质心到点 O 的距离为 l ，那么一个重力场中的对称陀螺的拉格朗日量为：

$$L = \frac{1}{2}(I_1 + ml^2)(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta, \quad (4.34)$$

其中各个物理量的定义可以参考图 4.2。对于一个陀螺的运动，我们称角度 ψ 的运动为自转因为它代表了一个对称陀螺绕其对称轴（图中的 x_3 轴）的转动。我们称角度 ϕ 的运动为进动（precession）；我们称角度 θ 的运动为章动（nutation）。

由于拉格朗日量 (4.34) 不显含角度 ϕ 和 ψ ，我们得知与它们相应的广义动量都是守恒量：

$$p_\psi = I_3(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) = L_3, \quad p_\phi = (I_1' \sin^2 \theta + I_3 \cos^2 \theta)\dot{\phi} + I_3 \dot{\psi} \cos \theta = L_Z, \quad (4.35)$$

其中 $I_1' = I_1 + ml^2$ 。 L_3 和 L_Z 则代表了刚体绕原点 O 的角动量沿着 x_3 和 Z 方向的分量，它们都是守恒量。另外一个守恒的物理量就是陀螺的能量：

$$E = \frac{I_1'}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 + mgl \cos \theta. \quad (4.36)$$

⁸我们称这样的两个周期（频率）是非公度的。两个周期非公度的周期函数之和本身不是周期函数，但是它是一个准周期函数。参考第 §32.3 小节的讨论。

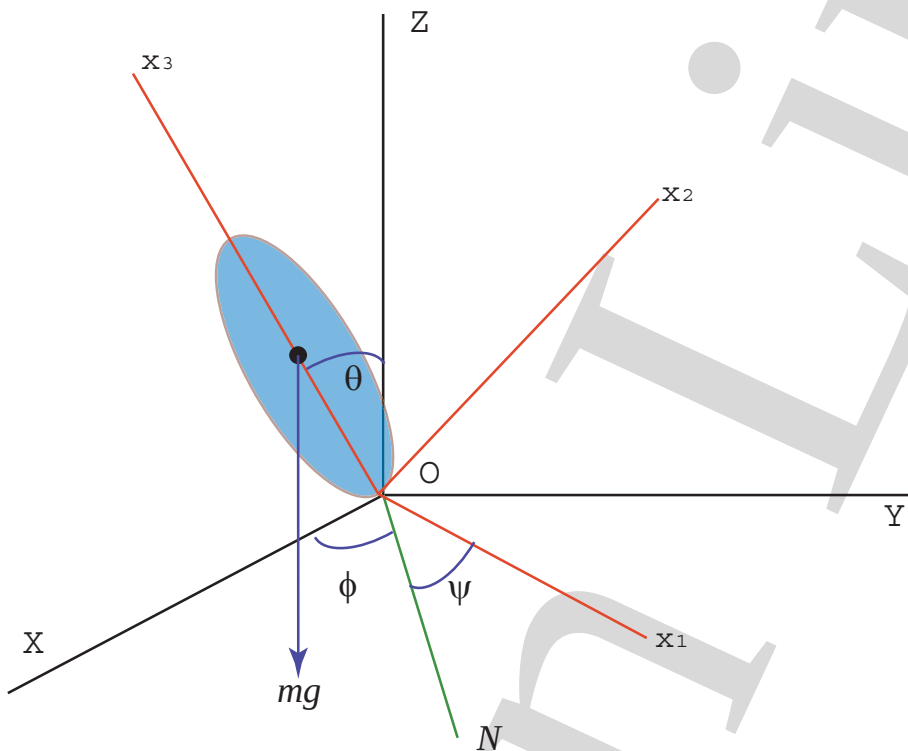


图 4.2：重力场中的对称陀螺的定点运动。

角动量的守恒方程可以给出：

$$\dot{\phi} = \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1' \sin^2 \theta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L_3}{I_3} - \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1' \sin^2 \theta} \cos \theta. \quad (4.37)$$

将此式带入到能量守恒的方程中，我们就可以得到只含章动角 θ 的等效能量守恒方程：

$$\begin{aligned} E' &= \frac{I_1'}{2} \dot{\theta}^2 + V_{eff}(\theta), \\ E' &= E - \frac{L_3^2}{2I_3} - mgl, \\ V_{eff}(\theta) &= \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1' \sin^2 \theta} - mgl(1 - \cos \theta). \end{aligned} \quad (4.38)$$

这个方程中我们可以积分给出章动角 θ 对时间的依赖关系。同样的，这又会给出一个椭圆积分。将章动角 θ 的解代入到公式 (4.37) 中并积分，就可以得到另外两个欧拉角对时间的依赖关系。由于这些牵涉到复杂的椭圆函数，我们就不明确给出了。

讨论一下章动角 θ 和进动角 ϕ 的变化是有意义的。另外一个欧拉角只是反映了陀螺的自转，因此往往并不是十分重要。因此我们只是关心陀螺的对称轴随时间的变化规律。这时比较直观的一种几何描述就是看这个对称轴与一个中心位于原点 O 的一个球面的交

点在球面上所划出的轨迹。这个轨迹在球面上的“经度”和“纬度”正好对应于欧拉角 ϕ 和 θ 。

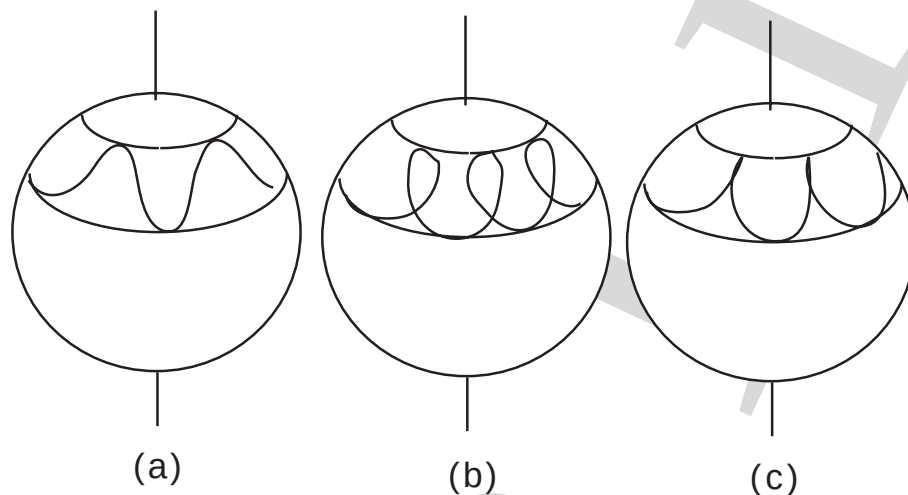


图 4.3: 重力场中的对称陀螺的章动与进动运动。

首先要注意到的一个重要事实是，角度 θ 只能在一个范围： $[\theta_1, \theta_2]$ 之内变动，这里 θ_1, θ_2 由方程 $E' = V_{eff}(\theta)$ 给出。在章动角变化的过程中，进动角 ϕ 也按照方程 (4.37) 的第一式变化。陀螺的对称轴的进动因此存在两个极限圆，分别对应于 θ_1 和 θ_2 。如果在章动角 θ 变化的范围内， $\dot{\phi}$ 并不改变符号（也就是 $(L_Z - L_3 \cos \theta)$ 保持同一符号），那么进动角 ϕ 的变化是单调的。这种情况被称为正常章动（见图 4.3 中的情形 (a)）。这时陀螺的对称轴在两个极限圆处的进动是同方向的。反之，如果 $\dot{\phi}$ 在章动角变化的范围内正好改变一次符号，这时的进动角的变化在两个极限圆处是反方向的（见图 4.3 中的情形 (b)）。如果恰好 $\dot{\phi}$ 在一个极限圆的地方为零，那么陀螺的对称轴在该极限圆处正好没有进动，这使得对称轴在该极限圆处形成尖点（见图 4.3 中的情形 (c)）。上述三种情形都显示在图 4.3 中。

¶ 作为这一节的最后注解我们顺便指出，地球是一个相当不错的对称陀螺（事实上，在第一级近似它甚至可以看成是一个球形陀螺）。它沿着两极方向稍微扁一些。由于这种对于球形的偏离，太阳或月亮对于地球的引力会产生一个很小的力矩。于是，地球的运动可以利用类似于本节处理的方法来研究。这种微小的力矩实际上会造成地球对称轴的方向绕着它的轨道平面的垂直方向缓慢的进动。之所以它是缓慢的，主要是由于地球十分接近于一个球体。换句话说，如果地球是一个严格的球体，那么太阳或月亮对地球的力矩等于零。这时这种缓慢的进动也等于零。这正是地球角动量守恒的要求，因为地球的自转轴正是它角动量的方向。如果没有外力矩的话，它的方向是不会改变的。在图 4.4 中我们显示了地球—太阳系统的情况。我们选取地球绕太阳公转的轨道平面—通常称为黄道面（ecliptic）—的法向为空间固定坐标架的 Z 轴。地球的主轴中的对称轴是沿着它的自转方向的（ x_3 轴），它与 Z 轴不重和而是有一个大于 23.5° 的夹角（图中的 θ

角)。正是这个角度的存在造就了我们地球上的春夏秋冬。由于地球偏离理想球体,因

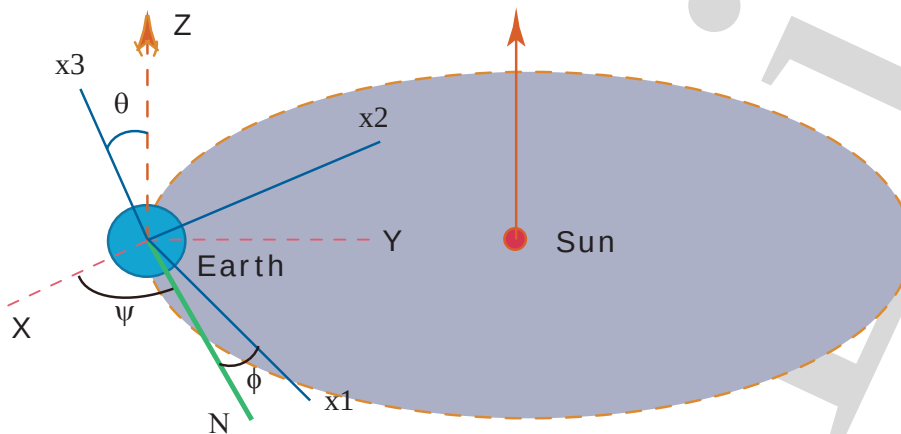


图 4.4: 地球作为一个对称陀螺会受到太阳 (和月亮) 的微小力矩的影响。这里显示了地球和太阳系统的情形。地球绕太阳公转的轨道平面 (黄道面) 的法向可以取为空间固定坐标架的 Z 方向。图中显示了地球的欧拉角, 其中它的自转方向沿 x_3 轴, 它与 Z 轴直接的夹角大于为 23.5 度。

此太阳对于它有微小的力矩, 因此它的自转轴会缓慢进动。等效的来说, 地球主轴运动的拉格朗日量可以写为:

$$L = \frac{1}{2}(I_1 + ml^2)(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 - V(\cos \theta), \quad (4.39)$$

这里的 $V(\cos \theta)$ 当然与公式 (4.34) 中的不同, 它是由于我们提到的微小的力矩引起的势能。⁹ 具体的计算表明 [3], 大于过几万年它的方向会完成一个周期。这种变化实际上体现了春分秋分点 (equinox) 的移动。

粗看起来似乎太阳的影响是最为主要的。但是注意到这个有效的势能 $V(\cos \theta)$ 是正比于 M/r^3 。因此, 正像我们在第 §16 节讨论潮汐的情形一样, 实际上月亮对于地球的影响反而要更加重要一些。而真正的地球进动的效果由月亮和太阳的共同影响造成。太阳系中其他的星体的贡献几乎可以忽略。另外一点复杂的情况是月亮的轨道平面并不与日地轨道平面 (黄道面) 完全重合 (大于有 5° 的偏离), 因此这种不一致性会造成地球的进动的不规则性, 这在天文学中称为地球的天文章动 (astronomical nutation)。

⁹事实上, 这个势能可以表达为: $V = -GM(I_3 - I_1)P_2(\cos \theta)/r^3$, 这里 M 是太阳质量, G 是牛顿引力常数, I_3 和 I_1 分别是地球的主轴惯性矩, r 是日地距离, $P_2(\cos \theta) = (3\cos^2 \theta - 1)/2$ 是二阶勒让德多项式。关心其推导细节的同学可以参考 [3] 的 5-8 节。



相关的阅读



本章中我们讨论了刚体的运动学与动力学。这是一个相当技术性的章节，也是理论力学中独具特色的一部分内容。毫无疑问，刚体的动力学是理论力学不可缺少的内容，但是它与其他课程的联系并不是十分密切。当然，角动量、转动惯量、惯量主轴、欧拉角等等概念是十分重要的。在以后的量子力学课程中，同学们还会遇到它们。

从本章的具体内容来说，第 §22 节和第 §23 节的内容可以参考朗道书 [1] 的第 §31, §32, §35 节。第 §24 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §34, §36 节。第 §25 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §37 节。第 §26 节的讨论则取自朗道书 [1] 的第 §35 节的例题。类似的讨论也可以参考 Goldstein 书中的第五章的 5-7 节。特别是关于地球自转轴的进动与章动的讨论主要取自 Goldstein 的第五章的 5-8 节。



第五章 哈密顿力学

本章提要

- 哈密顿正则方程 (§27)
- 泊松括号 (§28)
- 作用量作为端点的函数 (§29)
- 正则变换 (§30)
- 哈密顿-雅克比理论 (§31)
- 作用量-角度变量 (§32)

前

面几章中我们主要建立了所谓的拉格朗日分析力学体系并且讨论了它的一些重要的典型应用。这一章中，我们将重新回到分析力学的理论体系的讨论中。我们要介绍另一种与拉格朗日力学等价的分析力学描述方式—哈密顿力学。

大家也许会感到奇怪，对于经典力学我们已经有了牛顿的矢量力学体系和拉格朗日的分析力学体系。为什么还需要一个哈密顿力学体系呢？对于这个问题的答案实际上需要超出经典力学之外才能够看得更加清楚。正像我们在本课程一开始所讨论的那样，牛顿的矢量力学与拉格朗日的分析力学在纯经典力学的范畴内是等价的。如果只是在纯力学的范畴内考察，我们顶多能够说拉格朗日分析力学更加方便，特别是对于有约束的力学系统。事实上，拉格朗日分析力学的优势只有在超出纯力学问题时才显得更加明显。同样，我们需要哈密顿力学的原因实际上也是超出纯力学的。在纯力学范畴之内，它只是拉格朗日分析力学的一种等价的描述。但是，在超出经典力学之外，特别是进入量子力学时，哈密顿力学显示出它的优点。事实上，在历史上量子力学最初的建立很大程度上是受到哈密顿力学的启发。¹同时，哈密顿力学还显示出与波动光学、统计力学等学科的密切联系。因此，对于哈密顿力学的讨论实际上将使我们对于经典力学的理论体系的认

¹如果我们考虑量子力学的描述问题，基于哈密顿力学的正则量子化和基于拉格朗日力学的路径积分量子化是量子力学两种等价的描述。

识更加深入，同时，也为其他后续课程奠定基础。

§27 哈密顿正则方程

¶ 考虑一个由拉格朗日量 $L(q, \dot{q})$ 描述的经典力学系统。为了简化记号，我们用 q 和 $\dot{q}$ 来代表该系统所有的广义坐标 q_i 和广义速度 $\dot{q}_i$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, f$ ， f 是系统的自由度数目。我们可以写出拉格朗日量的微分：

$$dL = \frac{\partial L}{\partial t} dt + \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i ,$$

其中我们运用了爱因斯坦求和规则，即对于重复的指标意味着求和（从 1 到 f ）。对于每一个广义坐标 q_i ，我们曾经定义与之共轭的广义动量 p_i （参见第 §7 节中的公式 (1.18)）：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} . \quad (5.1)$$

利用广义动量表达，同时利用系统的运动方程（拉格朗日方程），拉格朗日量的微分变为：

$$dL = \frac{\partial L}{\partial t} dt + p_i d\dot{q}_i + \dot{p}_i dq_i . \quad (5.2)$$

现在我们定义新的的一个物理量，它是函数 $L(q, \dot{q})$ 的勒让德变换：

$$H(p, q, t) = p_i \dot{q}_i - L . \quad (5.3)$$

我们称以广义坐标和共轭的广义动量为变量的函数 $H(p, q, t)$ 为系统的哈密顿量。哈密顿量的物理意义实际上我们在第 1 章的第 §11 节中讨论过。对于一个具有时间平移对称性的系统，哈密顿量就是系统守恒的能量。虽然哈密顿量在数值上就等于系统的能量，但是它与能量是有区别的。特别需要强调的一点是，哈密顿量是作为力学体系的广义坐标以及广义动量的函数。它与拉格朗日量不同，拉格朗日量是作为广义坐标和广义速度的函数。也就是说，按照定义 (5.3)，当我们已知系统的拉格朗日量后，需要按照定义 (5.3) 构造系统的哈密顿量，同时，我们必须利用广义动量的定义 (5.1) 将公式 (5.3) 中的所有广义速度利用广义坐标和广义动量来表达。这样最终得到的以广义坐标和广义动量为变量的函数才是系统的哈密顿量。也就是说，当我们说给定了力学系统的哈密顿量的时候，强调的不仅仅是它的数值，还包括它对于广义坐标和共轭的广义动量的函数依赖关系。容易验证，哈密顿量的微分为：

$$dH = \dot{q}_i dp_i - \dot{p}_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt . \quad (5.4)$$

这个关系可以从拉格朗日函数的微分 (5.2) 以及哈密顿量的定义 (5.3) 直接取微分得到。从拉格朗日函数 $L(q, \dot{q}, t)$ 变换到哈密顿函数 $H(p, q, t)$ 的变换被称为勒让德变换。这种变换在热力学中会经常遇到。

将哈密顿量的微分 (5.4) 与它的完全微分进行比较, 我们立刻得到:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (5.5)$$

这一组方程就是著名的哈密顿方程。它们又被称为正则方程或者哈密顿正则方程。从数学上将, 这一组微分方程与系统的拉格朗日方程完全等价, 只不过拉格朗日方程是二阶常微分方程, 而哈密顿方程是一阶常微分方程。因此, 只要给定初始的广义坐标和广义动量, 力学系统的运动就被方程 (5.5) 所完全确定了。

特别需要注意的是, 如果我们考察哈密顿量随时间的变化率, 我们有:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i.$$

利用哈密顿正则方程 (5.5) 代入, 我们发现:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (5.6)$$

所以, 如果系统的哈密顿量不显含时间 (例如, 如果系统的拉格朗日量不显含时间, 那么它的哈密顿量也不显含时间), 这个力学系统的哈密顿量是一个守恒量, 而其守恒的数值正是系统的能量。这一点也可以通过直接的运算得到。

¶ 哈密顿方程是关于广义坐标和广义动量对 (p, q) 的一阶常微分方程。我们随后会看到, 在哈密顿分析力学的理论框架中, 所谓“坐标”和“动量”的概念不是一成不变的。事实上, 两者可以“互换”。因此, 更准确的称呼是称它们互为共轭变量。对于一个自由度数目是 f 的力学系统, 我们有 f 对共轭变量, 而系统的运动完全由这 $2f$ 个变量所描述。这 $2f$ 个独立的变量 (也就是 f 对变量) 为坐标轴可以构成一个 $2f$ 维的“空间”, 它称为这个力学系统的相空间。一个力学系统在任意时刻的力学状态可以用其相空间中的一个点来表示, 它称为这个力学系统在其相空间中的代表点。随着时间的推移, 力学系统的代表点也会在其相空间中移动从而划出一条轨迹, 它称为这个力学系统的相轨道。从相空间中一个给定的点出发, 力学系统的相轨道完全由其哈密顿正则方程所唯一确定。

利用相空间、相轨道这些几何术语来描述一个力学系统的运动有时是方便的。特别在讨论力学系统定性行为的时候。另外, 在统计物理中, 我们也会频繁地运用这些概念。特别需要强调指出的是, 一个力学系统的相空间的几何结构 (拓扑性质) 可以是相当复杂的。它不一定是一个简单的 $2f$ 维的欧几里德平直空间。一个典型的例子就是当系统的某个广义坐标是角度的时候。例如, 一个单摆的相空间是一个圆柱面。一些多自由度

力学体系的相空间可以是具有十分丰富拓扑结构的弯曲流形。这时要利用几何的描述来讨论力学问题就必须运用微分几何的术语,²事实上,相空间是力学系统位型流形上的余切丛(cotangent bundle)。有关这方面更加细致的讨论可以参考[4]的第5.2节,或者参考Arnold的书[6]。

¶ 只要给定了系统的拉格朗日量,我们就可以按照标准的程式得到它的哈密顿量。对于一个保守系统(参见第§10节中的公式(1.49))我们有:

$$L = \frac{1}{2}a_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j - V(q_1, q_2, \dots, q_f). \quad (5.7)$$

按照定义,与 q_i 共轭的广义动量 p_i 为:

$$p_i = a_{ij}(q)\dot{q}_j. \quad (5.8)$$

这个公式中可以反解出 $\dot{q}_i$ 作为广义动量的函数:³

$$\dot{q}_i = a_{ij}^{-1}(q)p_j, \quad (5.9)$$

其中 $a^{-1}(q)$ 表示对称矩阵 $a(q)$ 的逆矩阵。简单的计算表明系统的哈密顿量为:

$$H = \frac{1}{2}a_{ij}^{-1}(q)p_ip_j + V(q_1, q_2, \dots, q_f). \quad (5.10)$$

也就是说,保守系统的哈密顿量可以写成动能项⁴加上势能项。

例题 5.1 电磁场中粒子的哈密顿量 考虑一个相对论性的粒子与外加电磁场的相互作用。它的拉格朗日量由第§9节中的公式(1.34)给出。求它的哈密顿量。

解: 按照定义,粒子的正则动量 $\mathbf{P}$ 为:

$$\mathbf{P} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-\mathbf{v}^2/c^2}} + \frac{e}{c}\mathbf{A} = \mathbf{p} + \frac{e}{c}\mathbf{A}. \quad (5.11)$$

于是,哈密顿量可以直接写出(注意,要将原来拉格朗日量中所有的速度都换成正则动量 $\mathbf{P}$):

$$H = \sqrt{m^2c^4 + c^2\left(\mathbf{P} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2} + e\Phi. \quad (5.12)$$

这就是一个带电粒子在外加电磁场中的哈密顿量(相对论性的)。如果我们取非相对论近似,那么上式的根号中我们可以假定: $m^2c^4 \gg c^2[\mathbf{P} - (e/c)\mathbf{A}]^2$,因而我们展开根号并且略去静止能量的常数项得到:

$$H = \frac{1}{2m}\left(\mathbf{P} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 + e\Phi. \quad (5.13)$$

这就是非相对论近似下一个带电粒子与外电磁场相互作用的哈密顿量。

搞定

²与哈密顿正则方程相应的几何往往被称为辛几何(symplectic geometry)。

³我们假定对称矩阵 $a(q)$ 不奇异。

⁴不难验证,这个哈密顿量中的动能项(第一项)在数值上与拉格朗日量中的动能项(第一项)是相等的。只不过哈密顿量的动能项必须用广义坐标和广义动量表达,而拉格朗日量中的动能项是用广义坐标和广义速度表达的。

§28 泊松括号

¶ 我们现在来考察一个力学量 $f(p, q, t)$ ，它可以是广义动量、广义坐标和时间的任意函数。它随时间的变化率可以写成：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i .$$

将正则方程 (5.5) 代入得到：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H] , \quad (5.14)$$

其中我们定义了两个力学量的泊松括号：⁵

$$[g, f] \equiv \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} . \quad (5.15)$$

如果一个力学量 $f(p, q, t)$ 随时间的变化率为零，它被称为力学体系的一个运动积分或守恒量。按照公式 (5.14)，一个力学量 $f(p, q, t)$ 是运动积分的条件可以表达为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + [H, f] = 0 . \quad (5.16)$$

特别对于不显含时间的力学变量 $f(p, q)$ ，它是一个运动积分（守恒量）的条件是：

$$[H, f] = 0 . \quad (5.17)$$

也就是说，它与哈密顿量的泊松括号必须等于零。

¶ 上面定义的两个力学量的泊松括号 (5.15) 满足一些基本的性质。它对于两个量是反对称的同时是双线性的：

$$[c_1 f_1 + c_2 f_2, g] = -[g, c_1 f_1 + c_2 f_2] = c_1 [f_1, g] + c_2 [f_2, g] , \quad (5.18)$$

其中 c_1, c_2 是任意常数。另外，两个函数乘积的泊松括号可以表达为：

$$[f_1 f_2, g] = f_1 [f_2, g] + f_2 [f_1, g] . \quad (5.19)$$

另外一个重要的关系是所谓的雅克比等式：

$$[f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] = 0 . \quad (5.20)$$

利用上述这些关系，任意两个已知函数的泊松括号都可以化简为基本的泊松括号：

⁵注意，有的教科书中泊松括号的定义与我们这里的相差一个负号，例如 [1]。这里的定义与 [3, 4] 一致。

$$[q_i, q_j] = [p_i, p_j] = 0, \quad [q_i, p_j] = \delta_{ij}. \quad (5.21)$$

例题 5.2 角动量的泊松括号 考虑一个质点的角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。计算角动量各个分量之间的泊松括号。

解： 直接利用基本的泊松括号的性质，我们可以得到：

$$[L_1, L_2] = L_3, \quad [L_2, L_3] = L_1, \quad [L_3, L_1] = L_2. \quad (5.22)$$

当然，任何一个分量与自身的泊松括号恒等于零。这三个等式可以统一地写成：

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k. \quad (5.23)$$

搞定

泊松括号的一个重要的性质是：如果 f, g 是力学系统的两个运动积分，那么它们的泊松括号 $[f, g]$ 一定也是该力学系统的运动积分。这个结论被称为泊松定理。如果函数 f, g 都不显含时间，这个结论的证明是十分简单的。只要在雅克比等式中令： $h = H$ ，同时利用 $[f, H] = [g, H] = 0$ ，我们立刻得到： $[H, [f, g]] = 0$ ，即 $[f, g]$ 也是力学体系的运动积分。⁶ 泊松定理的一个应用就是可能产生新的运动积分。如果我们已知系统的两个运动积分 f 和 g ，如果 $[f, g]$ 并不是常数，或者简单的 f 和 g 的函数，那么 $[f, g]$ 给出了系统的一个新的运动积分。

特别值得一提的是，这一节对于运动积分（守恒量）的讨论完全可以移植到量子力学中。我们所需要做的只是将经典的泊松括号换成量子力学中的对易括号就搞定了。

§29 作用量作为端点的函数

在第 1 章的第 §7 节讨论最小作用量原理的时候，我们考虑了作用量：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt. \quad (5.24)$$

为了得到力学体系的运动方程，我们考虑所有端点固定的可能轨道。最小作用量原理告诉我们，力学体系真实的运动轨道是所有这些端点固定的轨道中使得作用量取极小值的那个轨道。它的方程可以利用变分法给出，也就是欧拉—拉格朗日方程。现在，我们来考虑另外一种情形。我们假设体系处在它的真实轨道上，也就是说其轨迹满足运动方程，我们要考察作用量 S 对端点的依赖关系。具体来说，我们希望了解，在下端点仍然保持固定的情况下，作用量对于上端点的依赖关系。

⁶对于 f, g 显含时间的情况，也可以证明泊松定理。

考虑作用量的一个微小变化 δS ，我们有：

$$\delta S = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i .$$

这个式子的第二项由于系统遵从拉格朗日方程而恒等于零。又由于我们考虑下端点固定，因此如果我们将 $\delta q_i(t_2)$ 记为 δq_i ，我们有：

$$\delta S = p_i \delta q_i . \quad (5.25)$$

由此我们立刻得到：

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i . \quad (5.26)$$

另一方面，如果我们考察系统从一个固定时间的固定广义坐标出发，沿着它的（拉格朗日方程所规定的）经典运动轨道我们来考察系统的作用量对于时间的完全导数，显然我们有：

$$\frac{dS}{dt} = L . \quad (5.27)$$

这一点直接来自作用量的定义式 (5.24)。另一方面，我们有：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i = \frac{\partial S}{\partial t} + p_i \dot{q}_i .$$

与 (5.27) 比较我们得到：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H = 0 . \quad (5.28)$$

这个方程就是著名的哈密顿—雅克比方程。它的具体讨论与运用我们后面会更细致地涉及。这里我们只是指出，将公式 (5.28) 与公式 (5.26) 结合，我们可以将作用量的微分写为：

$$dS = p_i dq_i - H dt . \quad (5.29)$$

这个微分式表明了作用量作为上端点的时间 t 和广义坐标 q_i 的函数依赖关系。事实上，如果我们将上面的作用量的微分式子积分，我们就得到系统的作用量：

$$S = \int (p_i dq_i - H dt) . \quad (5.30)$$

对于这个作用量运用变分法，假定广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 为独立变量，同时哈密顿量 $H(p, q, t)$ 是广义坐标和广义动量的函数，我们就得到哈密顿正则方程 (5.5)。

¶ 本节中讨论的作用量作为终点的函数可以改换原始的最小作用量原理的表述形式。在这种形式中，我们更关心粒子所经历的路径的形状，而不关心粒子在什么时间走过该路径。如果我们保持初始的时间 t_0 ，初始的坐标 q_0 ，终止的坐标 q 固定，同时假定力学

系统是按照其真实运动方程运动的。这时我们仅仅给终止的时间 t 一个虚变动，我们有（利用 (5.30)）：

$$\delta S = -H\delta t, \quad (5.31)$$

现在我们假定哈密顿量不显含时间，因而系统的能量守恒： $H = E$ 。我们现在考虑那些满足能量守恒的前提下的虚变动，那么： $\delta S = -E\delta t$ 。于是，利用公式 (5.30) 我们发现这种情况下最小作用量原理可以等价地表述为：

$$\delta S_0 = 0, \quad (5.32)$$

其中 S_0 为系统的简约作用量（abbreviated action）：

$$S_0 = \int p_i dq_i. \quad (5.33)$$

因此，这个利用简约作用量表述的最小作用量原理为：在所有满足能量守恒、固定初始坐标和时间并且（在某个时刻）通过终点的运动路径中，真实的运动使得简约作用量取极小值。这种形式的最小作用量原理通常被称为莫佩督原理（Maupertuis principle）。⁷ 当然，要利用这个原理我们必须将简约作用量中的动量利用坐标和坐标的微分表达。这一点可以通过广义动量的定义：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad (5.34)$$

以及能量守恒条件：

$$E(q, \dot{q}) = E. \quad (5.35)$$

得到。具体来说，只要从能量守恒条件中将 dt 表达为坐标及其微分，带入到广义动量的定义之中我们就得到了动量作为坐标及其微分的表达式。

以一个通常保守系统为例，如果它的拉格朗日量为：

$$L = \frac{1}{2}a_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j - V(q). \quad (5.36)$$

它的广义动量为： $p_i = a_{ij}(q)\dot{q}_j$ 。能量为：

$$E = \frac{1}{2}a_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j + V(q). \quad (5.37)$$

因此我们得到：

$$dt = \sqrt{\left[\frac{a_{ij}(q)dq_i dq_j}{2(E - V(q))} \right]}. \quad (5.38)$$

于是我们可以构造出系统的简约作用量：

⁷虽然通常以莫佩督原理来命名它，但是它实际上首先出现在欧拉和拉格朗日的工作中。

$$S_0 = \int \sqrt{[2(E - V(q))a_{ij}(q)dq_i dq_j]} . \quad (5.39)$$

一个特别有意思的情况是一个简单的粒子的运动。这时的莫佩督原理变为：

$$\delta \int ds \sqrt{2m(E - V)} = 0 , \quad (5.40)$$

其中 ds 是该粒子在空间轨迹上的一个微分线元。这种形式的最小作用量原理（莫佩督原理）又被称为雅克比原理。⁸

需要指出的是，在莫佩督原理或者雅克比原理中，时间变量被消去了。因此，它更适合直接得到运动轨道的形状（方程）。这在我们不关心时间依赖，只关心轨道形状的时候是方便的。如果要将时间的依赖也求出来，我们可以运用莫佩督原理或者雅克比原理所确定的轨道方程，再结合公式 (5.38)，这样就可以完全确定力学系统的所有运动信息。

例题 5.3 利用雅克比原理求一个粒子在势中的运动轨道 考虑在势 $V(\mathbf{r})$ 中的一个质点的运动，我们将利用雅克比原理 (5.40) 来求解它的轨道。

解： 利用雅克比原理 (5.40) 直接取变分：

$$\delta \int \sqrt{E - V(\mathbf{r})} ds = \int \sqrt{E - V(\mathbf{r})} \delta ds - \int \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}} \cdot \frac{\delta \mathbf{r}}{2\sqrt{E - V(\mathbf{r})}} ds . \quad (5.41)$$

由于 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$ ，因此我们有： $\delta ds = d\mathbf{r}/ds \cdot \delta d\mathbf{r}$ 。带入上式并将第二项分部积分，我们就可以令正比于 $\delta \mathbf{r}$ 的系数为零：

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{ds^2} = \frac{\mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t})}{2[E - V(\mathbf{r})]} . \quad (5.42)$$

这里 $\mathbf{t} = d\mathbf{r}/ds$ 是质点运动轨道上切向的单位矢量； $\mathbf{F} = -\partial V(\mathbf{r})/\partial \mathbf{r}$ 是粒子所受到的力。我们发现等式右边的分子上的矢量正好是粒子所受到力的法向分量。另外，二级导数 $d^2 \mathbf{r}/ds^2 = d\mathbf{t}/ds = \mathbf{n}/R$ ，其中 $\mathbf{n}$ 是粒子轨道法向的单位矢量， R 是轨道的曲率半径。因此，这个方程实际上就是： $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = mv^2/R$ ，这正如我们所预料的一样。只不过它的形式仅仅涉及粒子运动的轨道（纯几何）性质，不直接涉及时间。

搞定

§30 正则变换

我们在本章一开始提到过，哈密顿形式的分析力学与拉格朗日形式的分析力学实际上是等价的。但是哈密顿形式的分析力学体现出一种优势，那就是它的广义坐标和广义动量是被看作独立变量处理的，因此，两者完全可以独立选择。事实上，如果一个力学体系

⁸细心的读者可能已经发现这个形式与几何光学中的费米原理的相似性。这一点我们会在第 §31.3 节中讨论。

的广义坐标和广义动量分别为 q 和 p ，我们可以将它们变换为一组新的的广义坐标和广义动量 Q 和 P ：

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t). \quad (5.43)$$

我们试图寻找一类变换，它使得变换后的正则方程仍然不变：

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}, \quad (5.44)$$

其中 $H'(P, Q, t)$ 是变化后的哈密顿量。要寻找这类变换最为简单的做法是从最小作用量原理出发。我们上一节末尾提到了，利用广义坐标和广义动量来表述，最小作用量原理可以表述为：

$$\delta \int (p_i dq_i - H dt) = 0. \quad (5.45)$$

我们在上一节看到了，对这个作用量的变分正好给出哈密顿正则方程。因此，如果要求新的广义坐标、广义动量和哈密顿量也满足正则方程，我们一定有：

$$\delta \int (P_i dQ_i - H' dt) = 0. \quad (5.46)$$

这两个表述完全等价的条件是被积函数仅仅相差一个任意函数的完全微分：

$$p_i dq_i - H dt = P_i dQ_i - H' dt + dF.$$

稍微整理一下我们得到：

$$dF = p_i dq_i - P_i dQ_i + (H' - H) dt. \quad (5.47)$$

这种形式的变换被称为正则变换。相应的函数 F 被称为正则变换的生成函数，或者母函数。正则变换 (5.47) 也可以等价地写为：

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i}, \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (5.48)$$

也就是说，如果生成函数 $F(q, Q, t)$ 的函数形式已知，上式中的第三式就给出了新的的哈密顿量；第二式给出了新的广义动量 P_i ；第一式经过反解，可以给出新的广义坐标 Q_i 。

有的时候生成函数并不是表达成广义坐标和时间的函数，而是（比如说）依赖于旧的广义坐标和新的广义动量。这时的正则变换可以通过勒让德变换得到：

$$d(F + P_i Q_i) = p_i dq_i + Q_i dP_i + (H' - H) dt. \quad (5.49)$$

或者等价地写为：

$$p_i = \frac{\partial \Phi}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial \Phi}{\partial P_i}, \quad H' = H + \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \quad (5.50)$$

其中 $\Phi(q, P, t) = F + Q_i P_i$ 是这种情形下的生成函数。显然，通过勒让德变换我们还可以构造其他形式（例如用新的广义坐标和旧的广义动量、新旧广义动量等等）的生成函数。

经过正则变换，力学系统的哈密顿正则方程的形式不变。但是由于在正则变换中原来的广义坐标和广义动量可能相互混合，因此对于变换以后的广义坐标和广义动量实际上它们可能已经完全失去了“坐标”或者“动量”的原始意义。换句话说，在哈密顿力学体系中，广义坐标和广义动量是完全等价的、相互共轭的独立变量。更为科学的称呼应当将 (q_i, p_i) 这一对变量统一称为正则共轭变量。事实上，如果取生成函数 $F = q_i Q_i$ ，简单的计算表明： $P_i = -q_i$ ， $Q_i = p_i$ 。也就是说，这个正则变换刚好将原先的坐标与动量互换。

正则变换的另外一个重要性质是不改变力学量的泊松括号：

$$[f, g]_{p, q} = [f, g]_{P, Q} . \quad (5.51)$$

这个结论可以通过直接计算加以验证。

§31 哈密顿—雅克比方程

§31.1 一般的讨论

¶ 在第 §29 节中，我们曾经考虑了一个力学系统的作用量对于终点坐标的依赖。我们得到了一个重要的方程，那就是哈密顿—雅克比方程（参见方程 (5.28)）：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = -0 . \quad (5.52)$$

这个关于函数 $S(q, t)$ 的一阶偏微分方程就是著名的哈密顿—雅克比方程。

哈密顿—雅克比方程是一个（一般是非线性的）一阶偏微分方程。它的解一般来说可以依赖于任意的函数。在力学上讲，我们感兴趣的是方程的所谓完全积分。这类解中包含与独立自由度数目的任意常数。对于一个自由度数目为 f 的力学系统，这类解包含 $(f+1)$ 个独立常数。⁹ 由于哈密顿—雅克比方程仅仅依赖于 $S(q, t)$ 的偏微商，所以其中一个独立常数显然是一个相加常数。也就是说，我们可以将哈密顿—雅克比方程的完全积分写为：

$$S = S(q_1, \dots, q_f; Q_1, \dots, Q_f; t) + S_0 , \quad (5.53)$$

⁹其中的 +1 来自时间。

其中 $Q_1, \dots, Q_f$ 是 f 个任意常数, 而 S_0 是一个相加常数, 它体现了作用量本身的不确定性。

要给另外的常数 $Q_1, \dots, Q_f$ 一个物理解释我们注意到哈密顿—雅克比方程与我们在第 §30 节中讨论的正则变换的类似之处。将哈密顿—雅克比方程与公式 (5.48) 比较我们发现, 如果我们取 Q 为变化后的广义坐标, 取作用量 $S(q, Q, t)$ 为正则变换的生成函数, 那么哈密顿—雅克比方程告诉我们, 这个正则变换以后的哈密顿量正好恒等于零。对于变换以后的系统, 由于其哈密顿量恒等于零, 它的运动方程的解是平庸的。也就是说, 新的广义坐标和新的广义动量都是常数。由此我们看到, 我们完全可以将函数 $S(q_1, \dots, q_f; Q_1, \dots, Q_f; t)$ 中的任意常数 $Q_1, \dots, Q_f$ 解释为以 S 为生成函数的正则变换后的新的广义坐标。相应的新的广义动量可以由作用量对于新的广义坐标的偏微商得到:

$$P_i = -\frac{\partial S}{\partial Q_i}, \quad (5.54)$$

这正是公式 (5.48) 所指出的。¹⁰ 因此, 利用哈密顿—雅克比方程求解力学问题的过程可以分为一下几个步骤:

1. 根据系统的哈密顿量写下哈密顿—雅克比方程 (5.52)。
2. 求出方程形如公式 (5.53) 的所有完全积分, 其中包含一系列任意常数 $Q_1, \dots, Q_f$ 。
3. 以 $Q_1, \dots, Q_f$ 为新的广义坐标, 由公式 (5.54) 定义新的广义动量。新的广义坐标 $Q_1, \dots, Q_f$ 和新的广义动量 $P_1, \dots, P_f$ 都是不随时间变化的常数。
4. 从公式 (5.54) 可以反解出系统变换前的广义坐标 q_i 作为 $2f$ 个任意常数 (即新的广义坐标 $Q_1, \dots, Q_f$ 和新的广义动量 $P_1, \dots, P_f$) 和时间 t 的函数。
5. 系统原先的广义动量则可以由 $p_i = \partial S / \partial q_i$ 得到。至此, 我们就得到力学系统运动的完全解。

由此我们看到: 利用哈密顿—雅克比方程求解力学问题的关键是求出形如 (5.53) 的完全积分。

¶ 如果系统的哈密顿量不显含时间那么哈密顿—雅克比方程的形式可以稍微简化。这时, 系统的哈密顿量 $H(q, p)$ 是一个守恒量 $H(q, p) = E$, 其中 E 是系统的能量。这时, 作用量对于时间的依赖可以分离出来: $S(q, t) = S'(q) - Et$ 。这样一来, 我们就得到 (略去 $S'(q)$ 中的一撇):

$$H\left(q_1, \dots, q_f; \frac{\partial S}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_f}\right) = E. \quad (5.55)$$

这就是保守系统的哈密顿—雅克比方程。

¹⁰事实上, 由于 Q_i 和 P_i 都是常数, 因此, 很多时候我们也将公式 (5.54) 中等式右边的负号略去。

§31.2 分离变量法

¶ 哈密顿—雅可比方程是一个一阶非线性偏微分方程。它的一般解是十分复杂的。但是，对于一些重要的物理情况，哈密顿—雅可比方程的解可以由分离变量法给出。本节中我们将结合一些实例，简单介绍一下这种方法。

一类最为常见的情形是某一个广义坐标和相应的广义动量只出现在一个与其他广义坐标和广义动量分离的组合之中。也就是说，哈密顿—雅可比方程可以写为：

$$\Phi \left[\phi \left(q_1, \frac{\partial S}{\partial q_1} \right); q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}; t, \frac{\partial S}{\partial t} \right] = 0. \quad (5.56)$$

这里 $\phi(q_1, \partial S / \partial q_1)$ 是任意的已知函数； q_i 和 $\partial S / \partial q_i$ 则代表其他的（也就是 $i \neq 1$ 的坐标和动量）广义坐标和相应的偏微商（广义动量）。这个时候，我们可以寻求如下形式的解：

$$S = S'(q_i, t) + S_1(q_1). \quad (5.57)$$

这时，哈密顿—雅可比方程可以分离成下列两个方程：

$$\phi \left(q_1, \frac{dS_1}{dq_1} \right) = \alpha_1. \quad (5.58)$$

$$\Phi \left[\alpha_1; q_i, \frac{\partial S'}{\partial q_i}; t, \frac{\partial S'}{\partial t} \right] = 0. \quad (5.59)$$

其中的 α_1 为一个常数。这个方程组的第一个方程是一个一阶常微分方程。我们可以求解它得到 $S_1(q_1)$ 。剩下的关于 S' 的哈密顿—雅可比方程是减少了一个自由度的方程。一个最为常见的例子是如果某个广义坐标根本不出现在哈密顿量之中。这样的坐标变量被称为循环变量。这时， $\phi(q_1, \frac{dS_1}{dq_1}) = dS_1/dq_1$ ，于是我们很容易积分得到： $S_1(q_1) = \alpha_1 q_1$ ，从而：

$$S = S'(q_i, t) + \alpha_1 q_1. \quad (5.60)$$

注意，这个论证其实同样适用于时间变量。如果哈密顿量不显含时间，也就是说时间变量是一个循环变量，这时哈密顿—雅可比方程的解的形式就是： $S = S' - Et$ ，这正是公式 (5.55)。因此，哈密顿量如果具有对称性，同时这种对称性如果意味着循环坐标变量的存在，那么我们就可以将哈密顿—雅可比方程分离变量，从而将循环坐标的对称性考虑在内。

显然，广义坐标的选取有时候是十分重要的。正确的选取有可能直接简化循环坐标的辨认，从而大大简化一个力学问题的求解。作为一个例子，我们这类将利用哈密顿—雅可比方程求解一个 $1/r$ 中心势中的粒子的运动（开普勒问题）。

例题 5.4 哈密顿—雅可比方法求解开普勒问题 考虑在 $1/r$ 中心势中的质点的运动，我们将利用哈密顿—雅可比方法来求解这个问题。

解：显然，这是一个二维问题。我们选取极坐标来讨论这个问题。这时两个独立的广义坐标为 (r, θ) ，其中 r 是质点到力心的距离， θ 是相对于某个固定方向的极角。系统的哈密顿量可以写为：

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) + V(r), \quad (5.61)$$

其中对于开普勒问题我们有：

$$V(r) = \frac{\alpha}{r}. \quad (5.62)$$

由于哈密顿量不显含时间，因此我们可以直接利用不含时的哈密顿—雅克比方程 (5.55)：

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial W}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)^2 \right] + V(r) = E. \quad (5.63)$$

由于势能 $V(r)$ 中不含有坐标 θ （循环坐标），因此，函数 W 可以进一步分解为：

$$W(r, \theta) = W_1(r) + W_2(\theta). \quad (5.64)$$

将此式带入哈密顿—雅克比方程得到：

$$r^2 \left(\frac{\partial W_1}{\partial r} \right)^2 + 2mr^2[V(r) - E] = - \left(\frac{\partial W_2}{\partial \theta} \right)^2.$$

这个等式的左边只是 r 的函数而右边只是 θ 的函数。要使它能够成立必须两边都等于一个常数。因此：

$$\begin{aligned} \frac{dW_2}{d\theta} &= J, \\ \frac{dW_1}{dr} &= \sqrt{2m[E - V(r)] - \frac{J^2}{r^2}}. \end{aligned} \quad (5.65)$$

积分后给出：

$$\begin{aligned} W_2(\theta) &= J\theta, \\ W_1(r) &= \int^r dr' \sqrt{2m[E - V(r')] - \frac{J^2}{r'^2}}. \end{aligned} \quad (5.66)$$

这个式子的第一行告诉我们： $p_\theta = J$ 是一个常数（角动量）。对于 $V(r) = \alpha/r$ ，第二个式子原则上可以积分给出 $W_1(r)$ 。因此，我们得到哈密顿—雅克比方程的完全解：

$$S = J\theta + \int^r dr' \sqrt{2m[E - V(r')] - \frac{J^2}{r'^2}} - Et. \quad (5.67)$$

这里面两个常数（因为自由度数目的是 2） $Q_1 = E$ ， $Q_2 = J$ 。于是，我们可以利用公式 (5.54) 来定义新的“动量”，它们也都是常数。¹¹ 例如，对于 $Q_2 = J$ 的偏微商我们得到：

$$\theta_0 = \theta - \int^r dr' \frac{(J/r'^2)}{\sqrt{2m[E - V(r')] - \frac{J^2}{r'^2}}}. \quad (5.68)$$

¹¹事实上，这些新的所谓“动量”并不具有动量的量纲。因此，在正则变换的体系下，所谓坐标和动量实际上已经很难区分了。它们构成一对正则变量。

大家可以将这里利用哈密顿—雅克比方程得到的结果与我们在第 §14 节中的结果 (2.9) 比较一下, 就可以发现它们是完全一致的。对于开普勒问题, 带入势能 $V(r) = \alpha/r$, 这个积分表达式可以直接积出得到圆锥曲线的轨道方程。

搞定

§31.3 哈密顿—雅克比方程与波动力学

¶ 这一小节中,¹² 我们来讨论哈密顿—雅克比方程与量子力学的波动力学描述以及与光学的联系。这种联系初想起来是十分优美而出人意料的, 但是实际上恰恰是这种形式上的联系, 在量子论的初期催生了量子力学。至于说与光学的联系, 早在哈密顿原始的工作中就已经有相当的讨论了。¹³ 事实上, 从惠更斯的波动光学到几何光学的过渡与从量子力学到经典力学的过渡是完全类似的。

我们考虑一个粒子在三维空间运动, 它感受到的势能是 $V(\mathbf{r}, t)$ 。系统的作用量作为坐标和时间的函数: $S(\mathbf{r}, t)$ 。我们构造一个波函数:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{\rho(\mathbf{r})} e^{iS(\mathbf{r}, t)/\hbar}. \quad (5.69)$$

我们将假定: 波函数的振幅 $\rho(\mathbf{r})$ 几乎是一个常数; 波函数的相因子中, $\hbar$ 是一个具有作用量量纲的常数单位。我们将假定对于经典的力学系统, $S(\mathbf{r}, t) \gg \hbar$ 。也就是说, 波函数的相因子是一个随位置和时间快速振荡的函数。现在我们要求波函数 $\psi(\mathbf{r}, t)$ 满足薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r}, t) \psi. \quad (5.70)$$

将 (5.69) 代入, 简单的计算表明, S 满足的方程为:

$$\left[\frac{(\nabla S)^2}{2m} + V \right] + \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 S. \quad (5.71)$$

如果我们假定:

$$\hbar \nabla^2 S \ll (\nabla S)^2, \quad (5.72)$$

那么我们可以略去公式 (5.71) 的右边从而得到 S 所满足的方程正好是哈密顿—雅克比方程。粗略地说, 如果我们令 $\hbar \rightarrow 0$, 那么薛定谔方程就变成经典的哈密顿—雅克比方程。事实上, 哈密顿—雅克比方程可以看成是 $\hbar \rightarrow 0$ 极限下薛定谔方程的零阶近似。如果我们将作用量 S 按照 $\hbar$ 的幂次展开并且比较同阶项, 我们就得到了量子力学中所谓的准经典近似, 又被称为 WKB 近似。这个近似足够好的条件 (5.72) 在物理上实际上是说粒子的动量在其德布洛意波长的范围内的改变相对于其动量本身是一个无穷小量。由于粒子的动量在一个范围内的改变依赖于势能函数, 因此这个条件很多时候可以等价地描述为势能函数在粒子的德布洛意波长内变化不大。

¹²可以参考 [3] 的第 10—8 节的讨论。

¹³大家也许还记得, 哈密顿本人最为热衷的不是力学, 而是光学。它是在对于光学的观测和研究中发现哈密顿力学的。

上面所说的从量子力学到经典力学的过渡体现了一种从波动的观点（量子力学）向粒子的观点（经典力学）的过渡。这种过渡实际上我们在纯粹经典物理的范畴之内也遇到过，那就是从波动光学到几何光学的过渡。

在惠更斯的波动光学的描述中，波函数 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 满足波动方程：¹⁴

$$\nabla^2 \phi - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0, \quad (5.73)$$

其中 $n(\mathbf{r})$ 是光学中的折射率，它可能是空间位置的函数。如果折射率是常数，这个方程具有简单的平面波解：

$$\phi = \phi_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t}, \quad (5.74)$$

其中波数 $k = |\mathbf{k}|$ 由折射率和频率给出：¹⁵

$$k = \frac{n\omega}{c}. \quad (5.75)$$

这称为相应介质的色散关系。如果折射率不是常数，那么平面波并不是波动方程的解。现在我们考虑折射率随空间是缓慢变换的情形。所谓缓慢是指折射率在一个光波波长的范围内几乎没有变化。这时，我们可以寻求波动方程下列形式的解：

$$\phi = e^{A(\mathbf{r})} e^{ik_0(L(\mathbf{r}) - ct)}, \quad (5.76)$$

其中 $k_0 = \omega/c$ 是真空中波数， $A(\mathbf{r})$ 和 $L(\mathbf{r})$ 都是位置的实函数。 $L(\mathbf{r})$ 在光学中被称为光程。有时又称之为光程函数或程函数。将公式 (5.76) 代入波动方程分别令实部虚部等于零，我们得到：

$$\nabla^2 A + (\nabla A)^2 + k_0^2 [n^2 - (\nabla L)^2] = 0, \quad (5.77)$$

$$\nabla^2 L + 2\nabla A \cdot \nabla L = 0. \quad (5.78)$$

现在我们假定介质的变化在一个光波波长范围内是可以忽略的。也就是说我们取短波近似，这个近似在光学上称为几何光学近似。在这个近似下，上述两个公式的第一个式子中含有 k_0^2 的项是主要的，因此我们得到光程函数 $L(\mathbf{r})$ 所满足的方程：

$$(\nabla L(\mathbf{r}))^2 = n^2(\mathbf{r}). \quad (5.79)$$

另一方面，一个单粒子的哈密顿—雅可比方程是

$$(\nabla W)^2 = 2m(E - V(\mathbf{r})). \quad (5.80)$$

¹⁴事实上，要完全描述一个光波（电磁波），我们需要一个矢量波函数。惠更斯的波动理论只是一个近似的、标量描述。

¹⁵原则上讲，折射率 n 会依赖于波的频率（色散），不过这种复杂性并不影响我们这里的讨论。

显然，方程 (5.79) 与方程 (5.80) 的形式是高度相似的。光学中的程函 $L(\mathbf{r})$ 对应于单粒子哈密顿—雅克比方程的作用量函数 $W(\mathbf{r})$ ；光学中的折射率 $n(\mathbf{r})$ 则对应于哈密顿—雅克比方程中的速度函数： $\sqrt{2m(E - V(\mathbf{r}))}$ 。特别应当指出的是，几何光学中的费马原理：

$$\delta \int n ds = 0, \quad (5.81)$$

恰恰对应于雅克比形式的最小作用量原理（参见第 §29 节中的公式 (5.40)）：

$$\delta \int \sqrt{2m(E - V(\mathbf{r}))} ds = 0. \quad (5.82)$$

由此我们看到：波动光学在几何光学极限下可以给出费马原理，而这样一个事实实际上与哈密顿—雅克比形式的最小作用量原理是等价的。我们现在也许可以理解为什么当年著名的哈密顿同志发表的论文有一个奇怪的名称：“Theory of Systems of Rays”，原来在哈密顿看来，这一切都是统一的。¹⁶

§32 绝热不变量与正则变量

§32.1 绝热不变量

¶ 首先考虑一个处在外场中的一维周期运动的粒子。我们假定粒子只在有限的范围之内运动（周期的），同时粒子的运动受外界的影响。这种影响体现在某个参数 λ 中。我们假定外参数 $\lambda(t)$ 仅仅随时间缓慢地变化：

$$T \frac{d\lambda(t)}{dt} \ll \lambda(t), \quad (5.83)$$

其中 T 是该粒子运动的周期。满足这种条件的缓变参数常常被称为绝热变化参数。

当参数 λ 随时间不改变的时候，力学系统的哈密顿量不显含时间从而它的能量 E 守恒。如果现在参数 λ 随时间缓慢地变化，那么系统的能量一般也会随着时间缓慢变化。我们可以将其能量的变化率 $\dot{E}(t)$ 在系统的一个周期 T 中平均，这样得到的结果： $\langle \dot{E} \rangle$ 将与 $\dot{\lambda}$ 成正比。事实上，我们有：

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{dt}. \quad (5.84)$$

这里系统的哈密顿量 $H(q, p; \lambda)$ 依赖于绝热变化参数 λ 。在一个周期之中平均，我们得到：

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle \frac{d\lambda}{dt}. \quad (5.85)$$

¹⁶ 该文成文于1827年，发表于1828年的Transactions of the Royal Irish Academy。

这里我们假定 $\dot{\lambda}$ 也是缓变的函数, 也就是说在一个周期之中它几乎不变。同样, 这个等式右边的平均过程中, λ 也可以看成是常数, 因为它在一个周期之中几乎不变。现在注意到:

$$\left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\partial H}{\partial t} dt,$$

同时, 我们利用哈密顿正则方程可以将上式中对时间的积分换成对于坐标的积分:

$$\left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle = \frac{\oint \frac{\partial H}{\partial \lambda} \frac{dq}{\partial H / \partial p}}{\oint \frac{dq}{\partial H / \partial p}}. \quad (5.86)$$

这个公式中对于坐标的积分遍及它的一个闭合周期。由于在一个周期中我们可以将能量 E 看成是常数, 因此我们有:

$$\frac{\partial H / \partial \lambda}{\partial H / \partial p} = -\frac{\partial p}{\partial \lambda}.$$

这里动量 p 可以在一个周期中看成是坐标 q 、能量 E 和参数 λ 的函数, 即: $p = p(q; E, \lambda)$ 。由此我们得到:

$$\left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle = -\frac{d\lambda}{dt} \frac{\oint (\partial p / \partial \lambda) dq}{\oint (\partial p / \partial E) dq}. \quad (5.87)$$

或者等价地写为:

$$\left\langle \frac{dI}{dt} \right\rangle = 0, \quad I \equiv \frac{1}{2\pi} \oint p dq. \quad (5.88)$$

也就是说, 如果参数 λ 仅仅发生绝热的缓慢变化, 那么物理量 I 在一个周期内的平均值不随时间变化。具有这样性质的物理量被称为绝热不变量。这个结果告诉我们, 公式 (5.88) 中定义的量 I 是体系的一个绝热不变量。它有一个十分简单的几何解释。对于一个一维系统, 如果系统的运动是周期的, 那么它的轨道在其相空间中是一条闭合的曲线。公式 (5.88) 所定义的作用量变量 I 正好正比于其相空间闭合曲线所包围的面积。因此, 我们的结果也可以表达为: 一个一维周期运动的力学体系相空间中闭合相轨道包围的面积在系统的参数随时间发生缓慢变化时是不变的。

例题 5.5 一维谐振子的作用量变量 考虑一个一维简谐振子的作用量变量 I 。

解: 直接利用作用量变量 I 正比于其闭合相轨道所包围的面积的事实, 同时记住谐振子的相轨道是一个椭圆, 我们可以得到:

$$I = E / \omega, \quad (5.89)$$

其中 ω 是谐振子的圆频率。

搞定

上面讨论的绝热不变量 I 与系统的简约作用量相当，因此它被称为作用量变量。它实际上是系统能量的函数。作用量变量 I 对于能量的偏微商正好正比于系统的周期：

$$2\pi \frac{\partial I}{\partial E} = \oint \frac{\partial p}{\partial E} dq = T. \quad (5.90)$$

或者用圆频率写成：

$$\frac{\partial E}{\partial I} = \omega. \quad (5.91)$$

显然，这个等式对于一维谐振子（参见公式 (5.89)）是平庸地成立的。

§32.2 正则变量

¶ 现在我们假定 λ 不随时间改变。这样一来，系统的能量也是常数。这时，系统的简约作用量：

$$S_0(q, E; \lambda) = \int p(q, E; \lambda) dq, \quad (5.92)$$

实际上也可以看成是 q 、 I 、 λ 的函数，因为这时能量 E 只是作用量变量 I 的函数。现在我们以 $S_0(q, I; \lambda)$ 为生成函数，以作用量变量 I 为新的动量，进行一个正则变换。为此，我们可以参考第 §30 节中的公式 (5.50)。相应的变换后的广义坐标记为 w ，我们有：

$$p = \frac{\partial S_0}{\partial q}, \quad w = \frac{\partial S_0}{\partial I}. \quad (5.93)$$

这个公式的第一个式子等价于公式 (5.92)，第二个式子则确定了变化后的新的坐标 w 。坐标 w 被称为角度变量。它与作用量变量 I 一起构成一对正则共轭变量，它们被称为正则变量。

由于原来的哈密顿量以及正则变换的生成函数都不显含时间，因此正则变换后的哈密顿量与变换前的哈密顿量在数值上是相等的，只不过它应当表达为新的正则变量 (w, I) 的函数。我们前面刚刚论证了，对于一个不显含时间的系统，它的能量仅仅依赖于作用量变量，因此利用新的正则变量表达，哈密顿运动方程为：

$$\dot{I} = 0, \quad \dot{w} = \frac{dE(I)}{dI} \equiv \omega(I). \quad (5.94)$$

这组方程中的第一个就是绝热不变性的特例；第二个方程说明角度变量随时间的变化率也是常数。所以我们有：

$$w(t) = \omega(I)t + \text{const.} \quad (5.95)$$

也就是说，角度变量随着时间线性增加。另外一个结论是 $S_0(q, I)$ 实际上是坐标 q 的多值函数，当坐标走遍一个周期时，函数 $S_0(q, I)$ 会改变：

$$\Delta S_0(q, I) = 2\pi I, \quad (5.96)$$

或者等价地说，在粒子走遍一个周期的时候，它的角度变量改变为：

$$\Delta w = 2\pi . \quad (5.97)$$

这就是为什么我们称 w 为角度变量。这个结论可以推广到任意坐标和动量的单值函数 $F(q, p)$ 。如果我们用作用量—角度变量来表达，这个函数实际上是角度变量 w 的周期函数，其周期为 2π 。

§32.3 完全可分离系统的正则变量

¶ 前面关于绝热不变量以及作用量—角度正则变量的讨论都限于一维系统。现在我们试图将这种讨论推广到具有多个自由度的系统。对于具有多自由度的力学系统，我们仅仅讨论所谓完全可分离的系统，有时有被称为完全可积的力学系统。一般系统的讨论我们就不再涉及了。

考虑一个 f 个自由度的保守力学系统。我们同时假定系统的每一个广义坐标 q_i 都限制在有限的区域之内。我们进一步假定这个系统是完全可以分离的。我们这里所说的完全可以分离是在哈密顿—雅克比意义下的。也就是说，如果一个多自由度系统的哈密顿—雅克比方程可以完全分离变量，我们有：

$$S_0 = \sum_i S_i(q_i) , \quad (5.98)$$

而对于每一个 i 我们有：

$$S_i = \int p_i dq_i = 2\pi I_i , \quad (5.99)$$

这里重复的指标不求和。作用量变量 I_i 都是绝热不变量。当哈密顿量不随时间改变的时候，它们都是常数。因此，我们可以以 I_i 为新的动量，与它们共轭的角度变量为：

$$w_i = \frac{\partial S_0}{\partial I_i} . \quad (5.100)$$

用新的作用量—角度变量来描写哈密顿方程的解为：

$$I_i = \text{constant}, \quad w_i = \frac{\partial E(I)}{\partial I_i} t + \text{constant} . \quad (5.101)$$

当力学系统的某个坐标 q_i 走遍一个周期后，相应的角度变量 w_i 改变 2π ，而系统的作用量改变 $2\pi I_i$ 。因此，任何 q 、 p 的单值函数 $F(q, p)$ 一定是各个角度变量的周期函数。因此我们可以展开：

$$F = \sum_{n_i} A_{n_1, \dots, n_f} \exp \left[it \left(n_1 \frac{\partial E}{\partial I_1} + \dots + n_f \frac{\partial E}{\partial I_f} \right) \right] . \quad (5.102)$$

由此我们看到, 任意坐标与动量的单值函数可以表达成一系列周期函数的级数。这个级数的每一项的频率都是一系列基本频率的整数倍之和。这些基本频率的个数等于系统自由度数目, 并且可以由下式给出:

$$\omega_i(I) = \frac{\partial E(I)}{\partial I_i}, \quad i = 1, 2, \dots, f. \quad (5.103)$$

特别需要指出的是, 公式 (5.102) 一般并不一定意味着对时间的周期性。也就是说, 对于完全可分离的、在有限区域运动的多自由度系统, 一般来说它的运动不一定随时间是周期的。这是一个多自由度系统与前面讨论的单自由度系统的重要区别。对于一个单自由度保守力学系统, 只要它的运动是局限在有限区域的, 它一定是周期的。但是对于多自由度系统, 这一点并不成立。一个多自由度的系统, 对时间的周期性只是出现在上式中各个频率之比都是有理数的情形下。这时, 我们称系统的各个频率 ω_i 是公度的 (commensurate); 反之, 我们则称它们是非公度的 (incommensurate)。

因此, 一般来说一个完全可分离的、多自由度力学系统的运动不是周期的, 尽管它的每一个坐标都局域于一个有限的区域内。如果系统的任意两个基本频率都是非公度的, 那么系统的运动在任何坐标上的投影也不是周期性的。这时, 虽然系统从一个坐标出发不会完全周期地回到初始点, 但是它可以任意接近地回到初始点附近。因此, 我们称系统的运动是准周期的。如果系统的两个或更多的基本频率是公度的, 这时我们称这个力学系统是简并的。如果系统的所有基本频率都是公度的, 我们称该力学系统是完全简并的。如果系统是完全简并的, 那么显然它的运动是周期的, 或者说它的轨道是闭合的。如果系统只是部分简并的, 那么系统的运动向那些公度的频率所对应的运动模式的投影将是周期的, 尽管系统整体的运动并不一定是。

一般来说, 系统的能量 $E(I)$ 会分别依赖于所有的作用量变量 I_i 。但是当系统出现简并的情形下, 系统的能量实际上只依赖于更少的独立变量。例如, 如果频率 ω_1 与 ω_2 出现简并, 即:

$$n_1 \frac{\partial E}{\partial I_1} = n_2 \frac{\partial E}{\partial I_2}, \quad (5.104)$$

其中 n_1, n_2 是两个整数。注意这个式子必须对于任意的 I 都成立, 因此, 这就要求能量实际上只能依赖于: $n_2 I_1 + n_1 I_2$ 这个线性组合而不能分别独立地依赖于 I_1 和 I_2 。这个结论的逆命题也是对的。也就是说, 如果系统的能量仅仅依赖于某两个作用量变量的特殊线性组合, 那么系统中一定出现了简并。简并的出现可以分为偶然的和必然的两类。所谓必然的简并, 主要是指由于系统的对称性所造成的简并。另一类我们则称为偶然简并。其中特别有意思的例子是所谓的动力学简并。这是由于势能的某种特殊形式所造成的偶然简并。典型的例子就是有心力场中的开普勒问题和高维各向同性谐振子。

例题 5.6 利用作用量—角度变量讨论开普勒问题 考虑在 $1/r$ 中心势中的质点的运动, 我们将利用作用量—角度变量这个问题。

解: 在第 §31.2 小节中的例题 5.4 中, 我们已经论证了开普勒问题在哈密顿—雅可比理论框架中是完全可分离的。由此我们得到: $S_0 = W_1(r) + W_2(\theta)$, 而 W_1 和 W_2 由公

式 (5.66) 给出。于是:

$$I_\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial W_2}{\partial \theta} d\theta = J. \quad (5.105)$$

也就是说 I_θ 就等于粒子的角动量 (守恒量)。类似地, 我们可以构造出 I_r

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \oint dr \sqrt{2m[E - V(r)] - \frac{J^2}{r^2}}. \quad (5.106)$$

这个积分可以利用复变函数中残数定理的方法求出 (可能是最为方便、快捷的方法), 结果是:

$$I_r = -I_\theta + \alpha \sqrt{\frac{m}{2|E|}}. \quad (5.107)$$

由于我们已经知道角动量 I_θ 是守恒量, 因此根据这个式子 I_r 是守恒等价于能量是守恒量。我们可以得到粒子的能量作为作用量变量的函数:

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2(I_r + I_\theta)^2}. \quad (5.108)$$

这个能量表达式仅仅依赖于组合: $I_r + I_\theta$ 而不分别依赖于 I_r , I_θ 。这意味着系统存在简并。对应于坐标 r 和坐标 θ 的基本频率正好相等, 因此粒子的轨道一定是周期的 (闭合的)。

另外值得注意的一点是, 粒子的轨道参数 (正焦弦和偏心率) p , e 只与 I_r 和 I_θ 有关:

$$p = \frac{I_\theta^2}{m\alpha}, \quad e^2 = 1 - \left(\frac{I_\theta}{I_r + I_\theta} \right)^2. \quad (5.109)$$

由于我们知道 I_r 和 I_θ 都是绝热不变量, 因此, 开普勒问题中粒子的轨道的偏心率是一个绝热不变量。即使在某些参数 (例如粒子的能量) 缓慢变化时, 轨道的偏心率也是不变的。

搞定

§33 决定性中的混沌

在这一节中, 我们稍微介绍一下动力学系统中的非线性问题。这是一个十分广泛的问题。它的内容足够单独写成一部几百页的著作。我们在这个课程中不可能完全地介绍。有兴趣的同学可以参考 [4] 的第七章作为对这个问题的一个导引式的介绍。我们这里只能更为简略地介绍一些重要的概念。

在哈密顿分析力学框架中, 特别是在讨论了正则变换以后, 我们知道所谓坐标和动量实际上很难严格区分, 它们实际上是共生的整体。因此, 我们可以引入变量:

$$\xi = (q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f). \quad (5.110)$$

来统一地表达这些对共轭变量。利用变量 ξ ,¹⁷ 一个力学系统的哈密顿正则方程可以统一写成:

$$\dot{\xi} = f(\xi, t). \quad (5.111)$$

也就是说, 力学系统的运动方程实际上是一组一阶常微分方程。微分方程的理论告诉我们, 只要给定初始的相空间位置: $\xi(t = t_0) = \xi_0$, 系统以后的运动就被方程 (5.111) 唯一地确定了。这个性质常常被称为经典力学的决定性。但是, 一般来说微分方程 (5.111) 并不是线性微分方程。因此, 一般来说它的求解并不是简单的。但是, 只要你愿意, 利用各种数值的方法总是可以做到的, 尽管其难度取决于函数 $f(\xi, t)$ 的具体行为。

上面讨论的唯一性定理的一个推论就是, 微分方程 (5.111) 所确立的相轨道在相空间中是不可能相交的。否则在轨道的交点就会存在两条不同的轨道, 这直接与唯一性定理矛盾。既然同样的初始点一定产生同样的相轨道, 我们可以考察两个无限接近的初始点的轨道随时间如何演化。假定在某个时刻 (取为 $t = 0$ 时刻) 系统的初始位置为 ξ_0 , 它确立了一个轨道: $\xi(t; \xi_0)$, 我们希望了解一个初始位置在 $\xi_0 + \delta\xi_0$ 的轨道如何随时间演化, 其中 $\delta\xi_0$ 是一个无穷小量。这可以通过将两者的微分方程相减得到:

$$\dot{\delta\xi} = \frac{\partial f}{\partial \xi_{\xi_0}} \delta\xi, \quad (5.112)$$

其中 $\delta\xi(t) = \xi(t; \xi_0 + \delta\xi_0) - \xi(t; \xi_0)$, 注意, 这个微分方程现在对于 ξ_0 来说是线性的。它告诉了我们两个在 $t = 0$ 时刻无限接近的轨道, 在以后的时间内 (其实是不太长的时间内) 其相对位置将如何变化。相对于 $\delta\xi$ 而言, 矩阵:

$$\frac{\partial f_i}{\partial \xi_j}_{\xi=\xi_0}, \quad (5.113)$$

实际上是一个常矩阵。如果我们能够选取适当的 $\delta\xi_i$ 的线性组合 η_i 将矩阵 (5.113) 对角化, 那么它的本征值中一般会存在实部为正的本征值。于是我们发现, 对于这种模式, 微分方程 (5.112) 告诉我们 $\eta_i(t)$ 会随着时间指数增加。事实上, 在这些本征值中存在一个实部最大的本征值 λ_1 , 与其对应的本征矢量为 $\eta^{(1)}$, 我们假定: $Re(\lambda_1) > 0$, 于是我们得到:

$$\eta^{(1)}(t) \propto e^{\lambda_1 t}. \quad (5.114)$$

由于 λ_1 是实部最大的本征值, 因此它对应的本征模式随时间增长最快。因此, 经过一段时间后, 它几乎完全左右了 $\delta\xi(t)$ 的行为。也就是说, 如果有这样的 λ_1 存在, 那么初始位置无限接近的两个轨道会随着时间的增加而指数般地分开, 其分开的速率由系统具有最大实部的本征值 λ_1 所控制。本征值 λ_1 的实部被称为这个动力学系统的第一李雅普诺夫指数。对于一般的非线性动力学系统, 它的李雅普诺夫指数经常都是大于零的。这个效应有时又被夸大称为蝴蝶效应。一般来说, 系统的李雅普诺夫指数依赖于所

¹⁷为了简化记号, 我们一般用 ξ 来统一标记系统的所有广义坐标和广义动量。如果需要表明其分量, 我们会加一个下标: ξ_i 来表示, 这里 $i = 1, 2, \dots, 2f$ 。

考虑的位置 ξ_0 。当 ξ_0 发生变化后，一般它的李雅普诺夫指数也会变化。在相空间中第一李雅普诺夫指数小于零的区域，我们称系统的轨道是稳定的。这时对任何一个轨道的微小偏移会随时间指数衰减。反之，在相空间中第一李雅普诺夫指数大于零的区域，我们称系统的轨道是不稳定的。

动力学系统轨道的不稳定性往往是与所谓的混沌联系在一起的。混沌实际上并没有很一致的定义。例如，有人称我们上面提到的轨道的不稳定性为混沌；也有人称我们前一节提到的系统准周期运动为混沌。无论如何，对于轨道的指数偏离意味着任何初始小的偏差都会随时间放大。这一点对于利用数值方法求解微分方程 (5.111) 的时候特别应当引起注意。我们知道几乎任何数值的计算都必定存在舍入误差 (roundoff errors)。我们必须保证这些误差在我们能够控制的范围之内。由于这些误差很可能随着时间指数增加，因此这一点必须考虑在相应的算法中。

总之，尽管动力学系统是完全决定性的。但是它的相轨道并不一定是十分“规则的”。由于相空间中不稳定区域的存在，其相轨道在相空间中看上去可以是相当混乱的。事实上，如果我们让两个初始位置无限接近的轨道演化足够长的时间，我们会发现它们很快就“忘记”了对方，分别在相空间中到处徜徉。这就体现了所谓的决定性中的混沌。当然，混沌还会出现在所谓的分立映射 (discrete maps) 过程中。不过这些内容与我们理论力学的内容相距比较远，我们就不讨论了。



相关的阅读

本章中我们讨论了哈密顿形式的分析力学。这种讨论很大程度上是纯形式的。但是这种形式上的发展，由于褪去了实际的、具体的内容，因而具有更大的适用性，这使它成为很多其他物理学分支可以借鉴的源泉。例如，只要将泊松括号换成量子力学的对易括号，其形式几乎可以完全照搬到海森堡的量子力学描述中；哈密顿-雅克比方程与薛定谔的波动方程有着天然的联系等等。因此，哈密顿分析力学的重要性恰恰不在于它能够解决多少具体的纯力学问题，而在于它提供的这种形式可以运用到多个物理学的领域。这是我们这一章所希望传递的最重要的信息。

从本章的具体内容来说，第 §27 节和第 §28 节的内容可以参考朗道书 [1] 的第 §40, §42 节。第 §29 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §43 节。第 §30 节的讨论取自朗道书 [1] 的第 §45 节。第 §31 节的讨论则取自朗道书 [1] 的第 §47, §48 节。这一节中的关于哈密顿-雅克比方程与波动力学的关系，以及波动光学与几何光学的关系的讨论主要取自 Goldstein 书 [3] 的第十章的 10-8 节。最后，第 §32 节的内容取自朗道书 [1] 的第 §49, §50, §52 节。有关哈密顿力学的讨论也可以参考 Goldstein 书 [3] 中的第八、九、十章相关的讨论。

第六章 连续介质的力学

本章提要

- 哈密顿正则方程 ()
- 刘维定理与泊松括号 ()

前

面的几章实际上已经构成了理论力学的所有内容。这一章实际上是一个锦上添花的部分。它主要是处理具有连续多自由度的经典力学系统。这样的系统，可以称之为经典场系统。我们这里简要介绍一下如何利用拉格朗日形式和哈密顿形式来处理这些具有连续自由度的系统。

§34 非相对论的弦的振动

¶ 我们的第一个例子是非相对论性的弦。它的具体例子就是一根小提琴琴弦。我们假定一个质量分布均匀的弦的长度为 L ，它的两端固定并且弦中的张力为 T ，其单位长度上的质量（质量线密度）为 ρ 。那么这个系统的拉格朗日量可以写为：

$$L = \int_0^L dx \frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right], \quad (6.1)$$

其中 $\eta(x, t)$ 是弦在位置 x 时刻 t 的横向位移。我们看到，一个具有连续多自由度系统的拉格朗日量可以写成其拉格朗日密度的积分。对于一根非相对论性的弦，它的拉格朗日密度为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right]. \quad (6.2)$$

弦的运动方程仍然可以通过最小作用量原理得到。为此，我们考虑弦的位移 $\eta(x, t)$ 的一个变分 $\delta\eta(x, t)$ 。经过变分法和分布积分（记住： $\delta\eta(0, t) = \delta\eta(L, t) = 0$ ）后得到：

$$\rho \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} - T \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = 0. \quad (6.3)$$

这就是弦所满足的经典波动方程，其中波速 v 由下式给出：

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (6.4)$$

§35 相对论性弦的动力学

在这一节中我们简单介绍一下相对论性的弦。为了简化讨论，我们仅仅考虑闭弦。一个相对论性的闭弦上的任意一点的坐标可以用四矢量 $X^\mu(\sigma, \tau)$ 来描写。它相当于非相对论性弦中的 $\eta(x, t)$ ，是弦的自由度。这里 σ 标志点在弦上面的位置（相对于上一节中的 x ）。为了方便，我们选取长度的单位使得： $\sigma \in [0, \pi]$ 。 τ 是一个原时参量（参考第 §8 节中的讨论）。正像一个相对论性的粒子随着时间的推移会在四维闵氏空间划出一条世界线一样，一个相对论性的弦随着时间推移会在闵氏时空扫出一个世界面。对于一个自由的相对论性的粒子，它的作用量基本上就正比于它所划出的世界线的长度。类似地，对于一个自由的、相对论性的弦，它的作用量的最自然的选择就是它所扫出的世界面的面积。这个作用量被称为 Nambu-Goto 作用量：

$$S_{NG} = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int_M d\tau d\sigma \sqrt{\det(-\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu)}. \quad (6.5)$$

这里偏微商的角标 a, b 表示对 τ 和 σ 取偏微商。因此我们可以约定： $a = 1$ 或 2 ，其中前者对应于 τ ；后者对应于 σ 。二者的组合 (τ, σ) 又被称为世界面变量。公式 (6.5) 中的积分表示对世界面 M 积分。积分号前面系数的选择纯粹是为了方便。注意根号中的量：

$$h_{ab} = \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu, \quad (6.6)$$

实际上是世界面上面的度规。因此，上面的作用量的确是正比于世界面的面积。

这个表达式就像第 §8 节中自由粒子的作用量 (1.21) 一样，它所描写的自由度在一个根号下面，这十分的不方便。为了克服这种毛病，可以引入另外一个世界面上的度规： g_{ab} ，而将相对论性弦的作用量写为：

$$S_{NG} = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int_M d\tau d\sigma (-g)^{1/2} g^{ab} (\partial_a X^\mu \partial_b X_\mu). \quad (6.7)$$

这个作用量通常被称为珀利雅可夫作用量（Polyakov action）。要说明珀利雅可夫作用量与 Nambu-Goto 作用量等价，我们只需要注意到这个作用量中的度规 g^{ab} 只是一个辅助变量。对它的变分为零实际上给出：

$$h_{ab}(-h)^{-1/2} = g_{ab}(-g)^{-1/2}. \quad (6.8)$$

将这个关系带入到珀利雅可夫作用量以消去 g_{ab} ，我们就得到了 Nambu-Goto 作用量。

珀利雅可夫作用量具有众多的对称性。就经典力学来说, 这些对称性使得我们可以取一组最为简单的度规 $g_{ab} = \eta_{ab}$, 从而 $g = -1$ 。这样的选择被称为选取共形规范。于是在共形规范下作用量变为:

$$S_{NG} = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int_M d\tau d\sigma (\partial_a X^\mu \partial^a X_\mu) . \quad (6.9)$$

对 X^μ 取变分我们就可以得到相对论性弦的运动方程:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial \tau^2} - \frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} \right) X^\mu(\tau, \sigma) = 0 . \quad (6.10)$$

这个方程对于每一个坐标 X^μ 而言都是一个波动方程, 它们代表了在闭弦上传播的各种经典波动。

¶ 这里我们简单介绍了相对论性弦的作用量和它的经典运动方程。这些讨论虽然仅仅是经典的, 但是只要将相应的经典力学操作换成量子力学操作,¹ 我们就可以得到量化的玻色弦。另外, 在量子化的过程中人们发现, 要得到一个自洽的、量子化的玻色弦, 空间的维数必须是 26。所有这些内容的详细研究最后诞生了现在数学物理的一个重要分支—超弦。

§36 场的经典理论

¶ 另一类十分重要的、具有连续自由度的力学系统就是所谓的场系统。研究这类力学系统的经典理论被称为经典场论。自然界最为常见的经典场论系统就是我们所熟知的经典电磁场。这部分的内容应当属于经典电动力学的主要内容。另外, 爱因斯坦的广义相对论可以看成是引力场的经典理论。关于这些场的详细讨论, 推荐有兴趣的同学参考 [2]。由于这些内容在后续课程之中都有相应的介绍, 我们这里就不再赘述了。

¹例如, 在哈密顿形式的力学中, 我们只要将经典的泊松括号换成量子力学的对易括号就可以了。在拉格朗日力学的表述形式中, 这相当于从珀利雅可夫作用量出发进行路径积分量子化。



相关的阅读



本章中我们简要介绍了具有连续分布自由度系统的经典力学。我们的讨论是十分简略的。可惜的是，由于课时的限制，即使是这样一个简略的讨论可能也无法溶入到我们的课程中来。只能够供有兴趣的同学自己看看了。有关弦的振动问题的求解，可以参考数学物理方法的教材；有关相对论性弦的作用量可以参考 [8]；有关相对论性或者非相对论性经典场论，可以参考 [2]。



参考文献

- [1] L. D. Landau and E. M. Lifschitz, *Mechanics*, 3rd ed., Pergamon Press, 1994.
- [2] L. D. Landau and E. M. Lifschitz, *The Classical Theory of Fields*, 4th ed., Pergamon Press, 1994.
- [3] H. Goldstein, *Classical Mechanics*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1980.
- [4] Jorge V. José and Eugene J. Saletan, *Classical Dynamics: a contemporary approach*, Cambridge University Press, 1998.
- [5] C. Truesdell, *Essays in the history of mechanics*, Springer-Verlag, New York, 1968.
- [6] Arnold V. I., *Mathematical methods of classical mechanics*, Springer-Verlag, New York, 1978.
- [7] J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, John Wiley & Sons, Inc., 1975.
- [8] J. Polchinski, *String Theory*, Cambridge University Press, 2001.

索引

Bertrand 定理, 45

Nambu-Goto 作用量, 102

WKB 近似, 90

保守系统, 31

苯环的小振动, 58

本征频率, 55

本征矢量, 55

变分, 22

变分法, 22

变分学基本引理, 23

标量场, 26

标量势, 27

波动光学, 91

泊松定理, 81

泊松括号, 80

不对称陀螺, 68

不稳定约束, 9

参数共振, 60

参数振子, 60

参照系, 17

场, 20

场强张量, 28

潮汐, 48

程函, 91

尺度变换, 34

春分秋分点的移动, 74

磁感应强度, 28

达朗伯原理, 12

代表点, 78

电场强度, 28

电量, 27

动力学对称, 47

动量守恒, 33

动能, 30

度规张量, 18

对称陀螺, 68

对易括号, 81

多个自由粒子的作用量, 26

泛函, 21

非公度, 71

非公度的, 96

非惯性系的力学, 37

非完整约束, 9, 38

非完整约束的力学系统, 38

非线性振动, 58

非相对极限, 29

费马原理, 92

分离变量法, 88

分立对称性, 35

分析力学, 5

刚体, 63

刚体的自由度, 63

- 公度的, 96
共形群, 36
共振, 53
共轭, 24
固体潮, 48
惯量张量, 66
惯性, 25
惯性离心力, 38
惯性力, 37
光程, 91
光程函, 91
光速不变原理, 17
广义动量, 23
广义速度, 20
广义坐标, 8, 20
规范变换, 29
规范不变性, 29
规范对称性, 29
过阻尼, 54
哈密顿, 5
哈密顿-雅克比方程, 82, 86
 保守系统的, 87
哈密顿方程, 78
哈密顿力学, 76
哈密顿量, 77
哈密顿正则方程, 78

耗散系统, 13

黄道面, 73
混沌, 99

几何光学, 91
几何光学近似, 91
简并, 57, 96
简约作用量, 83
简正模, 56
简正坐标, 56

焦点, 44

角动量守恒, 34, 43
角度变量, 94
解的叠加性, 59
进动, 71
近日点, 44
近日点的进动, 45

经典场论, 103
经典场系统, 101
经典力学的决定性, 98
静止质量, 25
久期方程, 55
绝热变化参数, 92
绝热不变量, 93

开普勒第二定律, 43
开普勒第三定律, 35, 45
开普勒第一定律, 44
开普勒问题, 44
科里奥利力, 38
空间反射, 35
空间平移不变性, 32
空间转动不变性, 33

拉格朗日, 4
拉格朗日乘子, 39
拉格朗日量, 6, 21
 电磁场中带电粒子的, 27
勒让德变换, 78, 85
离心势能, 38, 43

临界阻尼, 54
龙格-楞次矢量, 47

洛伦兹变换, 17
洛伦兹标量, 17
洛伦兹群, 19

莫佩督原理, 83
母函数, 85
内积, 18

- 能量—动量四矢量, 26
逆变矢量, 17
逆变四矢量, 17
逆变指标, 17

牛顿, 3
牛顿方程, 30
欧拉—拉格朗日方程, 13, 23
欧拉方程, 68
欧拉角, 64
偶然简并, 96

偏心率, 44
平动动能, 65

切丛, 21
球形陀螺, 68

瑞利耗散函数, 14, 54

上标, 17
生成函数, 85

时间反演变换, 35
时间平移不变性, 32
时空观, 17
矢量场, 27
矢量力学, 5
矢量势, 27
世界面, 102
世界线, 24
势能, 30, 31
守恒量, 80
受迫振动, 53
受迫振子, 53

四动量, 26
四矢量, 17
四矢量势, 27
缩并, 18

体坐标架, 64

天文章动, 74

完全积分
 哈密顿—雅克比方程, 86
完全简并, 96
完全可积系统, 95
完整约束, 9, 20

微分流形, 20
维里定理, 35
位型空间, 20
位型流形, 20
稳定约束, 9

狭义相对论, 17
下标, 17
线性振动, 58
相对性原理, 17
相轨道, 78
相空间, 78

协变矢量, 17
协变四矢量, 17
协变指标, 17
辛几何, 79
虚功原理, 11, 12
虚位移, 11

薛定谔方程, 90
循环坐标, 33
雅克比等式, 80
雅克比原理, 84

引潮力, 48

有心势, 42
宇称, 36
宇称变换, 35

约束, 8
约束力, 9
运动积分, 80

章动, 71
张量, 17
张量的阶, 17
振幅, 53
正常章动, 73
正焦弦, 44
正则变换, 85
正则动量, 24, 27
正则方程, 78

质心系, 33, 42
轴矢量, 36
主动力, 11
主轴方向, 66
主轴转动惯量, 66

转动动能, 65
准经典近似, 90
准周期运动, 96
自由度数目, 20
阻尼, 54
阻尼振动, 54
阻尼振子, 54
组合频率, 59
最小作用量原理, 21
作用量, 21
作用量变量, 94

赝标量, 36
赝矢量, 36

伽利略, 2
伽利略相对性原理, 3

闵氏空间, 17
闵氏时空, 17

珀利雅可夫作用量, 102